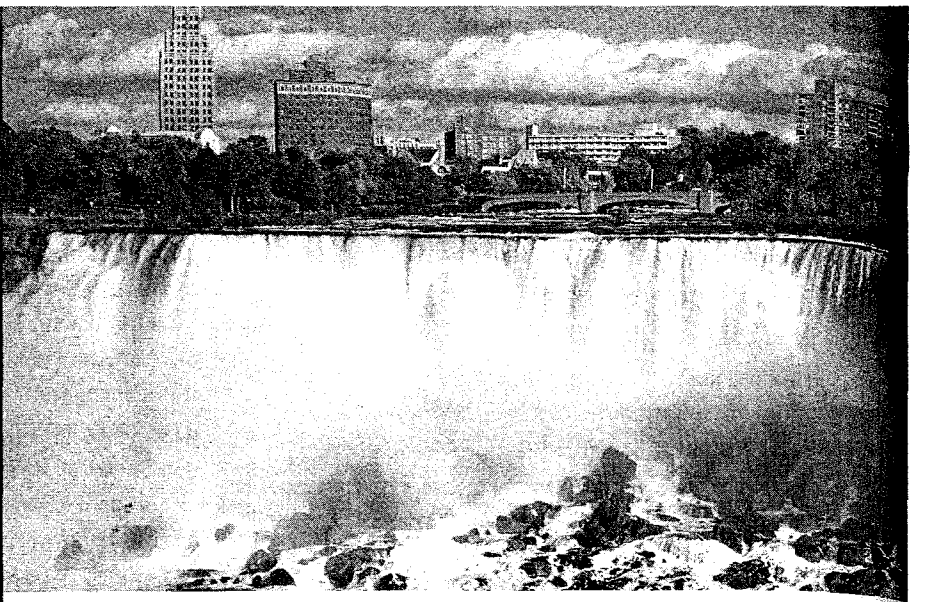
7

พลังงานศักย์และการคงตัวของพลังงาน



ในขณะที่น้ำตกลงมา พลังงานศักย์โน้มถ่วงถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์ (ทำให้น้ำมีอัตราเร็วมากขึ้น) และพลังงานความร้อนปรากฏให้รู้ในรูปอุณหภูมิของน้ำที่เพิ่มขึ้น การวัดที่ละเอียดแสดงว่าไม่มีการสูญเสียพลังงานใดในกระบวนการนี้—แต่ว่าพลังงานเพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบ

7-1 บทนำ

เมื่อนักกระโดดน้ำกระโดดจากกระดานสูงลงสระน้ำ เขากระทบน้ำด้วยอัตราเร็วค่อนข้างสูงด้วยพลังงานจลน์ที่สูง พลังงานนั้นมาจากไหน คำตอบจากบทที่ 6 ก็คือแรงโน้มถ่วงทำงานต่อนักกระโดดในขณะที่เขาตกลงมา พลังงานจลน์ของนักกระโดด—พลังงานที่สัมพันธ์กับ*การเคลื่อนที่*— เพิ่มขึ้นเท่ากับงานที่ทำ

แต่ว่ามีวิธีคิดเกี่ยวกับงานและพลังงานจลน์ที่มีประโยชน์มากอีกวิธีหนึ่ง วิธีใหม่นี้ใช้แนวความคิดของ*พลังงานศักย์*ซึ่งเป็นพลังงานที่สัมพันธ์กับ*ตำแหน่ง*แทนที่จะเป็นการเคลื่อนที่ของระบบ ในวิธีคิดแบบนี้มี*พลังงานศักย์โน้มถ่วง*แม้แต่ขณะที่นักกระโดดกำลังยืนอยู่บนกระดานสูง พลังงานไม่ได้เพิ่มเข้าสู่ระบบโลก-นักกระโดดน้ำในขณะที่เขาตกลงมา แต่พลังงานที่มีอยู่แล้วถูก*แปลง*จากพลังงานศักย์ไปเป็นพลังงานจลน์ในขณะที่เขาตกลงมา ในบทนี้เราจะเห็นว่าเราจะเข้าใจการเปลี่ยนรูปพลังงานจากทฤษฎีงาน-พลังงานได้อย่างไร

ถ้านักกระโดดเด้งตัวบนปลายกระดานก่อนที่เขาจะกระโดด กระดานที่โค้งงอเก็บพลังงานศักย์ชนิดที่สองที่เรียกว่า*พลังงานศักย์ยืดหยุ่น*ไว้ เราจะพิจารณาพลังงานศักย์ยืดหยุ่นของระบบง่าย ๆ เช่นสปริงที่ถูกยืดหรือถูกอัด (พลังงานศักย์สำคัญชนิดที่สามเกี่ยวข้องกับตำแหน่งสัมพัทธ์ของกลุ่มอนุภาคประจุไฟฟ้า เราจะพบพลังงานศักย์ชนิดนี้ในบทที่ 24)

เราจะพิสูจน์ว่าในบางกรณีผลบวกของพลังงานจลน์และพลังงานศักย์ของระบบที่เรียกว่า*พลังงานกลทั้งหมด*ของระบบมีค่าคงตัวในระหว่างการเคลื่อนที่ นี่จะนำเราไปสู่ถ้อยแถลงทั่วไปของ*กฎการคงตัวของพลังงาน*ซึ่งเป็นหลักพื้นฐานที่สำคัญและมีผลกว้างไกลที่สุดหลักหนึ่งในวิทยาศาสตร์ทั้งหมด

7-2 พลังงานศักย์โน้มถ่วง

อนุภาคมีพลังงานจลน์เพิ่มขึ้นหรือน้อยลงเพราะว่าอนุภาคนั้นมีอันตรกิริยากับวัตถุอื่นที่ออกแรงทำต่ออนุภาค เราได้เรียนในบทที่ 6 ว่าในระหว่างอันตรกิริยาใด ๆ พลังงานจลน์ของอนุภาคที่เปลี่ยนไปมีค่าเท่ากับงานทั้งหมดที่แรงสุทธิทำต่ออนุภาคนั้น

ในหลายสถานการณ์ดูเหมือนว่ามีการสะสมพลังงานไว้ในระบบเพื่อที่จะเอามาใช้ภายหลัง มันเหมือนกับบัญชีเงินฝากในธนาคาร คุณฝากเงินแล้วคุณถอนเงินออกได้ภายหลัง ตัวอย่างเช่น คุณต้องทำงานต่อหัวค้อนเครื่องตอกเสาเข็มในการยกมันขึ้น มันดูมีเหตุผลดีว่าในการยกหัวค้อนขึ้นคุณกำลังสะสมพลังงานในระบบ พลังงานที่ภายหลังถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานจลน์ในขณะที่หัวค้อนตกลงมา หรือพิจารณาลูกพี่ลูกน้องของคุณบนชิงช้า สมมุติว่าคุณผลักเขาและทำให้เขามีพลังงานจลน์ขนาดหนึ่ง แล้วคุณปล่อยให้เขาแกว่งอย่างอิสระไปมา เขาหยุดชั่วขณะเมื่อเขาไปถึงปลายด้านหน้าและปลายด้านหลังของเส้นโค้ง

ของเขา ดังนั้นที่ตำแหน่งเหล่านี้เขาไม่มีพลังงานจลน์ แต่เขาได้พลังงานจลน์ของเขากลับมาในขณะที่เขาผ่านจุดต่ำกว่าในเส้นโค้ง มันดูเหมือนว่าที่จุดที่สูงกว่ามีการสะสมพลังงานไว้ในรูปอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับความสูงของเขาเหนือพื้นดิน และพลังงานนี้ถูกเปลี่ยนกลับไปเป็นพลังงานจลน์ในขณะที่เขาแกว่งไปหาจุดต่ำกว่า

ตัวอย่างทั้งสองนี้ชี้นำไปที่ความคิดเกี่ยวกับพลังงานซึ่งสัมพันธ์กับ*ตำแหน่ง*ของวัตถุในระบบ พลังงานชนิดนี้เป็นปริมาณที่วัด*ศักยภาพ*หรือ*ความเป็นไปได้*ในการทำงาน เมื่อหัวค้อนถูกยกขึ้นไปในอากาศ มีศักยภาพที่แรงโน้มถ่วงจะทำงานต่อหัวค้อน แต่จะทำก็ต่อเมื่อยอมให้หัวค้อนตกลงสู่พื้นเท่านั้น ด้วยเหตุผลนี้เราจึงเรียกพลังงานที่สัมพันธ์กับตำแหน่งว่า**พลังงานศักย์** การพิจารณาของเราเสนอแนะว่ามีพลังงานศักย์ซึ่งสัมพันธ์กับน้ำหนักและความสูงของวัตถุเหนือพื้น เราเรียกพลังงานศักย์นี้ว่า*พลังงานศักย์โน้มถ่วง*

เมื่อวัตถุตกโดยไม่มีแรงต้านอากาศ พลังงานศักย์โน้มถ่วงมีค่าลดลงและพลังงานจลน์ของวัตถุมีค่าเพิ่มขึ้น แต่ในบทที่ 6 เราได้ใช้ทฤษฎีงาน-พลังงานเพื่อสรุปว่าพลังงานจลน์ของวัตถุเพิ่มเพราะแรงโน้มถ่วงของโลกทำงานต่อวัตถุ ให้เราใช้ทฤษฎีงาน-พลังงานเพื่อแสดงว่าวิธีการมองวัตถุที่ตกลงมาสองวิธีนี้สมมูลกันและเพื่อหานิพจน์สำหรับพลังงานศักย์โน้มถ่วง

ให้เราพิจารณาวัตถุมวล m ซึ่งเคลื่อนไปตามแกน y (แกนดิ่ง) เหมือนกับที่แสดงในรูปที่ 7–1 แรงที่ทำต่อวัตถุคือน้ำหนักของวัตถุซึ่งมีขนาด $w = mg$ และอาจมีแรงอื่นอีก เราเรียกผลบวกเวกเตอร์ (เวกเตอร์ลัพธ์) ของแรงอื่นทั้งหมดว่า $\vec{F}_{other}$ เราจะสมมุติว่าวัตถุคงอยู่ใกล้ผิวโลกมากพอที่ทำให้น้ำหนักมีค่าคงตัว (เราจะพบในบทที่ 12 ว่าน้ำหนักมีค่าลดลงตามความสูง เราต้องการหางานที่น้ำหนักทำต่อวัตถุเมื่อวัตถุตกจากความสูง y_1 เหนือจุดกำเนิดไปยังความสูง y_2 ซึ่งอยู่ต่ำกว่า (รูปที่ 7–1a) น้ำหนักและการกระจัดอยู่ในทิศเดียวกัน ดังนั้นงาน W_{grav} ที่น้ำหนักวัตถุทำต่อวัตถุมีค่าเป็นบวก

$$W_{grav} = Fs = w(y_1 - y_2) = mgy_1 - mgy_2. \qquad (7\text{–}1)$$

นิพจน์นี้ให้งานที่ถูกต้องสำหรับวัตถุที่เคลื่อนที่ขึ้นและ y_2 มีค่ามากกว่า y_1 (รูปที่ 7–1b) ด้วย ในกรณีนั้น $(y_1 - y_2)$ เป็นลบและ W_{grav} เป็นลบเพราะน้ำหนักและการกระจัดมีทิศตรงกันข้าม

สมการ (7–1) แสดงว่าเราเขียน W_{grav} ในรูปของค่าปริมาณ mgy ที่ตอนต้นและตอนปลายของการกระจัดได้ เราเรียกปริมาณนี้ซึ่งเป็นผลคูณของน้ำหนัก mg กับความสูง y เหนือจุดกำเนิดของพิกัดว่า**พลังงานศักย์โน้มถ่วง** U:

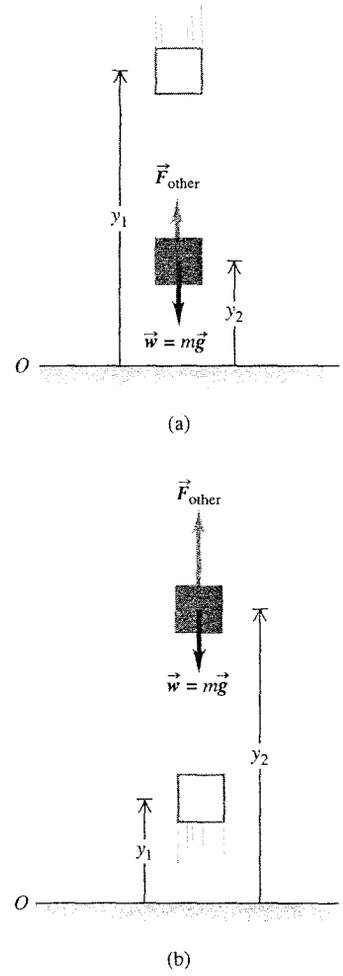
$$U = mgy \qquad \text{(พลังงานศักย์โน้มถ่วง)} \qquad (7\text{–}2)$$

ค่าตั้งต้นของพลังงานศักย์โน้มถ่วงคือ $U_1 = mgy_1$ และค่าสุดท้ายคือ $U_2 = mgy_2$ ค่า U ที่เปลี่ยนไปคือค่าสุดท้ายลบด้วยค่าตั้งต้น หรือ $\Delta U = U_2 - U_1$ เราเขียนงาน W_{grav} ที่แรงโน้มถ่วงทำระหว่างการกระจัดจาก y_1 ไป y_2 ได้ว่า

$$W_{grav} = U_1 - U_2 = -(U_2 - U_1) = -\Delta U. \qquad (7\text{–}3)$$

เครื่องหมายลบข้างหน้า ΔU เป็นสิ่ง*จำเป็น* เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ขึ้น y เพิ่มขึ้น งานที่แรงโน้มถ่วงทำมีค่าเป็นลบและพลังงานศักย์โน้มถ่วงมีค่ามากขึ้น ($\Delta U > 0$) เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ลง y ลดลง แรงโน้มถ่วงทำงานเป็นบวกและพลังงานศักย์โน้มถ่วงมีค่าลดลง ($\Delta U < 0$) มันเหมือนกับการถอนเงินออกจากธนาคาร (ทำให้ U ลดลง) และการใช้เงิน (การทำงานเป็นบวก) สมการ (7–3) แสดงให้เห็นว่าหน่วยของพลังงานศักย์คือจูล (J) ซึ่งเป็นหน่วยเดียวกับหน่วยของงาน

ข้อควรระวัง ▶ แม้ว่าคุณอาจจะมีความโน้มเอียงที่จะทำอย่างนั้น แต่การเรียก $U = mgy$ เป็น"พลังงานศักย์โน้มถ่วงของวัตถุ"เป็นสิ่งที่*ไม่*ถูกต้อง เหตุผลก็คือพลังงานศักย์โน้มถ่วงเป็นสมบัติ*ร่วม*ของวัตถุและโลก พลังงานศักย์โน้มถ่วงมีค่าเพิ่มขึ้นถ้าโลกอยู่กับที่และความสูงของ



7–1 แรงโน้มถ่วง $\vec{w}$ ทำงานในระหว่างการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งของวัตถุจากความสูงเดิม y_1 ไปยังความสูงสุดท้าย y_2 การกระจัดแนวดิ่งอาจมีทิศ (a) ลง หรือ (b) ขึ้นก็ได้

วัตถุเพิ่มขึ้น แต่ว่าพลังงานศักย์โน้มถ่วงก็มีค่าเพิ่มขึ้นด้วยถ้าวัตถุอยู่กับที่และโลกเคลื่อนที่ห่างออกจากวัตถุ สังเกตว่าสูตร $U = mgy$ มีปริมาณที่บอกลักษณะของทั้งวัตถุ (มวลของวัตถุ) และของโลก (ค่าของ g) รวมอยู่ด้วยกัน ◄

การคงตัวของพลังงานกล (แรงโน้มถ่วงเท่านั้น)

เพื่อที่จะเห็นว่าพลังงานศักย์โน้มถ่วงมีประโยชน์อย่างไร สมมุติว่าน้ำหนักวัตถุเป็นแรง*เดียว*ที่กระทำต่อวัตถุ ดังนั้น $\vec{F}_{other} = \mathbf{0}$ วัตถุจะตกอย่างเสรีโดยไม่มีแรงต้านอากาศและอาจจะกำลังเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงก็ได้ ให้อัตราเร็วของวัตถุที่จุด y_1 เป็น v_1 และให้อัตราเร็วที่ y_2 เป็น v_2 ทฤษฎีงาน-พลังงานหรือสมการ (6–6) บอกว่างานทั้งหมดที่ทำต่อวัตถุมีค่าเท่ากับพลังงานจลน์ของวัตถุที่เปลี่ยนไป $W_{tot} = \Delta K = K_2 - K_1$ ถ้าแรงโน้มถ่วงเป็นแรงเดียวที่ทำ จากสมการ (7–3) เราได้ว่า $W_{tot} = W_{grav} = -\Delta U = U_1 - U_2$ รวมสมการเหล่านี้เข้าด้วยกัน เราได้ว่า

$$\Delta K = -\Delta U \qquad \text{or} \qquad K_2 - K_1 = U_1 - U_2,$$

ซึ่งเราเขียนได้ใหม่ว่า

$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2 \qquad \text{(ถ้าแรงโน้มถ่วงเท่านั้นที่ทำงาน)} \qquad (7\text{–}4)$$

หรือ

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + mgy_1 = \frac{1}{2}mv_2^2 + mgy_2 \qquad \text{(ถ้าแรงโน้มถ่วงเท่านั้นที่ทำงาน)} \qquad (7\text{–}5)$$

ในตอนนี้เรานิยามผลบวก $K + U$ ของพลังงานจลน์และพลังงานศักย์ว่าเป็น**พลังงานกลทั้งหมด E ของระบบ** โดยคำว่า"ระบบ"เราหมายถึงวัตถุมวล m *และ*โลกพิจารณาด้วยกันเพราะว่าพลังงานศักย์โน้มถ่วง U เป็นสมบัติร่วมของวัตถุทั้งคู่ แล้วจะได้ว่า $E_1 = K_1 + U_1$ คือพลังงานกลทั้งหมดที่ y_1 และ $E_2 = K_2 + U_2$ คือพลังงานกลทั้งหมดที่ y_2 สมการ (7–4) บอกว่าเมื่อน้ำหนักวัตถุเป็นแรงเดียวที่ทำงานต่อวัตถุ $E_1 = E_2$ นั่นคือ E เป็นค่าคงตัว ปริมาณนี้มีค่าเดียวกันที่ y_1 และ y_2 แต่เนื่องจากตำแหน่ง y_1 และ y_2 เป็นจุดใด ๆ บนเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ พลังงานกลทั้งหมด E จึงมีค่าเดียวกันที่*ทุก*จุดบนเส้นทางการเคลื่อนที่

$$E = K + U = \text{ค่าคงตัว} \qquad \text{(ถ้าแรงโน้มถ่วงเท่านั้นที่ทำงาน)}$$

เราเรียกปริมาณที่มีค่าเดิมเสมอว่าปริมาณคงตัว *เมื่อแรงโน้มถ่วงเป็นแรงเดียวที่ทำงาน พลังงานกลทั้งหมดมีค่าคงตัว นั่นคือเป็นปริมาณคงตัว* นี่คือตัวอย่าง**การคงตัวของพลังงานกล** ตัวอย่างแรกของเรา

ในระหว่างที่นักกรีฑานี้อยู่กลางอากาศ แรงโน้มถ่วงเท่านั้นที่ทำงานต่อเขา (ถ้าเราไม่คำนึงถึงผลเล็กน้อยเนื่องจากอากาศ) พลังงานกล—ผลบวกของพลังงานจลน์และพลังงานศักย์โน้มถ่วง—มีค่าคงตัว

เมื่อเราโยนลูกบอลขึ้นไปในอากาศ อัตราเร็วของลูกบอลลดลงตอนขาขึ้นเพราะว่าพลังงานจลน์เปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานศักย์ $\Delta K < 0$ และ $\Delta U > 0$ ตอนขาลงพลังงานศักย์เปลี่ยนกลับเป็นพลังงานจลน์และอัตราเร็วของลูกบอลเพิ่มขึ้น $\Delta K > 0$ และ $\Delta U < 0$ แต่พลังงานกล*ทั้งหมด* (จลน์บวกศักย์) มีค่าเดียวกันที่ทุกจุดในการเคลื่อนที่ ทั้งนี้มีข้อแม้ว่าไม่มีแรงอื่นใดนอกจากแรงโน้มถ่วงทำงานต่อลูกบอล (นั่นคือแรงต้านอากาศต้องมีขนาดน้อยมาก) ที่จริงแรงโน้มถ่วงยังคงทำงานต่อวัตถุอยู่ในขณะที่วัตถุเคลื่อนที่ขึ้นและลง แต่เราไม่ต้องคำนวณงานโดยตรงอีกต่อไป การดูว่าพลังงานศักย์ U เปลี่ยนไปอย่างไรได้ดูแลเรื่องนี้ไปเรียบร้อยแล้ว

จุดสำคัญจุดหนึ่งเกี่ยวกับพลังงานศักย์โน้มถ่วงก็คือมันไม่สำคัญว่าเราเลือกความสูงใดเป็นจุดกำเนิด $y = 0$ ของพิกัด ถ้าเราเลื่อนจุดกำเนิดสำหรับ y ค่า y_1 และ y_2 จะเปลี่ยนทั้งคู่ แต่*ผลต่าง* $y_2 - y_1$ มีค่าคงเดิม ดังนั้นแม้ว่า U_1 และ U_2 ขึ้นกับตำแหน่งที่เราเลือกเป็นจุดกำเนิด แต่ผลต่าง $U_2 - U_1 = mg(y_2 - y_1)$ ไม่ขึ้นกับจุดกำเนิด ปริมาณที่สำคัญทางฟิสิกส์ไม่ใช่ค่า U ที่จุดใด ๆ แต่เป็น*ผลต่าง*ในค่า U ระหว่างจุดสองจุด ดังนั้นเรานิยาม U ให้เป็นศูนย์ที่จุดใดก็ได้ที่เราเลือกโดยไม่มีผลต่อฟิสิกส์ของสถานการณ์ เราแสดงความจริงนี้ในตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างที่ 7-1

ความสูงของลูกเบสบอลจากการคงตัวของพลังงาน คุณโยนลูกเบสบอลมวล 0.145 kg ขึ้นตรงในอากาศด้วยความเร็วต้นในทิศขึ้น 20.0 m/s จงใช้การคงตัวของพลังงานเพื่อหาว่าลูกเบสบอลขึ้นไปได้สูงเท่าใด ไม่ต้องคำนึงถึงแรงต้านอากาศ

วิธีทำ หลังลูกบอลออกจากมือ แรงเดียวที่ทำงานต่อลูกบอลคือน้ำหนักของลูกบอล ดังนั้นเราใช้สมการ (7–4) ได้ ให้เราเลือกจุดกำเนิดเป็นจุดที่ลูกบอลหลุดจากมือ (จุด 1) เราได้ว่า $y_1 = 0$ (รูปที่ 7–2) และพลังงานศักย์ที่จุด 1 คือ $U_1 = mgy_1 = 0$ ที่จุดนี้ $v_1 = 20.0$ m/s เราต้องการความสูง y_2 ที่จุด 2 ที่ลูกบอลหยุดและเริ่มตกกลับลงสู่โลก ที่จุดนี้ $v_2 = 0$ และพลังงานจลน์คือ $K_2 = \frac{1}{2}mv_2^2 = 0$ สมการ (7–4) บอกว่า $K_1 + U_1 = K_2 + U_2$ แต่เนื่องจาก $U_1 = 0$ และ $K_2 = 0$ เราจึงได้ว่า

$$K_1 = U_2.$$

กราฟแท่งในรูปที่ 7–2 แสดงว่าพลังงานจลน์ของลูกบอลที่จุด 1 เปลี่ยนเป็นพลังงานศักย์โน้มถ่วงที่จุด 2 จนหมดสิ้น ที่จุด 1 พลังงานจลน์คือ

$$K_1 = \frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}(0.145\text{ kg})(20.0\text{ m/s})^2 = 29.0\text{ J}.$$

ค่านี้เท่ากับพลังงานศักย์โน้มถ่วง $U_2 = mgy_2$ ที่จุด 2 ดังนั้น

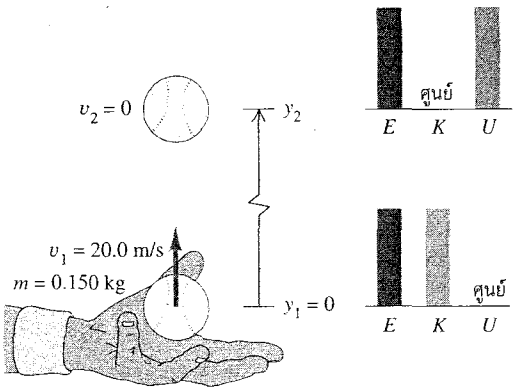
$$y_2 = \frac{U_2}{mg} = \frac{29.0\text{ J}}{(0.145\text{ kg})(9.80\text{ m/s}^2)} = 20.4\text{ m}.$$

เราแก้สมการ $K_1 = U_2$ เชิงพีชคณิตเพื่อหาค่าของ y_2 ได้ด้วย:

$$\frac{1}{2}mv_1^2 = mgy_2,$$

$$y_2 = \frac{v_1^2}{2g} = \frac{(20.0\text{ m/s})^2}{2(9.80\text{ m/s}^2)} = 20.4\text{ m}.$$

มวลสองข้างของสมการหารกันไปตามที่เราควรคาดไว้ เราได้เรียนในบทที่ 2 ว่าการเคลื่อนที่ของวัตถุในการตกอย่างเสรีไม่ขึ้นกับมวลของวัตถุ ที่จริงแล้วเราอาจได้ผล $y_2 = v_1^2/2g$ จากการใช้สมการ (2–13)



7–2 หลังจากที่ลูกเบสบอลหลุดออกจากมือของคุณ แรงเดียวที่กระทำต่อลูกบอลคือน้ำหนักของลูกบอล (ไม่คำนึงถึงแรงต้านอากาศ) ดังนั้นพลังงานกล $E = K + U$ มีค่าคงตัว กราฟแท่งพลังงานแสดงค่าของ E, K และ U ที่ $y_1 = 0$ และ y_2

ในการคำนวณข้างต้น เราได้เลือกจุดกำเนิดเป็นจุด 1 ดังนั้น $y_1 = 0$ และ $U_1 = 0$ อะไรเกิดขึ้นถ้าเราเลือกจุดกำเนิดเป็นจุดอื่น เพื่อเป็นตัวอย่าง สมมุติว่าเราเลือกจุดกำเนิดเป็นจุดที่อยู่ต่ำกว่าจุด 1 อยู่ 5.0 m ดังนั้น $y_1 = 5.0$ m สำหรับตัวเลือกใหม่นี้พลังงานกลทั้งหมดที่จุด 1 มีบางส่วนเป็นพลังงานจลน์และบางส่วนเป็นพลังงานศักย์ ในขณะที่ที่จุด 2 พลังงานกลทั้งหมดเป็นพลังงานศักย์อย่างเดียว ถ้าคุณทำการคำนวณใหม่อีกทีด้วยจุดกำเนิดที่เลือกใหม่นี้ คุณจะพบว่า $y_2 = 25.4$ m ซึ่งอยู่สูงกว่าจุด 1 อยู่ 20.4 m เหมือนกับค่าที่ได้จากจุดกำเนิดแรกที่เลือก ในโจทย์ปัญหาทุกข้อคุณจะเลือกความสูงใดให้เป็นความสูงที่ $U = 0$ ก็ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่ต้องไปกังวลมากว่าจะเลือกอะไรเพราะว่าฟิสิกส์ของคำตอบไม่ขึ้นกับตัวเลือกของคุณ

ผลของแรงอื่น

เมื่อมีแรงอื่นทำต่อวัตถุนอกเหนือจากน้ำหนักวัตถุ แรง $\vec{F}_{other}$ ในรูปที่ 7–1 จะไม่เป็นศูนย์ สำหรับเครื่องตอกเสาเข็มในตัวอย่างที่ 6–5 (ตอนที่ 6–3) แรงที่สายเคเบิลใช้ยกและแรงเสียดทานในรางนำทางในแนวดิ่งเป็นตัวอย่างของแรงที่อาจต้องรวมอยู่ใน $\vec{F}_{other}$ งานโน้มถ่วง W_{grav} ยังมีค่าตามสมการ (7–3) แต่งานทั้งหมด W_{tot} จะเป็นผลบวกของ W_{grav} และงานที่ $\vec{F}_{other}$ ทำ เราจะเรียกงานเพิ่มเติมนี้ว่า W_{other} ดังนั้นงานทั้งหมดคือ $W_{tot} = W_{grav} + W_{other}$ เทียบค่านี้กับพลังงานจลน์ที่เปลี่ยนไป เราได้ว่า

$$W_{other} + W_{grav} = K_2 - K_1. \qquad (7\text{–}6)$$

นอกจากนั้น จากสมการ (7–3) เราได้ว่า $W_{grav} = U_1 - U_2$ ดังนั้น

$$W_{other} + U_1 - U_2 = K_2 - K_1,$$

ซึ่งเราสามารถจัดรูปใหม่ให้อยู่ในรูป

$$K_1 + U_1 + W_{other} = K_2 + U_2 \qquad \text{(ถ้าแรงอื่นนอกจากแรงโน้มถ่วงทำงาน)} \qquad (7\text{–}7)$$

ActivePhysics

5.3
ไถลไปบนหิมะและหญ้า

5.5
ลิฟต์ซึ่งกำลังเคลื่อนที่ขึ้นหยุด

5.6
การหยุดลิฟต์ที่กำลังเคลื่อนที่ลง

5.9
อัตราเร็วนักสกี

5.10
เชือกลากนักสกี

5.13
อันตรายของช่างก่ออิฐ

สุดท้ายนี้ โดยการใช้นิพจน์ที่เหมาะสมสำหรับพจน์ต่าง ๆ ของพลังงาน เราได้ว่า

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + mgy_1 + W_{other} = \frac{1}{2}mv_2^2 + mgy_2 \qquad \text{(ถ้าแรงอื่นนอกจากแรงโน้มถ่วงทำงาน)} \tag{7-8}$$

ความหมายของสมการ (7–7) และ (7–8) คือ: *งานที่ทำโดยแรงอื่นทั้งหมด*นอกเหนือจากแรงโน้มถ่วง*มีค่าเท่ากับผลต่างพลังงานกลทั้งหมด* $E = K + U$ *ของระบบ โดยที่* U *คือพลังงานศักย์โน้มถ่วง* เมื่อ W_{other} เป็นบวก E มีค่าเพิ่มขึ้นและ $K_2 + U_2$ มีค่ามากกว่า $K_1 + U_1$ เมื่อ W_{other} เป็นลบ E มีค่าลดลง ในกรณีพิเศษที่ไม่มีแรงอื่นนอกจากน้ำหนักวัตถุทำงาน เราได้ว่า $W_{other} = 0$ พลังงานกลทั้งหมดจะมีค่าคงตัวและเรากลับไปยังสมการ (7–4) หรือ (7–5)

กลยุทธการแก้ปัญหา

โจทย์ปัญหาที่ใช้พลังงานกล

1. ก่อนอื่นตัดสินใจว่าเราควรแก้ปัญหานี้ด้วยวิธีพลังงาน ด้วยการใช้ $\Sigma\vec{F} = m\vec{a}$ หรือว่าด้วยวิธีประสม การใช้วิธีพลังงานมีประโยชน์โดยเฉพาะเมื่อปัญหาเกี่ยวพันกับการเคลื่อนที่ซึ่งแรงมีค่าไม่คงตัว การเคลื่อนที่ตามเส้นทางโค้ง (พิจารณาภายหลังในตอนนี้) หรือว่าทั้งคู่ แต่ถ้าปัญหาเกี่ยวกับเวลาที่ผ่านไป วิธีพลังงานไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดเพราะวิธีการนี้*ไม่*เกี่ยวข้องกับเวลาโดยตรง
2. เมื่อใช้วิธีพลังงาน ก่อนอื่นตัดสินใจว่าสถานะเริ่มต้นและสถานะสุดท้าย (ตำแหน่งและความเร็ว) คืออะไร ใช้ตัวห้อย 1 สำหรับสถานะเริ่มต้นและตัวห้อย 2 สำหรับสถานะสุดท้าย การเขียนรูปแสดงสถานะตอนเริ่มต้นและตอนสุดท้ายจะช่วยในการแก้ปัญหา
3. นิยามระบบพิกัด โดยเฉพาะระดับที่ $y = 0$ คุณจะใช้สิ่งนี้คำนวณพลังงานศักย์โน้มถ่วง สมการ (7–2) สมมุติว่าทิศบวกของ y คือทิศขึ้น เราแนะว่าคุณใช้ตัวเลือกนี้ตลอด
4. เขียนรายการพลังงานจลน์และพลังงานศักย์ตอนตั้งต้นและตอนสุดท้าย นั่นคือ K_1, K_2, U_1 และ U_2 โดยทั่วไปปริมาณเหล่านี้บางปริมาณเป็นปริมาณที่รู้ค่าและบางปริมาณเป็นปริมาณที่ไม่รู้ค่า ให้ใช้สัญลักษณ์พีชคณิตสำหรับพิกัดใดหรือความเร็วใดที่ไม่รู้ค่า
5. ดูว่ามีแรงที่ไม่ใช่แรงโน้มถ่วงใดบ้างที่ทำงาน แผนภาพวัตถุเสรีมีประโยชน์เสมอ คำนวณงาน W_{other} ที่แรงเหล่านี้ทำ ถ้าปริมาณบางปริมาณที่คุณต้องใช้เป็นปริมาณที่ไม่รู้ค่า ให้แทนปริมาณเหล่านั้นด้วยสัญลักษณ์พีชคณิต
6. ใช้สมการ (7–7) โยงพลังงานจลน์และพลังงานศักย์และงาน W_{other} ที่ไม่ใช่งานจากแรงโน้มถ่วงเข้าด้วยกัน ถ้าไม่มีงานโดยแรงอื่นที่ไม่ใช่แรงโน้มถ่วง ความสัมพันธ์นี้จะเป็นสมการ (7–4) การเขียนกราฟแท่งแสดงค่าตั้งต้นและค่าสุดท้ายของ K, U และ $E = K + U$ เป็นสิ่งมีประโยชน์ หลังจากนั้นแก้สมการหาปริมาณไม่รู้ค่าใดก็ตามที่ต้องการ
7. ให้ระลึกไว้ในใจในตอนนี้และในตอนต่อไปว่าต้องแทนงานที่แต่ละแรงทำด้วย $U_1 - U_2 = -\Delta U$ หรือไม่ก็ด้วย W_{other} แต่*ห้าม*แทนด้วยปริมาณทั้งสองพร้อมกันเด็ดขาด ถ้ารวมงานโน้มถ่วงใน ΔU แล้ว ก็อย่ารวมงานนี้เข้าไปใน W_{other} อีก

ตัวอย่างที่ 7-2

งานและพลังงานในการโยนลูกเบสบอล ในตัวอย่างที่ 7–1 สมมุติว่ามือคุณเคลื่อนที่ขึ้น 0.50 m ในขณะที่คุณกำลังโยนลูกบอลขึ้น ลูกบอลหลุดจากมือด้วยความเร็วในทิศขึ้น 20.0 m/s ไม่ต้องคำนึงถึงแรงต้านอากาศอีกเช่นกัน a) สมมุติว่ามีออกแรงคงตัวในทิศขึ้นต่อลูกบอล จงหาขนาดของแรงนั้น b) จงหาอัตราเร็วของลูกบอลที่จุดซึ่งอยู่สูง 15.0 m เหนือจุดที่ลูกบอลหลุดออกจากมือ

วิธีทำ รูปที่ 7–3 แสดงแผนภาพสำหรับสถานการณ์ รวมทั้งแผนภาพวัตถุเสรีสำหรับลูกบอลในขณะที่กำลังถูกโยนขึ้นไป a) ให้เราใช้สมการ (7–8) เพื่อหางาน W_{other} โดยแรงดันขึ้น $\vec{F}$ ที่มือคุณทำต่อลูกบอลในขณะที่คุณโยนลูกบอล เราจะหาขนาด F ได้จากนี้ ให้จุด 1 เป็นจุดที่มือคุณเริ่มเคลื่อนที่และให้จุด 2 เป็นจุดที่ลูกบอลหลุดจากมือ ด้วยระบบพิกัดเดียวกับในตัวอย่างที่ 7–1 เราได้ว่า $y_1 = -0.50$ m และ $y_2 = 0$

$$K_1 = 0,$$

$$U_1 = mgy_1 = (0.145\text{ kg})(9.80\text{ m/s}^2)(-0.50\text{ m}) = -0.71\text{ J},$$

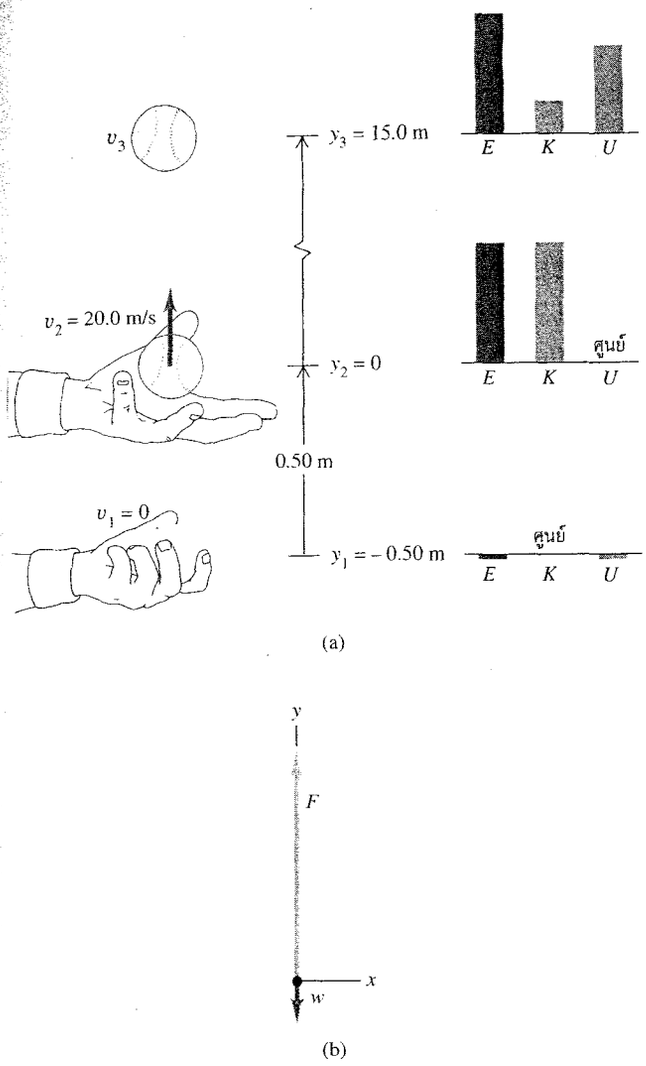
$$K_2 = \frac{1}{2}mv_2^2 = \frac{1}{2}(0.145\text{ kg})(20.0\text{ m/s})^2 = 29.0\text{ J},$$

$$U_2 = mgy_2 = (0.145\text{ kg})(9.80\text{ m/s}^2)(0) = 0.$$

พลังงานเดิม U_1 เป็นลบเพราะเดิมลูกบอลอยู่ต่ำกว่าจุดกำเนิด จากสมการ (7–7) เราได้ว่า $K_1 + U_1 + W_{other} = K_2 + U_2$ ดังนั้น

$$W_{other} = (K_2 - K_1) + (U_2 - U_1)$$
$$= (29.0\text{ J} - 0) + (0 - (-0.71\text{ J})) = 29.7\text{ J}.$$

พลังงานจลน์ของลูกบอลเพิ่มขึ้น $K_2 - K_1 = 29.0$ J และพลังงานศักย์เพิ่มขึ้น $U_2 - U_1 = 0.71$ J ผลบวกคือ $E_2 - E_1$ ซึ่งคือพลังงานกลทั้งหมดที่เปลี่ยนไปและมีค่าเท่ากับ W_{other}



7–3 (a) โยนลูกบอลขึ้นในแนวดิ่ง (b) แผนภาพวัตถุเสรีสำหรับลูกบอลในขณะที่แรง $\vec{F}$ จากมือทำงาน W_{other} ต่อลูกบอล ระหว่าง y_1 และ y_2 ทั้งแรง $\vec{F}$ และแรงโน้มถ่วงต่างกระทำต่อลูกบอล แต่จาก y_2 ถึง y_3 เฉพาะแรงโน้มถ่วงเท่านั้นที่กระทำต่อลูกบอล

สมมุติว่าแรงทิศขึ้น $\vec{F}$ ที่มือคุณทำมีค่าคงตัว งาน W_{other} ที่แรงนี้ทำมีขนาดเท่ากับขนาด F ของแรงคูณกับการกระจัด $y_2 - y_1$ ในทิศขึ้นที่แรงกระทำในช่วงนั้น:

$$W_{other} = F(y_2 - y_1),$$

$$F = \frac{W_{other}}{y_2 - y_1} = \frac{29.7\ \text{J}}{0.50\ \text{m}} = 59\ \text{N}.$$

นี่มีค่ามากกว่าน้ำหนักของลูกบอลประมาณ 40 เท่า

b) ให้จุด 3 เป็นจุดที่สูง 15-m ดังนั้น $y_3 = 15$ m และเราต้องการหาอัตราเร็ว v_3 ที่จุดนี้ ระหว่างจุด 2 และ จุด 3 พลังงานกลทั้งหมดมีค่าคงตัว แรงจากมือคุณไม่ได้กระทำอีกต่อไป ดังนั้น $W_{other} = 0$ เราหาพลังงานจลน์ที่จุด 3 ได้จากสมการ (7–4):

$$K_2 + U_2 = K_3 + U_3,$$

$$U_3 = mgy_3 = (0.145\ \text{kg})(9.80\ \text{m/s}^2)(15.0\ \text{m}) = 21.3\ \text{J},$$

$$K_3 = (K_2 + U_2) - U_3 = (29.0\ \text{J} + 0\ \text{J}) - 21.3\ \text{J} = 7.7\ \text{J}.$$

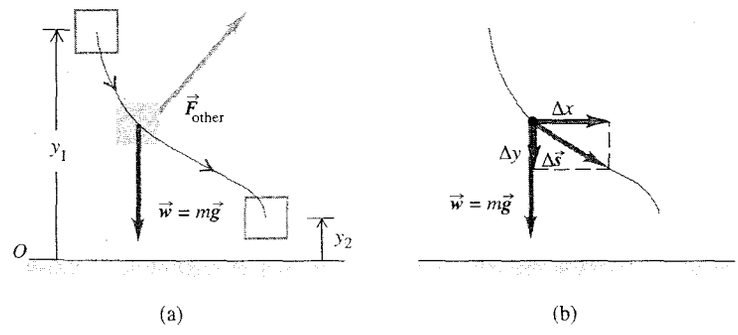
เนื่องจาก $K_3 = \frac{1}{2}mv_3^2$ โดยที่ v_3 คือองค์ประกอบตามแกน y ของความเร็วของลูกบอลที่จุด 3 เราได้ว่า

$$v_3 = \pm\sqrt{\frac{2K_3}{m}} = \pm\sqrt{\frac{2(7.7\ \text{J})}{0.145\ \text{kg}}} = \pm 10\ \text{m/s}.$$

ความสำคัญของเครื่องหมายบวกหรือลบอยู่ตรงที่ว่าลูกบอลผ่านจุด 3 *สองครั้ง* ครั้งหนึ่งตอนขาขึ้นและอีกครั้งหนึ่งตอนขาลง พลังงานกลทั้งหมด E มีค่าคงตัวและเท่ากับ 29.0 J ในขณะที่ลูกบอลอยู่ในสภาพการตกอย่างเสรี และพลังงานศักย์ที่จุด 3 คือ $U_3 = 21.3$ J ไม่ว่าลูกบอลกำลังเคลื่อนที่ขึ้นหรือลง ดังนั้นที่จุด 3 พลังงานจลน์ K_3 ของลูกบอลและ*อัตราเร็ว*มีค่าไม่ขึ้นกับทิศที่ลูกบอลกำลังเคลื่อนที่ ความเร็วมีค่าเป็นบวก (+10 m/s) เมื่อลูกบอลกำลังเคลื่อนที่ขึ้นและมีค่าเป็นลบ (−10 m/s) เมื่อลูกบอลกำลังเคลื่อนที่ลง อัตราเร็วมีค่าเท่ากับ 10 m/s ในทั้งสองกรณี

พลังงานศักย์โน้มถ่วงสำหรับการเคลื่อนที่ตามเส้นทางโค้ง

ในตัวอย่างสองตัวอย่างแรก วัตถุเคลื่อนไปตามเส้นตรงในแนวดิ่ง อะไรเกิดขึ้นเมื่อเส้นทางเป็นเส้นทางลาดหรือโค้ง (รูปที่ 7–4a) มีแรงโน้มถ่วง $\vec{w} = m\vec{g}$ ทำต่อวัตถุและอาจมีแรงอื่น ๆ อีกซึ่ง



7–4 (a) การกระจัดตามเส้นทางโค้ง (b) งานที่แรงโน้มถ่วง $\vec{w} = m\vec{g}$ กระทำมีค่าขึ้นกับองค์ประกอบตามแนวดิ่ง Δy เท่านั้น (ในรูปนี้ Δy มีค่าเป็นลบ)

5.14
รถออกจากเนินเขาวงกลม

แรงลัพธ์เราเรียกว่า $\vec{F}_{\text{other}}$ ในการหางานที่แรงโน้มถ่วงทำในระหว่างการกระจัดนี้ เราแบ่งเส้นทางออกเป็นส่วนเล็ก ๆ $\Delta\vec{s}$ รูปที่7–4b แสดงให้เห็นตัวอย่างส่วนแบบฉบับส่วนหนึ่ง งานที่แรงโน้มถ่วงทำในช่วงนี้มีค่าเท่ากับผลคูณสเกลาร์ของแรงกับการกระจัด ในรูปของเวกเตอร์หนึ่งหน่วย แรงคือ $\vec{w} = m\vec{g} = -mg\hat{j}$ และการกระจัดคือ $\Delta\vec{s} = \Delta x\hat{i} + \Delta y\hat{j}$ ดังนั้นงานที่แรงโน้มถ่วงทำคือ

$$\vec{w}\cdot\Delta\vec{s} = -mg\hat{j}\cdot(\Delta x\hat{i} + \Delta y\hat{j}) = -mg\Delta y.$$

งานที่แรงโน้มถ่วงทำมีค่าเดียวกันกับกรณีที่วัตถุถูกเลื่อนในแนวดิ่งเป็นระยะ Δy โดยไม่มีการกระจัดตามแนวนอน นี่เป็นจริงสำหรับทุก ๆ ส่วน ดังนั้นงาน*ทั้งหมด*ที่แรงโน้มถ่วงทำจึงมีค่าเท่ากับ $-mg$ คูณกับการกระจัดแนวดิ่ง*ทั้งหมด* $(y_2 - y_1)$:

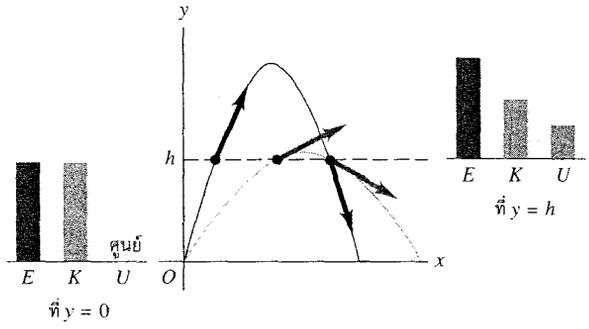
$$W_{\text{grav}} = -mg(y_2 - y_1) = mgy_1 - mgy_2 = U_1 - U_2.$$

นี่เหมือนกับสมการ (7–1) หรือ (7–3) ที่เราได้สมมุติว่าเส้นทางการเคลื่อนที่อยู่ในแนวดิ่งอย่างเดียว ดังนั้นแม้ว่าเส้นทางที่วัตถุเคลื่อนที่ระหว่างจุดสองจุดจะเป็นเส้นทางโค้ง งานทั้งหมดที่แรงโน้มถ่วงทำมีค่าขึ้นกับผลต่างความสูงระหว่างจุดสองจุดของเส้นทางเท่านั้น การเคลื่อนที่ตามแนวนอนใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่มีผลต่องานนี้ ดังนั้น*เราสามารถใช้นิพจน์เดียวกันนี้สำหรับพลังงานศักย์โน้มถ่วงไม่ว่าเส้นทางของวัตถุจะโค้งหรือตรง*

ตัวอย่างที่ 7-3

พลังงานในการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ตีลูกบอลสองลูกที่เหมือนกันทุกประการออกไปด้วยอัตราเร็วต้นเท่ากันแต่ด้วยมุมตั้งต้นต่างกัน จงพิสูจน์ว่าที่ความสูง h ที่กำหนดใด ๆ ลูกบอลทั้งสองมีอัตราเร็วเดียวกันถ้าไม่คำนึงถึงแรงต้านอากาศ

วิธีทำ ถ้าไม่มีแรงต้านอากาศ แรงเดียวที่ทำต่อลูกบอลแต่ละลูกหลังจากที่ถูกตีออกไปคือน้ำหนักลูกบอล ดังนั้นพลังงานกลทั้งหมดของลูกบอลแต่ละลูกมีค่าคงตัว รูปที่ 7–5 แสดงเส้นวิถีของลูกบอลสองลูกที่ถูกตีออกจากที่สูงเดียวกัน โดยที่ลูกบอลทั้งสองมีอัตราเร็วต้นเดียวกันและมีพลังงานกลทั้งหมดเท่ากันแต่มีมุมตั้งต้นต่างกัน ที่ทุกจุดที่สูงเท่ากันพลังงานศักย์มีค่าเท่ากัน ดังนั้นพลังงานจลน์ที่ความสูงนี้ต้องมีค่าเท่ากันสำหรับลูกบอลทั้งสองและอัตราเร็วของลูกบอลทั้งสองต้องมีค่าเท่ากันด้วย



7–5 สำหรับอัตราเร็วต้นเดียวกันและความสูงเดียวกัน อัตราเร็วของโพรเจกไทล์ที่ความสูง h ที่กำหนดค่าหนึ่งมีค่าเท่ากันเสมอถ้าไม่คำนึงถึงแรงต้านอากาศ

ตัวอย่างที่ 7-4

ความสูงมากสุดของโพรเจกไทล์จากวิธีพลังงาน ในตัวอย่างที่ 3–9 (ตอนที่ 3–4) เราได้หาสูตรสำหรับความสูงมากสุด h ของโพรเจกไทล์ที่ถูกยิงออกไปด้วยอัตราเร็วต้น v_0 ที่มุมต้น α_0:

$$h = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha_0}{2g}.$$

จงหาสูตรนี้โดยใช้การพิจารณาเชิงพลังงาน

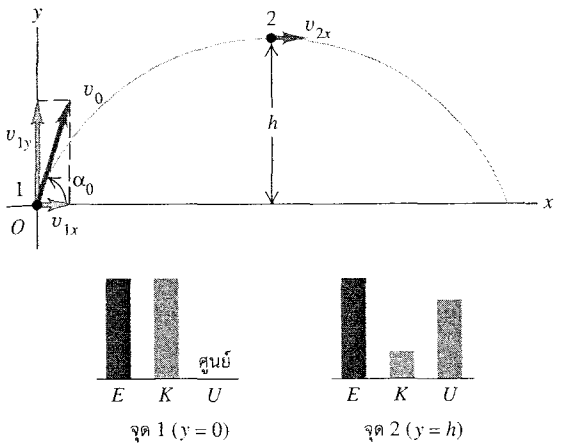
วิธีทำ เราไม่คำนึงถึงแรงต้านอากาศ ดังนั้นพลังงานกลทั้งหมดมีค่าคงตัวเหมือนกับในตัวอย่างที่ 7–3 เราเลือกจุด 1 ให้เป็นจุดที่ยิงโพรเจกไทล์ออกไปและให้จุด 2 เป็นจุดสูงสุดบนเส้นวิถี (รูปที่ 7–6) เราเลือก $y = 0$ ที่ระดับที่ยิงโพรเจกไทล์ ดังนั้น $U_1 = 0$ และ $U_2 = mgh$ เราสามารถเขียนพลังงานจลน์ที่แต่ละจุดในรูปองค์ประกอบของความเร็วโดยการใช้ $v^2 = v_x^2 + v_y^2$:

$$K_1 = \frac{1}{2}m(v_{1x}^2 + v_{1y}^2),$$

$$K_2 = \frac{1}{2}m(v_{2x}^2 + v_{2y}^2).$$

การคงตัวของพลังงานจะให้ $K_1 + U_1 = K_2 + U_2$ ดังนั้น

$$\frac{1}{2}m(v_{1x}^2 + v_{1y}^2) + 0 = \frac{1}{2}m(v_{2x}^2 + v_{2y}^2) + mgh.$$



7-6 เส้นวิถีของโพรเจกไทล์

เพื่อที่จะจัดรูปสมการนี้ให้อยู่ในรูปที่ง่าย เราคูณตลอดด้วย $2/m$ ทำให้ได้

$$v_{1x}^2 + v_{1y}^2 = v_{2x}^2 + v_{2y}^2 + 2gh.$$

เราระลึกว่าในการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์องค์ประกอบตามแกน x ของความเร่งเป็นศูนย์ ดังนั้นองค์ประกอบตามแกน x ของความเร็วมีค่าคงตัว และ $v_{1x} = v_{2x}$ นอกจากนั้นเนื่องจากจุด 2 เป็นจุดสูงสุด องค์ประกอบในแนวดิ่งของความเร็วเป็นศูนย์ที่จุดนั้น: $v_{2y} = 0$ เมื่อลบพจน์ v_x^2 ออกจากทั้งสองข้างของสมการ เราได้ว่า

$$v_{1y}^2 = 2gh.$$

แต่ v_{1y} คือองค์ประกอบตามแกน y ของความเร็วต้นซึ่งมีค่า $v_0 \sin \alpha_0$ เมื่อแทนค่านี้และแก้สมการหา h เราพบว่า

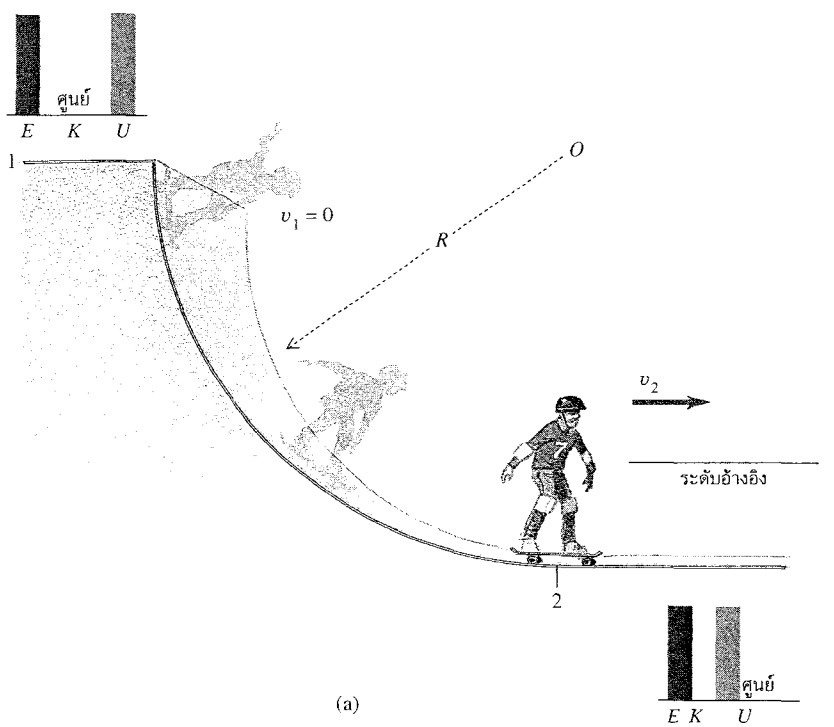
$$h = \frac{v_0^2 \sin^2 \alpha_0}{2g},$$

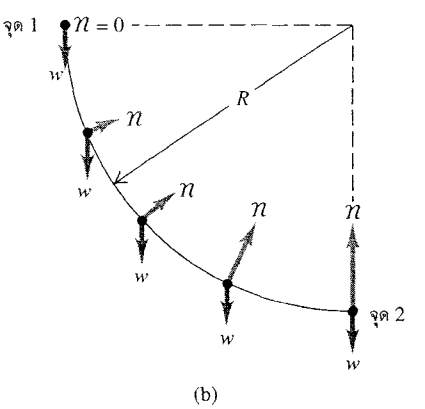
ซึ่งสอดคล้องกับคำตอบของตัวอย่างที่ 3-9

ตัวอย่างที่ 7-5

การคำนวณอัตราเร็วตามวงกลมในระนาบดิ่ง Throckmorton เล่นสเกตบอร์ดลงมาตามทางโค้ง เมื่อเราพิจารณาว่า Throcky และแผ่นกระดานสเกตเป็นอนุภาค จะเห็นว่าจุดศูนย์กลางของเขาเคลื่อนที่เป็นเสี้ยวหนึ่งของวงกลมรัศมี R (รูปที่ 7-7) มวลทั้งหมดของ Throcky และแผ่นกระดานสเกตของเขาเท่ากับ 25.0 kg เขาเริ่มจากหยุดนิ่งและไม่มีแรงเสียดทานใด ๆ (a) จงหาอัตราเร็วของเขาที่ด้านล่างของทางโค้ง (b) จงหาแรงแนวฉากที่ทำต่อเขาที่ด้านล่างของทางโค้ง

วิธีทำ a) เราใช้สมการการเคลื่อนที่ซึ่งความเร่งมีค่าคงตัวในที่นี้ไม่ได้ ความเร่งไม่คงตัวเพราะความชันลดลงขณะที่ Throcky เคลื่อนที่ลงมา เราจะใช้วิธีพลังงานแทน เนื่องจากไม่มีแรงเสียดทาน แรงแนวฉาก $\vec{n}$ ที่ทางลาดทำเป็นแรงเดียวนอกเหนือจากน้ำหนักของ Throcky ที่ทำต่อเขา (รูปที่ 7-7b) แม้ว่าแรงนี้จะทำตลอดเส้นทางการเคลื่อนที่ แต่งานโดยแรงนี้เป็น*ศูนย์*เพราะ $\vec{n}$ มีทิศตั้งฉากกับความเร็วของ Throcky ที่ทุกจุด ดังนั้น $W_{other} = 0$ และพลังงานกลทั้งหมดมีค่าคงตัว





7-7 (a) Throcky กำลังสเกตบอร์ดลงมาตามทางลาดวงกลมที่ลื่น พลังงานกลทั้งหมดมีค่าคงตัว (b) แผนภาพวัตถุเสรีสำหรับ Throcky และแผ่นกระดานสเกตของเขาที่จุดต่าง ๆ บนทางลาด

เลือกจุด 1 เป็นจุดตั้งต้นและจุด 2 เป็นจุดที่ด้านล่างของทางโค้ง และให้ $y = 0$ ที่ด้านล่างของทางโค้งนี้ (รูปที่ 7–7a) เราจะได้ว่า $y_1 = R$ และ $y_2 = 0$ Throcky เริ่มจากหยุดนิ่งที่ด้านบน ดังนั้น $v_1 = 0$ ปริมาณพลังงานต่าง ๆ คือ

$$K_1 = 0, \qquad U_1 = mgR,$$

$$K_2 = \frac{1}{2}mv_2^{\,2}, \qquad U_2 = 0.$$

จากการคงตัวของพลังงาน

$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2,$$

$$0 + mgR = \frac{1}{2}mv_2^{\,2} + 0,$$

$$v_2 = \sqrt{2gR}.$$

อัตราเร็วมีค่าเหมือนกับว่า Throcky ได้ตกลงมาในแนวดิ่งจากที่สูง R และค่านี้ไม่ขึ้นกับมวลของเขา

สำหรับตัวอย่างเชิงตัวเลข ให้ $R = 3.00$ m เราจะได้ว่า

$$v_2 = \sqrt{2(9.80\ \text{m/s}^2)(3.00\ \text{m})} = 7.67\ \text{m/s}.$$

ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นกฎทั่วไปเกี่ยวกับบทบาทของแรงในปัญหาที่เราใช้เทคนิคพลังงานในการแก้ปัญหา: สิ่งที่สำคัญไม่ใช่แค่ว่ามีแรงกระทำหรือไม่ แต่ว่าแรงนั้นทำงานหรือไม่ ถ้าแรงนั้นไม่ทำงาน อย่างเช่นแรงแนวฉาก $\vec{n}$ ในตัวอย่างนี้ แรงนั้นก็จะไม่ปรากฏเลยในสมการ (7–7), $K_1 + U_1 + W_{\text{other}} = K_2 + U_2$

b) เราต้องการขนาด n ของแรงแนวฉากที่จุด 2 เนื่องจาก n ไม่ปรากฏเลยในสมการพลังงาน เราจะใช้กฎข้อที่สองของนิวตัน รูปที่ 7–7b แสดงแผนภาพวัตถุเสรีที่จุด 2 ที่จุด 2 Throcky กำลังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว $v_2 = \sqrt{2gR}$ ในส่วนโค้งของวงกลมรัศมี R ความเร่งของเขามีทิศในแนวรัศมีและมีขนาด

$$a_{\text{rad}} = \frac{v_2^{\,2}}{R} = \frac{2gR}{R} = 2g.$$

ถ้าเราเลือกทิศบวก y เป็นทิศขึ้น องค์ประกอบตามแกน y ของกฎข้อที่สองของนิวตันคือ

$$\Sigma F_y = n + (-w) = ma_{\text{rad}} = 2mg,$$

$$n = w + 2mg = 3mg.$$

ที่จุด 2 แรงแนวฉากมีขนาดเป็นสามเท่าน้ำหนักตัวของ Throcky ผลที่ได้นี้ไม่ขึ้นกับรัศมีของทางโค้ง เราได้เรียนในตัวอย่างที่ 5–8 (ตอนที่ 5–3) และตัวอย่างที่ 5–24 (ตอนที่ 5–5) ว่าขนาดของ n คือ*น้ำหนักปรากฏ* ดังนั้น Throcky จะรู้สึกเหมือนกับว่าเขาหนักเป็นสามเท่าของน้ำหนัก mg ที่แท้จริงของเขา แต่ทันทีที่เขาไปถึงส่วนระดับของทางลาดทางขวามือของจุด 2 ขนาดของแรงแนวฉากจะลดลงเป็น $w = mg$ และ Throcky จะรู้สึกปกติอีกครั้ง คุณเห็นได้ไหมว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

สังเกตว่าเราต้องใช้*ทั้ง*วิธีพลังงานและกฎข้อที่สองของนิวตันในการแก้ปัญหานี้ การคงตัวของพลังงานให้อัตราเร็วกับเรา และ $\Sigma\vec{F} = m\vec{a}$ ให้แรงแนวฉากกับเรา สำหรับแต่ละส่วนของปัญหาเราใช้เทคนิคที่พาเราไปสู่คำตอบง่ายที่สุด

ตัวอย่างที่ 7-6

วงกลมแนวดิ่งที่มีแรงเสียดทาน ในตัวอย่างที่ 7–5 สมมุติว่าทางลาดมีความฝืดและอัตราเร็วของ Throcky ที่ด้านล่างมีขนาดเท่ากับ 6.00 m/s เท่านั้น แรงเสียดทานทำงานเท่าใดต่อเขา ใช้ $R = 3.00$ m

วิธีทำ เราเลือกจุดตั้งต้นและจุดสุดท้ายเป็นจุดเดียวกับในตัวอย่างที่ 7–5 (รูปที่ 7–8) แรงแนวฉากไม่ทำงานอีกเช่นเดิม แต่ตอนนี้มีแรงเสียดทาน $\vec{f}$ ที่*ทำ*งาน ในกรณีนี้ $W_{\text{other}} = W_f$ ปริมาณพลังงานต่าง ๆ คือ

$$K_1 = 0,$$

$$U_1 = mgR = (25.0\ \text{kg})(9.80\ \text{m/s}^2)(3.00\ \text{m}) = 735\ \text{J},$$

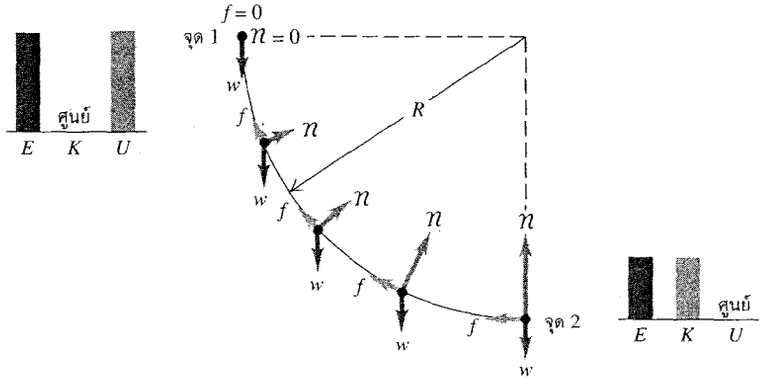
$$K_2 = \frac{1}{2}mv_2^{\,2} = \frac{1}{2}(25.0\ \text{kg})(6.00\ \text{m/s})^2 = 450\ \text{J},$$

$$U_2 = 0.$$

จากสมการ (7–7)

$$W_f = K_2 + U_2 - K_1 - U_1$$

$$= 450\ \text{J} + 0 - 0 - 735\ \text{J} = -285\ \text{J}.$$



7–8 แผนภาพวัตถุเสรีสำหรับ Throcky ที่กำลังสเกตบอร์ดลงมาตามทางลาดที่มีแรงเสียดทาน พลังงานกลทั้งหมดมีค่าลดลงขณะที่ Throcky เคลื่อนที่ลงมาตามทางลาด

งานที่แรงเสียดทานทำคือ −285 J และพลังงานกลทั้งหมด*ลดลง* 285 J คุณเห็นว่าทำไม W_f จึงมีค่าเป็นลบได้ไหม

การเคลื่อนที่ของ Throcky ถูกกำหนดด้วยกฎข้อที่สองของนิวตัน $\Sigma\vec{F} = m\vec{a}$ แต่การใช้กฎข้อที่สองโดยตรงกับปัญหานี้จะเป็นสิ่งที่ยากมาก เพราะว่าแรงแนวฉากและแรงเสียดทานกำลังมีค่าเปลี่ยนไปทั้งขนาดและทิศทางตลอดเวลาที่ Throcky สเกตลงมา ในทางตรงกันข้าม วิธีทางพลังงานให้ความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนที่ที่จุดยอดและจุดล่างของทางลาดโดยไม่มีรายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างสองจุดนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ปัญหาหลายข้อแก้ได้ง่ายถ้าใช้วิธีพลังงานแต่ซับซ้อนมากถ้าเราพยายามใช้กฎข้อที่สองของนิวตันโดยตรง

ตัวอย่างที่ 7-7

พื้นเอียงที่มีแรงเสียดทาน ลังมวล 12 kg ใบหนึ่งวางอยู่บนพื้น เราต้องการยกลังนี้ขึ้นรถบรรทุกโดยเลื่อนลังขึ้นพื้นเอียงยาว 2.5 m ซึ่งเอียงทำมุม 30° กับแนวระดับ คนงานคนหนึ่งไม่ได้คำนึงถึงแรงเสียดทานเลย เขาคำนวณว่าเขาดันลังขึ้นรถบรรทุกไปได้โดยให้อัตราเร็วต้น 5.0 m/s กับลังที่ด้านล่างแล้วก็ปล่อยมือ แต่ว่าแรงเสียดทานมีค่ามากจนไม่สามารถไม่คำนึงถึงได้ ลังไถลขึ้นไปตามพื้นเอียง 1.6 m แล้วก็หยุดและไถลกลับลงมา (รูปที่ 7–9) a) สมมุติว่าแรงเสียดทานที่ทำต่อลังมีขนาดคงตัว จงหาขนาดของแรงเสียดทานนี้ b) ลังกำลังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่าใดเมื่อลังไถลกลับลงมาที่ด้านล่างของพื้นเอียง

วิธีทำ a) เช่นเดียวกับในตัวอย่างที่ 7–2 เราจะหาขนาดของแรงที่ไม่ใช่แรงโน้มถ่วงซึ่งทำงานโดยใช้วิธีพลังงาน ให้จุด 1 เป็นจุดที่ด้านล่างของพื้นเอียงและให้จุด 2 เป็นจุดที่ลังหยุด (รูปที่ 7–9a) ถ้าเราเลือกให้ $U = 0$ ที่ระดับพื้น เราจะได้ว่า $y_1 = 0$, $y_2 = (1.6\text{ m})\sin 30° = 0.80$ m ปริมาณพลังงานต่าง ๆ คือ

$$K_1 = \frac{1}{2}(12\text{ kg})(5.0\text{ m/s})^2 = 150\text{ J}, \qquad U_1 = 0,$$

$$K_2 = 0, \qquad U_2 = (12\text{ kg})(9.8\text{ m/s}^2)(0.80\text{ m}) = 94\text{ J},$$

$$W_{\text{other}} = -fs,$$

โดยที่ f เป็นขนาดที่ไม่รู้ค่าของแรงเสียดทานและ $s = 1.6$ m โดยการใช้สมการ (7–7) เราพบว่า

$$K_1 + U_1 + W_{\text{other}} = K_2 + U_2,$$

$$W_{\text{other}} = -fs = (K_2 + U_2) - (K_1 + U_1),$$

$$f = -\frac{(K_2 + U_2) - (K_1 + U_1)}{s}$$

$$= -\frac{[(0 + 94\text{ J}) - (150\text{ J} + 0)]}{1.6\text{ m}} = 35\text{ N}.$$

แรงเสียดทานขนาด 35 N ทำเป็นระยะ 1.6 m ทำให้พลังงานกลของลังลดลงจาก 150 J เป็น 94 J

b) ลังเคลื่อนที่กลับไปที่จุด 3 ที่ด้านล่างของพื้นเอียง $y_3 = 0$ และ $U_3 = 0$ (รูปที่ 7–9b) ตอนขาลง แรงเสียดทานและการกระจัดกลับทิศทั้งคู่แต่มีขนาดเท่าเดิม ดังนั้นงานโดยแรงเสียดทานตอนขาขึ้นและตอนขาลงมีค่าเป็นลบเท่ากัน งานทั้งหมดโดยแรงเสียดทานระหว่างจุด 1 และจุด 3 คือ

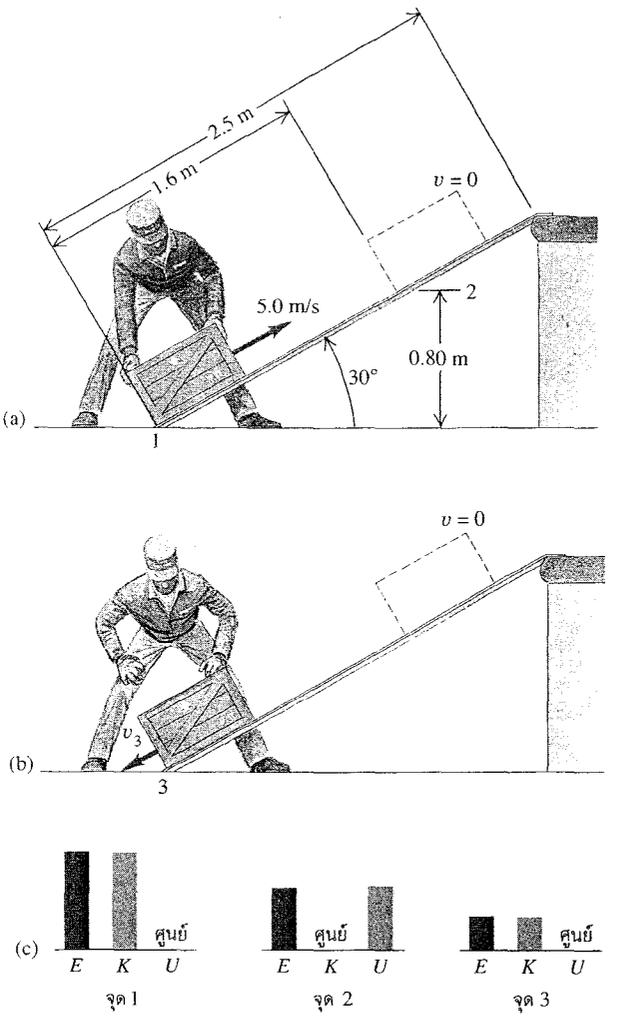
$$W_{\text{other}} = W_{\text{fric}} = -2fs = -2(35\text{ N})(1.6\text{ m}) = -112\text{ J}.$$

จากข้อ (a) เราได้ว่า $K_1 = 150$ J และ $U_1 = 0$ สมการ (7–7) จะให้

$$K_1 + U_1 + W_{\text{other}} = K_3 + U_3,$$

$$K_3 = K_1 + U_1 - U_3 + W_{\text{other}}$$

$$= 150\text{ J} + 0 - 0 + (-112\text{ J}) = 38\text{ J}.$$



7–9 (a) ลังไถลขึ้นพื้นเอียงบางส่วน หยุด และ (b) ไถลกลับลงมา (c) กราฟแท่งพลังงานสำหรับจุด 1, 2 และ 3

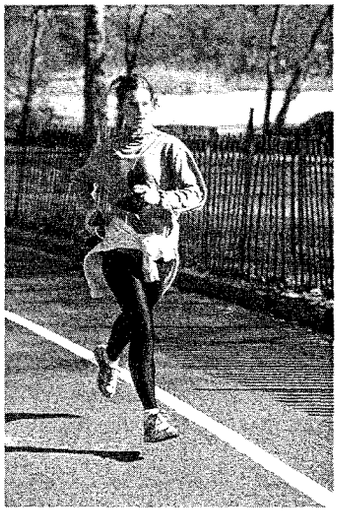
ลังกลับไปที่ด้านล่างพื้นเอียงด้วยพลังงานกล 38 J เท่านั้นจากพลังงานกลเดิม 150 J โดยการใช้ $K_3 = \frac{1}{2}mv_3^2$ เราได้ว่า

$$v_3 = \sqrt{\frac{2K_3}{m}} = \sqrt{\frac{2(38\text{ J})}{12\text{ kg}}} = 2.5\text{ m/s}.$$

ในทางอื่น เราอาจใช้สมการ (7–7) กับจุด 2 และจุด 3 โดยพิจารณาครึ่งหลังของการเคลื่อนที่โดยตัวของมันเอง ลองทำและดูว่าคุณได้คำตอบเดียวกันหรือไม่

7-3 พลังงานศักย์ยืดหยุ่น

เมื่อตู้รถไฟชนเข้ากับกันชนสปริงที่ปลายราง สปริงจะถูกอัดเข้าไปในขณะที่รถถูกทำให้หยุด ถ้าไม่มีแรงเสียดทาน กันชนจะคืนตัวกลับและตู้รถจะเคลื่อนที่ออกมาด้วยอัตราเร็วเดิม แต่ในทิศตรงข้าม ในระหว่างที่มีอันตรกิริยากับสปริง พลังงานจลน์ของรถถูกเก็บ"สะสม"อยู่ในการเปลี่ยนรูปแบบยืดหยุ่นของสปริง การยิงลูกหินโดยใช้ยางหนังสติ๊กก็เป็นอะไรที่คล้ายกับสิ่งนี้มาก แรงที่ยืดหนังสติ๊กทำงานต่อหนังสติ๊กและงานที่ทำนั้นถูกสะสมไว้ในหนังสติ๊กจนกระทั่งคุณปล่อยมือ หลังจากนั้นหนังสติ๊กให้พลังงานจลน์กับโพรเจกไทล์

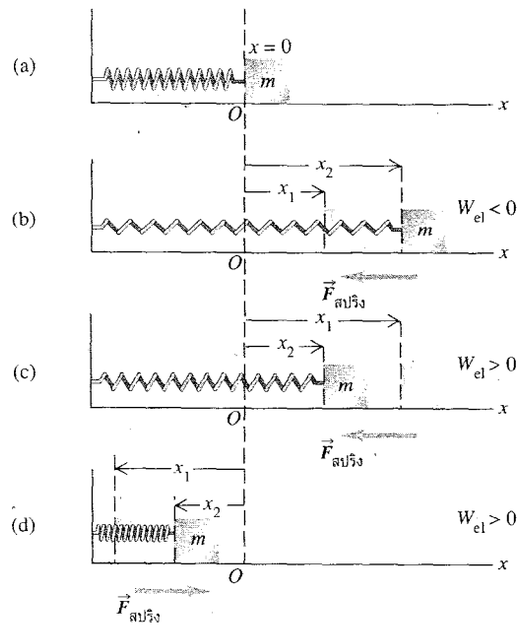


เอ็นร้อยหวายซึ่งยาวจากด้านหลังของข้อเท้าไปถึงกระดูกส้นเท้าทำตัวเหมือนกับสปริงธรรมชาติ เวลาที่เอ็นยืดแล้วคลายตัว เอ็นสะสมแล้วปล่อยพลังงานศักย์ยืดหยุ่น การทำตัวแบบสปริงนี้ลดปริมาณงานที่กล้ามเนื้อขาของคุณต้องทำในขณะที่คุณวิ่ง

นี่เป็นรูปแบบเดียวกับที่เราได้เห็นกับเครื่องตอกเสาเข็มในตอนที่ 7–2: ทำงานต่อระบบเพื่อสะสมพลังงานซึ่งแปลงเป็นพลังงานจลน์ในภายหลังได้ เราจะบรรยายกระบวนการสะสมพลังงานในวัตถุที่เปลี่ยนรูปได้ เช่น สปริงหรือยางหนังสติ๊ก ในรูปของ*พลังงานศักย์ยืดหยุ่น* เราเรียกวัตถุว่าเป็นวัตถุ*ยืดหยุ่น*ถ้าวัตถุนั้นกลับคืนสู่รูปร่างและขนาดเดิมหลังจากที่ถูกเปลี่ยนรูป เพื่อเป็นการเจาะจง เราจะพิจารณาการสะสมพลังงานในสปริงอุดมคติ เช่นสปริงที่เราได้พิจารณาในตอนที่ 6–4 เพื่อที่จะคงให้สปริงอุดมคติเช่นนั้นยืดออกเป็นระยะ x เราต้องออกแรง $F = kx$ โดยที่ k คือค่าคงตัวแรงของสปริง สปริงอุดมคติเป็นสิ่งอุดมคติที่มีประโยชน์เพราะว่าวัตถุยืดหยุ่นอื่น ๆ หลายวัตถุแสดงสมบัติการแปรผันตรงเดียวกันนี้ระหว่างแรง F และการกระจัด x เมื่อ x ต้องมีขนาดเล็กพอ

เราเดินหน้าเหมือนกับที่เราทำกับพลังงานศักย์โน้มถ่วง เราเริ่มด้วยงานที่แรงยืดหยุ่นทำแล้วรวมปริมาณนี้กับทฤษฎีงาน-พลังงาน ความแตกต่างอยู่ตรงที่พลังงานศักย์โน้มถ่วงเป็นสมบัติร่วมของวัตถุและโลก แต่พลังงานศักย์ยืดหยุ่นเป็นสิ่งที่สะสมอยู่ในสปริง (หรือวัตถุอื่นที่เปลี่ยนรูป) อย่างเดียว

รูปที่ 7–10 แสดงให้เห็นสปริงอุดมคติจากรูปที่ 6–13 โดยที่ปลายซ้ายของสปริงถูกยึดไว้กับที่และปลายขวายึดไว้กับวัตถุมวล m ที่เคลื่อนที่ได้ตามแกน x ในรูปที่ 7–10a วัตถุอยู่ที่ $x = 0$ เมื่อสปริงไม่ได้ถูกยืดหรือถูกอัด เราเคลื่อนวัตถุไปทางด้านหนึ่งและดังนั้นจะยืดหรืออัดสปริงแล้วปล่อยมือ ขณะที่วัตถุเคลื่อนจากตำแหน่ง x_1 ตำแหน่งหนึ่งไปยังตำแหน่ง x_2 อีกตำแหน่งหนึ่ง แรงยืดหยุ่น (สปริง) ทำงานเท่าใดต่อก้อนวัตถุ



7–10 (a) ก้อนวัตถุผูกติดกับสปริงอยู่ในสมดุล ($x = 0$) บนผิวระดับ (b) เมื่อก้อนวัตถุเคลื่อนจากบวก x_1 ไปยังบวก $x_2 > x_1$ สปริงทำงานลบขณะที่สปริงยืด (c) เมื่อก้อนวัตถุเคลื่อนจากบวก x_1 ไปยังบวก $x_2 < x_1$ สปริงคืนตัวและทำงานบวก (d) เมื่อก้อนวัตถุเคลื่อนจากลบ x_1 ไปยัง x_2 ที่เป็นลบน้อยกว่าสปริงที่ถูกอัดคืนตัวและทำงานเป็นบวกอีกเช่นกัน

เราพบในตอนที่ 6–4 ว่างานที่เราต้องทำ*ต่อ*สปริงเพื่อเคลื่อนปลายหนึ่งจากที่ยืด x_1 ไปยังตำแหน่งที่ยืด x_2 ที่ต่างออกไปคือ

$$W = \frac{1}{2}kx_2^{\,2} - \frac{1}{2}kx_1^{\,2} \qquad \text{(งานที่ทำ}\textit{ต่อ}\text{สปริง)}$$

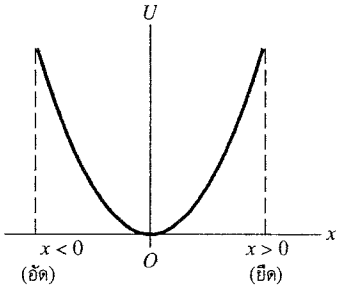
โดย k คือค่าคงตัวสปริง ถ้าเรายืดสปริงออกไปอีก เราทำงานบวกต่อสปริง ถ้าเราปล่อยสปริงให้คืนตัวขณะที่เราจับปลายหนึ่ง เราทำงานลบต่อสปริง เราได้เห็นด้วยว่านิพจน์นี้ของงานยังถูกอยู่ถ้าสปริงถูกอัดแทนที่จะถูกยืดและ x_1 หรือ x_2 หรือทั้งคู่เป็นลบ ตอนนี้เราต้องหางานที่ทำ*โดย*สปริง จากกฎข้อที่สามของนิวตันปริมาณงานสองค่านี้เป็นลบของกันและกัน โดยการเปลี่ยนเครื่องหมายในสมการนี้เราพบว่าในการกระจัดจาก x_1 ไป x_2 สปริงทำงาน W_{el} โดยที่

$$W_{el} = \frac{1}{2}kx_1^{\,2} - \frac{1}{2}kx_2^{\,2} \qquad \text{(งานที่ทำ}\textit{โดย}\text{สปริง)}$$

ตัวห้อย"el"แทนคำว่า*ยืดหยุ่น* เมื่อ x_1 และ x_2 เป็นบวกทั้งคู่และ $x_2 > x_1$ (รูปที่ 7–10b) สปริงทำงานลบต่อวัตถุซึ่งเคลื่อนที่ในทิศ $+x$ ในขณะที่สปริงดึงวัตถุในทิศ $-x$ สปริงยืดออกไปอีกและวัตถุเคลื่อนที่ช้าลง เมื่อ x_1 และ x_2 เป็นบวกทั้งคู่และ $x_2 < x_1$ (รูปที่ 7–10c) สปริงทำงานบวกในขณะที่สปริงคืนตัวและวัตถุเคลื่อนที่เร็วขึ้น ถ้าสปริงถูกอัดได้ด้วย x_1 หรือ x_2 หรือทั้งคู่อาจเป็นลบได้ แต่นิพจน์สำหรับ W_{el} ยังใช้ได้ ในรูปที่ 7–10d ทั้ง x_1 และ x_2 เป็นลบ แต่ x_2 เป็นลบน้อยกว่า x_1 สปริงซึ่งถูกอัดอยู่ทำงานบวกในขณะที่สปริงคืนตัวและทำให้วัตถุเคลื่อนที่เร็วขึ้น

เหมือนกับกรณีของงานโดยแรงโน้มถ่วง เราสามารถเขียนงานที่สปริงทำในรูปของปริมาณที่กำหนดปริมาณหนึ่งที่จุดตั้งต้นและจุดปลายของการกระจัดได้ ปริมาณนี้คือ $\frac{1}{2}kx^2$ และเราให้นิยามปริมาณนี้เป็น**พลังงานศักย์ยืดหยุ่น:**

$$U = \frac{1}{2}kx^2 \qquad \text{(พลังงานศักย์ยืดหยุ่น)} \tag{7–9}$$



7–11 กราฟของพลังงานศักย์ยืดหยุ่นสำหรับสปริงอุดมคติเป็นรูปพาราโบลา: $U = \frac{1}{2}kx^2$ โดยที่ x เป็นระยะยืดหรือหดของสปริง สำหรับการยืด x เป็นบวก สำหรับการอัด (เมื่อทำได้) x เป็นลบ พลังงานศักย์ยืดหยุ่น U ไม่เคยมีค่าเป็นลบ

รูปที่ 7–11 เป็นกราฟของสมการ (7–9) หน่วยของ U คือจูล (J) ซึ่งเป็นหน่วยของพลังงานและงาน*ทุก*ปริมาณ เพื่อที่จะเห็นสิ่งนี้จากสมการ (7–9) ให้ระลึกว่าหน่วยของ k คือ N/m และ $1\ \text{N}\cdot\text{m} = 1\ \text{J}$

เราสามารถใช้สมการ (7–9) เพื่อเขียนงาน W_{el} ที่แรงยืดหยุ่นทำต่อวัตถุในรูปของพลังงานศักย์ที่เปลี่ยนไป:

$$W_{el} = \frac{1}{2}kx_1^{\,2} - \frac{1}{2}kx_2^{\,2} = U_1 - U_2 = -\Delta U. \tag{7–10}$$

เมื่อสปริงที่ยืดอยู่แล้วถูกยืดออกไปอีกอย่างในรูปที่ 7–10b W_{el} มีค่าเป็นลบและ U *เพิ่มขึ้น* มีพลังงานศักย์ยืดหยุ่นสะสมมากขึ้นในสปริง เมื่อสปริงที่ยืดคืนตัวอย่างเช่นในรูปที่ 7–10c x ลดลง W_{el} เป็นบวกและ U *ลดลง* สปริงสูญเสียพลังงานศักย์ยืดหยุ่น ค่าที่เป็นลบของ x หมายถึงสปริงที่ถูกอัด แต่ U มีค่าเป็นบวกทั้งสำหรับค่า x ที่เป็นบวกและที่เป็นลบอย่างที่รูปที่ 7–11 แสดงให้เห็น และสมการ (7–9) และ (7–10) ใช้ได้สำหรับทั้งสองกรณี ดังนั้นเมื่อสปริงที่ถูกอัดอยู่แล้วถูกอัดเพิ่มขึ้นอีก $W_{el} < 0$ และ U เพิ่มขึ้น เมื่อสปริงที่ถูกอัดคืนตัว (รูปที่ 7–10d) $W_{el} > 0$ และ U ลดลง เมื่อสปริงถูกอัด*หรือ*ถูกยืดมากขึ้น พลังงานศักย์ยืดหยุ่นจะมีค่ามากขึ้น

ข้อควรระวัง ▶ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่างพลังงานศักย์โน้มถ่วง $U = mgy$ และพลังงานศักย์ยืดหยุ่น $U = \frac{1}{2}kx^2$ ก็คือเรา*ไม่*มีอิสระที่จะเลือก $x = 0$ ให้เป็นตำแหน่งอะไรก็ได้ที่เราปรารถนา เพื่อที่จะให้สอดคล้องกับสมการ (7–9) ตำแหน่ง $x = 0$ *ต้อง*เป็นตำแหน่งที่สปริงไม่ยืดและไม่หด ณ ตำแหน่งนั้นพลังงานศักย์ยืดหยุ่นสปริงและแรงที่สปริงทำมีค่าเป็นศูนย์ทั้งคู่ ◀

ทฤษฎีงาน-พลังงานบอกว่า $W_{tot} = K_2 - K_1$ ไม่สำคัญว่าแรงชนิดใดกำลังทำต่อวัตถุ ถ้าแรงยืดหยุ่นเป็นแรง*เดียว*ที่ทำงานต่อวัตถุ เราจะได้ว่า

$$W_{tot} = W_{el} = U_1 - U_2.$$

แล้วทฤษฎีงาน-พลังงาน $W_{tot} = K_2 - K_1$ จะให้

$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2 \qquad \text{(ถ้าแรงยืดหยุ่นเท่านั้นที่ทำงาน)} \qquad (7\text{–}11)$$

ในที่นี้ U มีค่าตามสมการ (7–9) ดังนั้น

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}kx_1^2 = \frac{1}{2}mv_2^2 + \frac{1}{2}kx_2^2 \qquad \text{(ถ้าแรงยืดหยุ่นเท่านั้นที่ทำงาน)} \qquad (7\text{–}12)$$

ในกรณีนี้พลังงานกลทั้งหมด $E = K + U$ *มีค่าคงตัว* ตัวอย่างหนึ่งของการคงตัวนี้คือการเคลื่อนที่ของวัตถุในรูปที่ 7–10 ทั้งนี้ผิวระดับต้องไม่มีความฝืดซึ่งทำให้ไม่มีแรงอื่นทำงานต่อวัตถุนอกเหนือจากงานที่แรงสปริงทำ

ถ้าจะให้สมการ (7–12) ถูกต้อง สปริงอุดมคติต้อง*ไม่มีมวล*ด้วย ถ้าสปริงมีมวล ในขณะที่สปริงเคลื่อนที่กลับไปมาสปริงมีพลังงานจลน์ด้วย เราไม่คำนึงถึงพลังงานจลน์ของสปริงได้ถ้ามวลสปริงมีขนาดน้อยกว่ามวล m ของวัตถุที่ยึดติดกับสปริงมาก รถยนต์ทั่วไปมีมวล 1200 kg หรือมากกว่า สปริงในระบบกันสะเทือนมีมวลเพียงสองสามกิโลกรัม ดังนั้นเราไม่คำนึงถึงมวลเหล่านี้ได้ถ้าเราต้องการศึกษาว่ารถกระดอนขึ้นลงอย่างไรบนระบบกันสะเทือนของรถ

ถ้ามีแรงอื่นนอกเหนือจากแรงยืดหยุ่นทำงานต่อวัตถุด้วย เราเรียกงานของแรงเหล่านี้ว่า W_{other} เหมือนเคย ดังนั้นงานทั้งหมดคือ $W_{tot} = W_{el} + W_{other}$ และทฤษฎีงาน-พลังงานให้

$$W_{el} + W_{other} = K_2 - K_1.$$

งานที่สปริงทำยังเป็น $W_{el} = U_1 - U_2$ ดังนั้นเรายังได้อีกทีว่า

$$K_1 + U_1 + W_{other} = K_2 + U_2 \qquad \text{(ถ้าแรงอื่นนอกเหนือจากแรงยืดหยุ่นทำงาน)} \qquad (7\text{–}13)$$

และ

$$\frac{1}{2}mv_1^2 + \frac{1}{2}kx_1^2 + W_{other} = \frac{1}{2}mv_2^2 + \frac{1}{2}kx_2^2 \qquad (7\text{–}14)$$

(ถ้าแรงอื่นนอกเหนือจากแรงยืดหยุ่นทำงาน)

สมการนี้แสดงว่า*งานที่ทำโดยแรงทั้งหมด*นอกเหนือจากแรงยืดหยุ่น*มีค่าเท่ากับผลต่างพลังงานกลทั้งหมด $E = K + U$ ของระบบ โดยที่ U คือพลังงานศักย์ยืดหยุ่น* "ระบบ"ประกอบด้วยวัตถุมวล m กับสปริงที่มีค่าคงตัว k เมื่อ W_{other} เป็นบวก E เพิ่มขึ้น เมื่อ W_{other} เป็นลบ E ลดลง คุณควรเปรียบเทียบสมการ (7–14) กับ (7–8) ซึ่งบรรยายสถานการณ์ที่มีพลังงานศักย์โน้มถ่วงแต่ว่าไม่มีพลังงานศักย์ยืดหยุ่น

ทั้งแรงโน้มถ่วงและแรงยืดหยุ่นของเชือกบันจี้ทำงานต่อนักกระโดดบันจี้คนนี้ อย่างไรก็ตาม พลังงานกลไม่คงตัวเพราะว่ามีงานที่ทำโดยแรงเสียดทานภายในเชือกบันจี้และแรงต้านอากาศด้วย นี่เป็นสิ่งที่ดี— ถ้าพลังงานกลมีค่าคงตัวล่ะก็ นักกระโดดบันจี้จะกระเด้งขึ้นกระเด้งลงโดยไม่หยุด!

สถานการณ์ซึ่งมีทั้งพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานศักย์ยืดหยุ่น

สมการ (7–11), (7–12), (7–13) และ (7–14) ใช้ได้เมื่อพลังงานศักย์เดียวในระบบคือพลังงานศักย์ยืดหยุ่น อะไรเกิดขึ้นเมื่อเรามี*ทั้ง*แรงโน้มถ่วงและแรงยืดหยุ่น เช่นเมื่อเรามีวัตถุผูกติดกับปลายล่างของสปริงซึ่งห้อยอยู่ในแนวดิ่ง เรายังคงใช้สมการ (7–13) ได้ แต่คราวนี้ U_1 และ U_2 เป็นค่าตั้งต้นและค่าสุดท้ายของพลังงานศักย์*ทั้งหมด*ซึ่งรวมทั้งพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานศักย์ยืดหยุ่น นั่นคือ $U = U_{grav} + U_{el}$ ดังนั้น*ถ้อยแถลงที่ใช้ได้กว้างที่สุด*ของความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานจลน์ พลังงานศักย์ และงานที่แรงอื่นทำคือ

$$K_1 + U_{grav,1} + U_{el,1} + W_{other} = K_2 + U_{grav,2} + U_{el,2} \qquad \text{(ใช้ได้ทั่วไป)} \qquad (7\text{–}15)$$

นั่นคือ **งานที่ทำโดยแรงอื่นทั้งหมดนอกเหนือจากแรงโน้มถ่วงหรือแรงยืดหยุ่นมีค่าเท่ากับผลต่างในพลังงานกลทั้งหมด $E = K + U$ ของระบบ โดยที่ U คือผลบวกของพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานศักย์ยืดหยุ่น** ถ้าแรงโน้มถ่วงและแรงยืดหยุ่นเป็นแรงสองแรง*เท่านั้น*ที่ทำงานต่อวัตถุ เราจะได้ว่า $W_{other} = 0$ และพลังงานกลทั้งหมด (รวมทั้งพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานศักย์ยืดหยุ่น) ของระบบมีค่าคงตัว การกระโดดค้ำถ่อเป็นตัวอย่างของการแปลงรูประหว่างพลังงานจลน์ พลังงานศักย์ยืดหยุ่น และพลังงานศักย์โน้มถ่วง พลังงานจลน์เดิมของนักกรีฑาบางส่วนถูกสะสมอยู่ในรูปพลังงานศักย์ยืดหยุ่นในไม้ค้ำถ่อที่งอ แล้วส่วนใหญ่ของพลังงานศักย์ยืดหยุ่นนี้จะถูกใช้ไปในการช่วยเพิ่มพลังงานศักย์โน้มถ่วงที่ต้องใช้ในการข้ามราว

กลยุทธที่เราได้นำเสนอในตอนที่ 7–2 ใช้แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแรงยืดหยุ่นได้ดีพอ ๆ กับที่ใช้กับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแรงโน้มถ่วง ข้อยุ่งยากใหม่เดียวก็คือตอนนี้พลังงานศักย์ U รวมพลังงานศักย์ยืดหยุ่น $U_{el} = \frac{1}{2}kx^2$ ด้วย โดยที่ x คือการกระจัดของสปริงจาก*ความยาวที่ยังไม่ยืดของสปริง* งานที่ทำโดยแรงโน้มถ่วงและแรงยืดหยุ่นได้รวมอยู่แล้วในพลังงานศักย์ของแรงเหล่านี้ เราต้องรวมงาน W_{other} โดยแรงอื่นเข้าไปต่างหาก

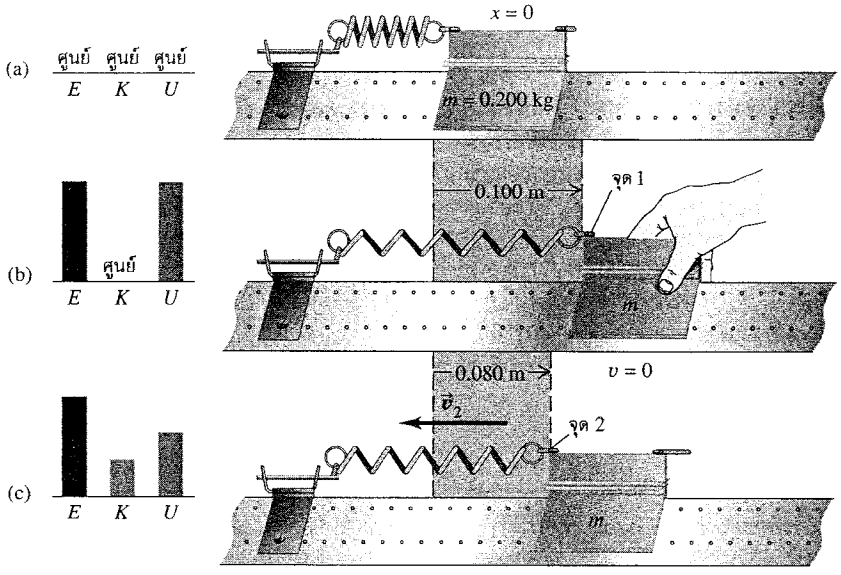
ActivPhysics
5.2 แผ่นยิง
5.7 นักโดดบันจี้ถอยหลัง
5.8 เครื่องยกนักโบว์ลิ่งด้วยสปริง
5.11 เครื่องยกนักสกีด้วยสปริง

ตัวอย่างที่ 7-8

การเคลื่อนที่ด้วยพลังงานศักย์ยืดหยุ่น ในรูปที่ 7–12a ลูกเลื่อนมวล $m = 0.200$ kg วางอยู่บนรางระดับลื่น ลูกเลื่อนผูกต่ออยู่กับสปริงที่มีค่าคงตัวแรง $k = 5.00$ N/m คุณดึงลูกเลื่อนออกไปโดยที่ยืดสปริง 0.100 m แล้วก็ปล่อยลูกเลื่อนด้วยความต้นเป็นศูนย์ (รูปที่ 7–12b) ลูกเลื่อนเริ่มเคลื่อนที่กลับสู่ตำแหน่งสมดุล ($x = 0$) ความเร็วในแกน x ของลูกเลื่อนมีค่าเท่าใดเมื่อ $x = 0.080$ m

วิธีทำ เนื่องจากแรงสปริงแปรตามตำแหน่ง ปัญหานี้*ไม่สามารถ*แก้ได้โดยการใช้สมการการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งคงตัว ในทางตรงกันข้าม วิธีของพลังงานให้วิธีแก้ปัญหาที่ง่ายและสวยงาม

ในขณะที่ลูกเลื่อนเริ่มเคลื่อนที่ พลังงานศักย์โน้มถ่วงถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานจลน์ (ลูกเลื่อนคงอยู่ที่ความสูงเดียวตลอดการเคลื่อนที่ ดังนั้นพลังงานศักย์*โน้มถ่วง*ไม่เกี่ยวข้องในปัญหานี้) แรงสปริงเป็นแรงเดียวที่ทำงานต่อลูกเลื่อน ดังนั้น $W_{other} = 0$ และเราสามารถใช้สมการ (7–11) ได้ ให้จุด 1 เป็นจุดที่ลูกเลื่อนถูกปล่อย (รูปที่ 7–12b) และให้จุด 2 เป็นจุดที่ $x = 0.080$ m (รูปที่ 7–12c) ปริมาณพลังงานต่าง ๆ คือ



7–12 (a) ลูกเลื่อนบนรางลมผูกติดกับสปริง (b) การยืดสปริงเพิ่มพลังงานศักย์ยืดหยุ่นให้กับระบบ (c) พลังงานศักย์ยืดหยุ่นถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานจลน์ในขณะที่ลูกเลื่อนเคลื่อนที่กลับสู่ตำแหน่งสมดุล

$$K_1 = \frac{1}{2}(0.200\text{ kg})(0)^2 = 0,$$

$$U_1 = \frac{1}{2}(5.00\text{ N/m})(0.100\text{ m})^2 = 0.0250\text{ J},$$

$$K_2 = \frac{1}{2}mv_2{}^2,$$

$$U_2 = \frac{1}{2}(5.00\text{ N/m})(0.080\text{ m})^2 = 0.0160\text{ J},$$

แล้วจากสมการ (7–11)

$$K_2 = K_1 + U_1 - U_2 = 0 + 0.0250\text{ J} - 0.0160\text{ J} = 0.0090\text{ J},$$

$$v_2 = \pm\sqrt{\frac{2K_2}{m}} = \pm\sqrt{\frac{2(0.0090\text{ J})}{0.200\text{ kg}}} = \pm 0.30\text{ m/s}.$$

เราเลือกรากที่เป็นลบเพราะว่าลูกเลื่อนกำลังเคลื่อนที่ไปในทิศ $-x$ คำตอบที่เราต้องการคือ $v_2 = -0.30$ m/s

ตัวอย่างที่ 7-9

การเคลื่อนที่ด้วยพลังงานศักย์ยืดหยุ่นและงานที่ทำโดยแรงอื่น สำหรับระบบในตัวอย่างที่ 7–8 สมมุติว่าเดิมลูกเลื่อนอยู่นิ่งที่ $x = 0$ โดยที่สปริงไม่ยืด ต่อจากนั้นคุณออกแรงคงตัว $\vec{F}$ ขนาด 0.610 N ในทิศ $+x$ ทำต่อลูกเลื่อน อัตราเร็วของลูกเลื่อนมีขนาดเท่าใดเมื่อลูกเลื่อนได้เคลื่อนไปอยู่ที่ $x = 0.100$ m

วิธีทำ ในข้อนี้ความเร่งของลูกเลื่อนมีค่าไม่คงตัวอีกเช่นเคย (คุณเห็นไหมว่าทำไมจึงไม่คงตัว) พลังงานกลทั้งหมดมีค่าไม่คงตัวเพราะว่ามีงานที่ทำโดยแรง $\vec{F}$ แต่เรายังสามารถใช้ความสัมพันธ์พลังงานของสมการ (7–13) ได้อยู่ ทีนี้ให้จุด 1 เป็นจุดที่ $x = 0$ และจุด 2 เป็นจุดที่ $x = 0.100$ m (จุดเหล่านี้ต่างจากจุดที่เขียนในรูปที่ 7–12) ปริมาณพลังงานต่าง ๆ คือ

$$K_1 = 0, \qquad U_1 = 0,$$

$$K_2 = \frac{1}{2}mv_2{}^2, \qquad U_2 = \frac{1}{2}(5.00\text{ N/m})(0.100\text{ m})^2 = 0.0250\text{ J},$$

$$W_{\text{other}} = (0.610\text{ N})(0.100\text{ m}) = 0.0610\text{ J}.$$

(เพื่อที่จะคำนวณ W_{other} เราคูณขนาดของแรงด้วยการกระจัดเนื่องจากปริมาณทั้งคู่อยู่ในทิศ $+x$) เดิมพลังงานกลทั้งหมดมีค่าเป็นศูนย์ งานที่ทำโดยแรง $\vec{F}$ เพิ่มพลังงานกลทั้งหมดเป็น 0.0610 J โดยที่ส่วนพลังงาน 0.0250 J จากทั้งหมดนี้เป็นพลังงานศักย์ยืดหยุ่น พลังงานส่วนที่เหลือคือพลังงานจลน์ จากสมการ (7–13)

$$K_1 + U_1 + W_{\text{other}} = K_2 + U_2,$$

$$K_2 = K_1 + U_1 + W_{\text{other}} - U_2$$

$$= 0 + 0 + 0.0610\text{ J} - 0.0250\text{ J} = 0.0360\text{ J},$$

$$v_2 = \sqrt{\frac{2K_2}{m}} = \sqrt{\frac{2(0.0360\text{ J})}{0.200\text{ kg}}} = 0.60\text{ m/s}.$$

ตัวอย่างที่ 7-10

การเคลื่อนที่ด้วยพลังงานศักย์ยืดหยุ่นหลังจากที่แรงอื่นหยุดทำแล้ว ในตัวอย่างที่ 7–9 สมมุติว่าแรง $\vec{F}$ หยุดทำเมื่อลูกเลื่อนไปถึงจุด $x = 0.100$ m แล้ว ลูกเลื่อนเคลื่อนที่ไปได้ไกลอีกเท่าใดก่อนที่จะหยุด

วิธีทำ หลังจากที่แรง $\vec{F}$ หยุดทำ แรงสปริงเป็นแรงเดียวเท่านั้นที่ทำงาน ดังนั้นสำหรับการเคลื่อนที่ตอนหลังส่วนนี้ พลังงานกลทั้งหมด $E = K + U$ มีค่าคงตัว เราได้เห็นในตัวอย่างที่ 7–9 ว่าพลังงานจลน์ที่จุด 0.100 m (จุด 2) คือ $K_2 = 0.0360$ J และพลังงานศักย์ที่จุดนี้คือ $U_2 = 0.0250$ J ดังนั้นพลังงานกลทั้งหมดตั้งแต่จุดนี้ไปจะมีค่า 0.0610 J (เท่ากับงานที่แรง $\vec{F}$ ทำระหว่างจุด 1 และจุด 2) เมื่อวัตถุหยุดนิ่งที่ $x_{\max}$ (จุด 3) พลังงานจลน์ K_3 เป็นศูนย์ และพลังงานศักย์ U_3 มีค่าเท่ากับพลังงานกลทั้งหมด 0.0610 J เรายังเห็นจากนี้ได้ด้วยว่า

$K_2 + U_2 = K_3 + U_3$:

$$U_3 = K_2 + U_2 - K_3 = 0.0360\text{ J} + 0.0250\text{ J} - 0 = 0.0610\text{ J}.$$

แต่ $U_3 = \frac{1}{2}kx_{\max}{}^2$ ดังนั้น

$$x_{\max} = \sqrt{\frac{2U_3}{k}} = \sqrt{\frac{2(0.0610\text{ J})}{5.00\text{ N/m}}} = 0.156\text{ m}.$$

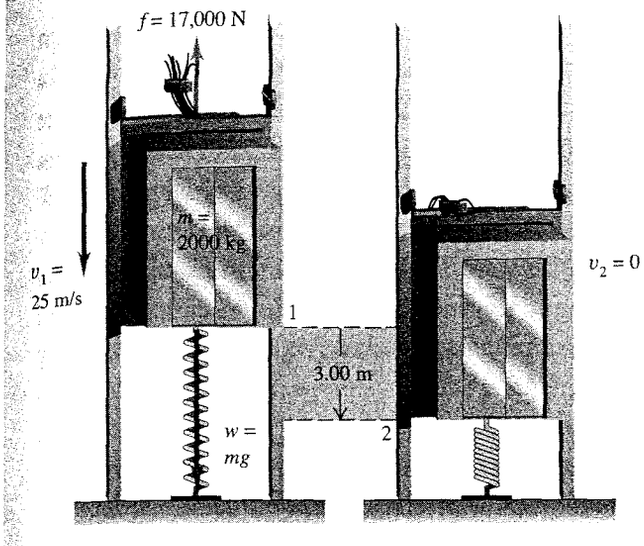
ดังนั้นวัตถุเคลื่อนได้อีก 0.056 m หลังจากหยุดออกแรงที่ $x = 0.100$ m

ตัวอย่างที่ 7-11

การเคลื่อนที่ซึ่งมีแรงโน้มถ่วง แรงยืดหยุ่น และแรงเสียดทานกระทำ ในการออกแบบสำหรับ"กรณีเลวร้ายที่สุด" ลิฟต์มวล 2000 kg ที่สายเคเบิลขาดกำลังตกลงมาด้วยอัตราเร็ว 25 m/s ขณะที่สัมผัสครั้งแรกกับสปริงรองรับที่ด้านล่างของปล่องลิฟต์ สปริงควรจะหยุดลิฟต์ได้โดยที่หดตัว 3.00 m ในขณะที่หยุดลิฟต์ (รูปที่ 7–13) ในระหว่างการเคลื่อนที่นี้ คีมนิรภัยออกแรงเสียดทานคงตัว 17,000 N ต่อลิฟต์ ในฐานะที่ปรึกษาการออกแบบ มีผู้ขอให้คุณหาว่าค่าคงตัวสปริงควรเป็นเท่าใด

วิธีทำ ในปัญหานี้มีทั้งพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานศักย์ยืดหยุ่น ดังนั้นเราต้องใช้สมการ (7–15) พลังงานกลทั้งหมดมีค่าไม่คงตัวเพราะว่าแรงเสียดทานทำงานลบ W_{other} ต่อลิฟต์

เลือกจุด 1 เป็นตำแหน่งของลิฟต์เมื่อลิฟต์แตะกับสปริงครั้งแรก และเลือกจุด 2 เป็นตำแหน่งของลิฟต์เมื่อลิฟต์หยุดนิ่ง เราเลือกจุดกำเนิดเป็นจุด 1 ดังนั้น $y_1 = 0$ และ $y_2 = -3.00$ m สำหรับตัวเลือกนี้ พิกัดของปลายบนของสปริงมีค่าเดียวกับพิกัดของลิฟต์ ดังนั้นพลังงานศักย์ยืดหยุ่นที่



7-13 สปริงและแรงเสียดทานคงตัวหยุดการตกของลิฟต์

จุดใด ๆ ระหว่างจุด 1 และจุด 2 คือ $U_{el} = \frac{1}{2}ky^2$ อัตราเร็วเดิมของลิฟต์คือ $v_1 = 25$ m/s ดังนั้นพลังงานจลน์เดิมของลิฟต์คือ

$$K_1 = \frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}(2000\text{ kg})(25\text{ m/s})^2 = 625{,}000\text{ J}.$$

ลิฟต์หยุดที่จุด 2 ดังนั้น $K_2 = 0$ พลังงานศักย์ U_1 ที่จุด 1 มีค่าเป็นศูนย์ U_{grav} เป็นศูนย์เพราะว่า $y_1 = 0$ และ $U_{el} = 0$ เพราะว่าสปริงยังไม่ได้ถูกอัด ที่จุด 2 มีทั้งพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานศักย์ยืดหยุ่น ดังนั้น

$$U_2 = mgy_2 + \frac{1}{2}ky_2^2;$$

พลังงานศักย์โน้มถ่วงที่จุด 2 คือ

$$mgy_2 = (2000\text{ kg})(9.80\text{ m/s}^2)(-3.00\text{ m}) = -58{,}800\text{ J}.$$

แรงอื่นคือแรงเสียดทานขนาด 17,000 N ที่ทำในทิศตรงข้ามกับการกระจัดขนาด 3.00 m ดังนั้น

$$W_{other} = -(17{,}000\text{ N})(3.00\text{ m}) = -51{,}000\text{ J}.$$

เอาค่าเหล่านี้ใส่ลงใน $K_1 + U_1 + W_{other} = K_2 + U_2$ เราได้ว่า

$$K_1 + 0 + W_{other} = 0 + (mgy_2 + \frac{1}{2}ky_2^2),$$

ดังนั้นค่าคงตัวแรงของสปริงคือ

$$k = \frac{2(K_1 + W_{other} - mgy_2)}{y_2^2}$$

$$= \frac{2(625{,}000\text{ J} + (-51{,}000\text{ J}) - (-58{,}800\text{ J}))}{(-3.00\text{ m})^2}$$

$$= 1.41 \times 10^5\text{ N/m}.$$

ค่านี้มีค่าพอ ๆ กับของสปริงในระบบกันสะเทือนของรถยนต์

ให้เราสังเกตสิ่งที่ดูเหมือนว่าเป็นข้อขัดแย้งกันเองในปัญหานี้ พลังงานศักย์ยืดหยุ่นในสปริงที่จุด 2 คือ

$$\frac{1}{2}ky_2^2 = \frac{1}{2}(1.41 \times 10^5\text{ N/m})(-3.00\text{ m})^2 = 632{,}800\text{ J}.$$

ค่านี้มีค่า*มากกว่า*พลังงานกลทั้งหมดที่จุด 1

$$E_1 = K_1 + U_1 = 625{,}000\text{ J} + 0 = 625{,}000\text{ J}.$$

แต่แรงเสียดทานทำให้พลังงานกลของระบบ*ลดลง* 51,000 J ระหว่างจุด 1 และจุด 2 นี่หมายความว่าพลังงานโผล่มาจากที่ไหนก็ไม่รู้หรือ อย่าเพิ่งตกใจ ที่จริงแล้วไม่มีอะไรขัดแย้งกัน ที่จุด 2 มีพลังงานศักย์โน้มถ่วงที่มีค่าเป็น*ลบ*ด้วย $mgy_2 = -58{,}800$ J เพราะว่าจุด 2 อยู่ต่ำกว่าจุดกำเนิด พลังงานกลทั้งหมดที่จุด 2 คือ

$$E_2 = K_2 + U_2 = 0 + \frac{1}{2}ky_2^2 + mgy_2$$

$$= 632{,}800\text{ J} + (-58{,}800\text{ J}) = 574{,}000\text{ J}.$$

นี่คือพลังงานกลเดิม 625,000 J ลบด้วยพลังงาน 51,000 J ที่เสียไปกับแรงเสียดทานนั่นเอง

งานต่อไปของคุณในฐานะที่ปรึกษาการออกแบบก็อาจเป็นการบอกลูกค้าว่าลิฟต์จะไม่คงอยู่ที่ด้านล่างของปล่อง แต่ว่าลิฟต์จะกระเด้งกลับขึ้นมา เหตุผลก็คือที่จุด 2 สปริงที่ถูกอัดอยู่นั้นออกแรงดันขึ้นขนาด $F_{spring} = (1.41 \times 10^5\text{ N/m})(3.00\text{ m}) = 422{,}000$ N ลิฟต์หนักเพียง $w = mg = (2000\text{ kg})(9.80\text{ m/s}^2) = 19{,}600$ N เท่านั้น ดังนั้นแรงสุทธิจะมีทิศขึ้น ลิฟต์กระเด้งกลับขึ้นข้างบนแม้ว่าตอนนี้คืมนิรภัยจะออกแรงเสียดทานขนาด $f = 17{,}000$ N ใน*ทิศลง* แรงสปริงมีขนาดมากกว่าผลบวกของ f และ mg ลิฟต์จะกระเด้งขึ้นลงไปมาจนกระทั่งแรงเสียดทานเอาพลังงานกลออกไปมากพอที่ทำให้ลิฟต์หยุด

คุณแสดงให้เห็นด้วยได้ไหมว่าความเร่งของลิฟต์ที่ตกลงมาขณะที่ลิฟต์ชนกับสปริงนั้นมีค่าสูงเกินไปจนยอมรับไม่ได้

7-4 แรงอนุรักษ์และแรงไม่อนุรักษ์

ในการพิจารณาเรื่องพลังงานศักย์ เราได้พูดถึงการ"เก็บสะสม"พลังงานจลน์โดยการเปลี่ยนพลังงานจลน์เป็นพลังงานศักย์ เราคิดอยู่ในใจตลอดเวลาว่าเราอาจเอาพลังงานนั้นกลับออกมาเป็นพลังงานจลน์ได้อีก เวลาที่คุณโยนลูกบอลขึ้นไปในอากาศ ลูกบอลเคลื่อนที่ช้าลงในขณะที่พลังงานจลน์ถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานศักย์ แต่ว่าตอนขาลง การเปลี่ยนพลังงานกลับทิศทางและลูกบอลเคลื่อนที่เร็วขึ้นในขณะที่พลังงานศักย์ถูกเปลี่ยนกลับไปเป็นพลังงานจลน์ ถ้าไม่มีแรงต้านอากาศ ขณะที่คุณจับลูกบอล ๆ จะกำลังเคลื่อนที่เร็วเท่ากับตอนที่คุณโยนลูกบอลขึ้นไป

ถ้าลูกเลื่อนบนรางลมแนวระดับลื่นชนกับกันชนสปริงที่ปลายราง สปริงจะหดสั้นลงและลูกเลื่อนจะหยุด แต่ว่าลูกเลื่อนจะกระดอนกลับ และถ้าไม่มีแรงเสียดทานลูกเลื่อนจะมีอัตราเร็วและพลังงานจลน์เท่ากับตอนก่อนการชน มีการเปลี่ยนพลังงานไปมาสองทางจากระหว่างพลังงานจลน์และพลังงานศักย์ ในทั้งสองกรณีเราให้ฟังก์ชันพลังงานศักย์ที่ทำให้พลังงานกลทั้งหมดซึ่งคือพลังงานจลน์บวกพลังงานศักย์มีค่าคงตัวหรือ*ถูกอนุรักษ์*ในระหว่างการเคลื่อนที่ได้

เราเรียกแรงซึ่งทำให้มีการเปลี่ยนกลับไปมาได้ระหว่างพลังงานจลน์และพลังงานศักย์ว่า แรงอนุรักษ์ เราได้เห็นตัวอย่างแรงอนุรักษ์สองตัวอย่างแล้วซึ่งคือ แรงโน้มถ่วงและแรงสปริง ลักษณะที่จำเป็นของแรงอนุรักษ์ก็คืองานที่ทำโดยแรงนี้สามารถ*ผันกลับ*ได้เสมอ อะไรก็ตามที่เราฝากไว้ใน"ธนาคาร"พลังงานเราถอนกลับได้ภายหลังโดยไม่มีการสูญเสีย ลักษณะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของแรงอนุรักษ์ก็คือวัตถุอาจเคลื่อนจากจุด 1 ไปยังจุด 2 ได้หลายเส้นทาง แต่ว่างานที่ทำโดยแรงอนุรักษ์มีค่าเท่ากันหมดในทุกเส้นทาง (รูปที่ 7–14) ดังนั้นถ้าวัตถุอยู่ใกล้ผิวโลกที่แรงโน้มถ่วง $m\vec{g}$ มีค่าไม่ขึ้นกับความสูง เราจะได้ว่างานที่ทำโดยแรงนี้มีค่าขึ้นกับการเปลี่ยนความสูงเท่านั้น ถ้าวัตถุเคลื่อนที่เป็นเส้นทางปิดกลับมาที่ตำแหน่งเดิมที่เริ่มต้น งาน*ทั้งหมด*ที่ทำโดยแรงโน้มถ่วงเป็นศูนย์เสมอ

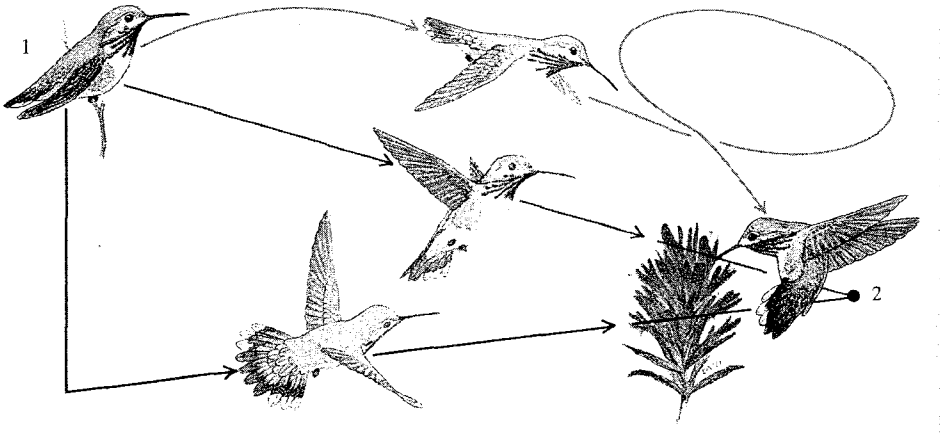
งานที่ทำโดยแรงอนุรักษ์มีสมบัติต่อไปนี้*เสมอ*:

1. เราสามารถเขียนงานนี้ในรูปของผลต่างระหว่างค่าตั้งต้นและค่าสุดท้ายของฟังก์ชัน*พลังงานศักย์*ได้เสมอ
2. งานนี้ผันกลับได้
3. งานนี้ไม่ขึ้นกับเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ แต่ขึ้นกับจุดตั้งต้นและจุดสุดท้ายเท่านั้น
4. เมื่อจุดตั้งต้นและจุดสุดท้ายเป็นจุดเดียวกัน งานทั้งหมดมีค่าเป็นศูนย์

เมื่อแรงที่ทำงานเป็นแรงอนุรักษ์อย่างเดียว พลังงานกลทั้งหมด $E = K + U$ มีค่าคงตัว

ไม่ใช่ว่าแรงทุกแรงจะเป็นแรงอนุรักษ์ พิจารณาแรงเสียดทานที่ทำต่อลังที่ไถลไปบนพื้นเอียงในตัวอย่างที่ 7–7 (ตอนที่ 7–2) เมื่อวัตถุไถลขึ้นแล้วไถลกลับลงมาที่จุดตั้งต้น งานทั้งหมดที่แรงเสียดทานทำต่อลัง*ไม่*เป็นศูนย์ เมื่อการเคลื่อนที่กลับทิศ แรงเสียดทานก็กลับทิศด้วย และแรงเสียดทานทำงานเป็น*ลบ*ใน*ทั้งสอง*ทิศทาง เมื่อรถยนต์ที่ห้ามล้อล็อคไถลไปข้ามถนนด้วยอัตราเร็วที่ลดลงและพลังงานจลน์ที่ลดลง พลังงานจลน์ที่หายไปไม่สามารถเอากลับคืนมาได้โดยการย้อนการเคลื่อนที่กลับหรือโดยวิธีอื่น และพลังงานกลมีค่า*ไม่*คงตัว ไม่มีฟังก์ชันพลังงานศักย์สำหรับแรงเสียดทาน

ในทำนองเดียวกัน แรงต้านในของไหล (ตอนที่ 5–4) ก็ไม่ใช่แรงอนุรักษ์ ถ้าคุณโยนลูกบอลขึ้นไปในอากาศ แรงต้านอากาศทำงานลบต่อลูกบอลในขณะที่ลูกบอลกำลังลอยขึ้น*และ*



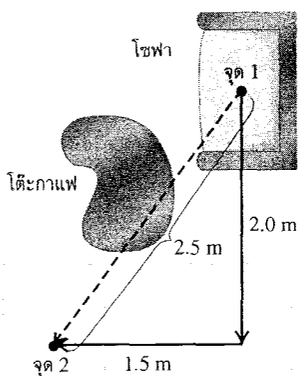
7–14 สำหรับแรงอนุรักษ์ใด ๆ งานที่แรงนั้นทำมีค่าขึ้นกับจุดปลายเท่านั้นและไม่ขึ้นกับเส้นทางที่ใช้ ดังนั้นแรงโน้มถ่วงซึ่งเป็นแรงอนุรักษ์ทำงานเป็นปริมาณเท่ากันไม่ว่านักผึ้งจะบินจากจุด 1 ไปยังจุด 2 ตามเส้นทางใด

กำลังตกลงมา ลูกบอลกลับถึงมือคุณด้วยอัตราเร็วที่น้อยกว่าและด้วยพลังงานจลน์ที่น้อยกว่าเมื่อตอนที่ลูกบอลหลุดจากมือ และไม่มีทางที่จะเอาพลังงานกลที่หายไปกลับมาได้

เราเรียกแรงที่ไม่ใช่แรงอนุรักษ์ว่า**แรงไม่อนุรักษ์** เรา*ไม่สามารถ*แทนงานที่ทำโดยแรงไม่อนุรักษ์ด้วยฟังก์ชันพลังงานศักย์ได้ แรงไม่อนุรักษ์บางแรง เช่นแรงเสียดทานจลน์หรือแรงต้านของไหลทำให้พลังงานกลหายไปหรือกระจายสลายไป เราเรียกแรงชนิดนี้ว่า**แรงสูญสลาย (dissipative force)** ยังมีแรงไม่อนุรักษ์อื่นด้วยที่*เพิ่ม*พลังงานกล เศษชิ้นส่วนของประทัดไฟที่ระเบิดลอยออกไปด้วยพลังงานจลน์ที่มีขนาดมากเนื่องจากปฏิกิริยาเคมีของดินปืนกับออกซิเจน แรงที่เกิดจากปฏิกิริยานี้เป็นแรงไม่อนุรักษ์เพราะว่ากระบวนการนี้ผันกลับไม่ได้ ลองจินตนาการชิ้นส่วนต่าง ๆ ที่ระเบิดกลับมารวมกันเองเป็นประทัดไฟที่สมบูรณ์!

ตัวอย่างที่ 7-12

งานโดยแรงเสียดทานขึ้นกับเส้นทาง คุณกำลังจัดเครื่องเรือนใหม่และต้องการเลื่อนโซฟามวล 40.0 kg ข้ามห้องเป็นระยะทาง 2.50 m (รูปที่ 7–15) อย่างไรก็ตามเส้นทางตรงมีโต๊ะกาแฟหนักที่คุณไม่ต้องการขยับขวางทางอยู่ ดังนั้นแทนที่จะไปตรงคุณจึงไถลโซฟาเป็นเส้นทางหักมุมตามพื้น เส้นทางหักมุมในรูปยาว 2.00 m และ 1.50 m เมื่อเปรียบเทียบกับเส้นทางตรง คุณต้องทำงานมากกว่าเท่าใดในการดันโซฟาไปตามเส้นทางหักมุมนี้ สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์มีค่าเท่ากับ 0.200



7–15 มุมมองจากด้านบนของเครื่องเรือนที่กำลังถูกย้ายที่ คุณต้องทำงานมากกว่าเท่าใดในการเลื่อนโซฟาตามเส้นทางหักมุม

วิธีทำ รูปที่ 7–15 แสดงตำแหน่งตั้งต้นและตำแหน่งสุดท้าย โซฟาอยู่นิ่งที่จุด 1 และจุด 2 ทั้งคู่ ดังนั้น $K_1 = K_2 = 0$ พลังงานศักย์โน้มถ่วงไม่เปลี่ยนค่าเพราะโซฟาเคลื่อนที่ในแนวระดับเท่านั้น $U_1 = U_2 = 0$ จากสมการ (7–7) เราได้ตามมาว่า $W_{other} = 0$ งานอื่นที่ทำต่อโซฟาเป็นผลบวกของงานบวก W_{you} ที่คุณทำและงานลบ W_{fric} โดยแรงเสียดทานจลน์ เนื่องจากผลบวกของงานเหล่านี้เป็นศูนย์ เราได้ว่า

$$W_{you} = -W_{fric}.$$

เนื่องจากพื้นอยู่ในแนวระดับ แรงแนวฉากที่ทำต่อโซฟามีขนาดเท่ากับน้ำหนัก mg ของโซฟา และขนาดของแรงเสียดทานคือ $f_k = \mu_k n = \mu_k mg$ งานที่คุณต้องทำตามเส้นทางแต่ละเส้นจะมีค่าเท่ากับ

$$W_{you} = -W_{fric} = -(-f_k s) = +\mu_k mgs$$
$$= (0.200)(40.0\text{ kg})(9.80\text{ m/s}^2)(2.50\text{ m})$$
$$= 196\text{ J} \quad \text{(ตามเส้นทางตรง)}$$
$$W_{you} = -W_{fric} = (0.200)(40.0\text{ kg})(9.80\text{ m/s}^2)(2.00\text{ m} + 1.50\text{ m})$$
$$= 274\text{ J} \quad \text{(ตามเส้นทางหักมุม)}$$

งานเพิ่มเติมที่คุณต้องทำคือ 274 J – 196 J = 78 J

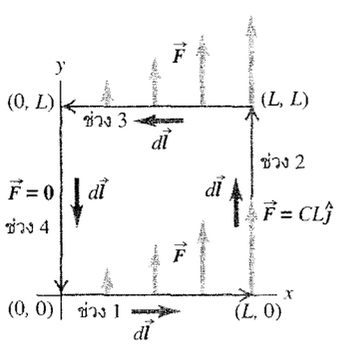
งานที่แรงเสียดทานทำคือ $W_{fric} = -W_{you} = -196$ J ตามเส้นทางตรง และเท่ากับ –274 J ตามเส้นทางหักมุม แรงเสียดทานเป็นแรงไม่อนุรักษ์ ดังนั้นงานโดยแรงเสียดทานขึ้นกับเส้นทางที่ใช้

ตัวอย่างที่ 7-13

อนุรักษ์หรือไม่อนุรักษ์ ในบริเวณ ๆ หนึ่งแรงที่ทำต่ออิเล็กตรอนอนุภาคหนึ่งคือ $\vec{F} = Cx\hat{j}$ โดยที่ C เป็นค่าคงตัวบวก อิเล็กตรอนเคลื่อนที่ในทิศทวนเข็มนาฬิการอบวงจัตุรัสวงหนึ่งในระนาบ xy (รูปที่ 7–16) มุมของจัตุรัสอยู่ที่ $(x, y) = (0, 0), (L, 0), (L, L)$ และ $(0, L)$ จงคำนวณงานที่แรง $\vec{F}$ ทำต่ออิเล็กตรอนในระหว่างการเคลื่อนที่รอบวงจัตุรัสครบหนึ่งรอบ แรงนี้เป็นแรงอนุรักษ์หรือแรงไม่อนุรักษ์

วิธีทำ แรง $\vec{F}$ เป็นแรงไม่คงที่และดังนั้นโดยทั่วไปไม่ได้อยู่ในทิศเดียวกับการกระจัด ดังนั้นเราจะใช้สมการ (6–14) ซึ่งเป็นนิพจน์ที่ใช้ได้ทั่วไปมากกว่าสำหรับงาน:

$$W = \int_{P_1}^{P_2} \vec{F} \cdot d\vec{l},$$



7–16 อิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบวงจัตุรัสขณะที่กำลังถูกแรง $\vec{F} = Cx\hat{j}$ ทำ

โดยที่ $d\vec{l}$ คือการกระจัดเล็ก ๆ ให้เราคำนวณงานที่แรง $\vec{F}$ ทำบนแต่ละช่วงของจัตุรัสแล้วบวกผลที่ได้เพื่อหางานที่ทำรอบจัตุรัสหนึ่งรอบ

บนช่วงแรกจาก (0, 0) ไป (*L*, 0) แรงมีค่าไม่คงที่แต่ตั้งฉากกับการกระจัดทุกแห่ง ดังนั้น $\vec{F}\cdot d\vec{l} = 0$ และงานที่ทำบนช่วงนี้มีค่า $W_1 = 0$ แรงมีค่า $\vec{F} = CL\hat{j}$ เดียวกันทุกแห่งบนช่วงที่สองจาก (*L*, 0) ไป (*L*, *L*) การกระจัดบนช่วงนี้อยู่ในทิศ $+y$ ดังนั้น $d\vec{l} = dy\hat{j}$ และ

$$\vec{F}\cdot d\vec{l} = CL\hat{j}\cdot dy\hat{j} = CL\,dy.$$

ดังนั้นงานที่ทำบนช่วงที่สองจะมีค่าเท่ากับ

$$W_2 = \int_{(L,0)}^{(L,L)} \vec{F}\cdot d\vec{l} = \int_{y=0}^{y=L} CL\,dy = CL\int_0^L dy = CL^2.$$

บนช่วงที่สามจาก (*L*, *L*) ไป (0, *L*) แรง $\vec{F}$ มีทิศตั้งฉากกับการกระจัดอีก ดังนั้น $W_3 = 0$ แรงมีค่าเป็นศูนย์บนช่วงสุดท้ายจาก (0, *L*) ไป (0, 0) ดังนั้นไม่มีการทำงานและ $W_4 = 0$ งานที่แรง $\vec{F}$ ทำรอบวงจัตุรัสมีค่าเท่ากับ

$$W = W_1 + W_2 + W_3 + W_4 = 0 + CL^2 + 0 + 0 = CL^2.$$

จุดตั้งต้นและจุดสุดท้ายเป็นจุดเดียวกัน แต่งานโดยแรง $\vec{F}$ มีค่าไม่เป็นศูนย์ แรงนี้จึงไม่ใช่แรงอนุรักษ์ เราไม่สามารถแทนแรงนี้ด้วยฟังก์ชันพลังงานศักย์ได้

เนื่องจาก W เป็นบวก พลังงานกลของอิเล็กตรอน*เพิ่มขึ้น*ขณะที่อิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบวง นี่ไม่ใช่แค่ความอยากรู้อยากเห็นทางคณิตศาสตร์ แต่ว่าเป็นการบรรยายสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงงานผลิตไฟฟ้า วงลวดถูกเคลื่อนผ่านสนามแม่เหล็กซึ่งทำให้เกิดแรงไม่อนุรักษ์คล้ายกับแรงในตัวอย่างนี้ อิเล็กตรอนในเส้นลวดได้รับพลังงานเพิ่มในขณะที่เคลื่อนที่รอบวงลวดและพลังงานนี้ถูกนำผ่านสายส่งไปยังผู้บริโภค (เราจะพิจารณาหลักการทำงานนี้อย่างละเอียดในบทที่ 30) พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดที่เราใช้ในบ้านและอุตสาหกรรมมาจากงานที่ทำโดยแรงไม่อนุรักษ์!

ค่าของ W จะเปลี่ยนไปอย่างไรถ้าอิเล็กตรอนเคลื่อนที่รอบวงในทิศตามเข็มนาฬิกาแทนที่จะวนในทิศทวนเข็มนาฬิกา แรง $\vec{F}$ จะยังมีค่าเหมือนเดิมแต่ทิศของการกระจัดเล็ก ๆ $d\vec{l}$ จะกลับทิศ ดังนั้นเครื่องหมายของงานจะกลับเครื่องหมายด้วยและงานสำหรับการวนรอบในทิศตามเข็มนาฬิกาจะเป็น $W = -CL^2$ นี่เป็นพฤติกรรมที่ต่างไปจากแรงเสียดทานที่เป็นแรงไม่อนุรักษ์ เมื่อวัตถุไถลไปบนผิวนิ่งที่มีแรงเสียดทาน งานที่ทำโดยแรงเสียดทานมีค่าเป็นลบเสมอไม่ว่าทิศการเคลื่อนที่จะเป็นทิศใด (ดูตัวอย่างที่ 7–7)

กฎการคงตัวของพลังงาน

เมื่อมีการเผาน้ำมันเชื้อเพลิงหนึ่งลิตรในเครื่องยนต์ของรถ พลังงานภายในถูกปล่อยออกมา 3.3×10^7 J ดังนั้น $\Delta U_{int} = -3.3 \times 10^7$ J เครื่องหมายลบหมายความว่าปริมาณพลังงานที่สะสมในน้ำมันเชื้อเพลิงได้ลดลง พลังงานนี้สามารถถูกเปลี่ยนไปเป็นพลังงานจลน์ (ทำให้รถแล่นเร็วขึ้น) หรือเปลี่ยนเป็นพลังงานศักย์ (ทำให้รถขึ้นเขาได้)

เราแทนแรงไม่อนุรักษ์ในรูปของฟังก์ชันพลังงานศักย์ไม่ได้ แต่เราบรรยายผลของแรงเหล่านี้ได้ในรูปของพลังงานอื่นนอกจากพลังงานจลน์และพลังงานศักย์ เวลารถยนต์ที่ห้ามล้อล็อคไถลไปบนถนนแล้วหยุด ยางล้อรถและผิวถนนร้อนขึ้นทั้งคู่ เราเรียกพลังงานที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนสถานะของสารแบบนี้ว่า**พลังงานภายใน** การเพิ่มอุณหภูมิวัตถุเป็นการเพิ่มพลังงานภายในของวัตถุ การลดอุณหภูมิวัตถุเป็นการลดพลังงานภายในของวัตถุ

เพื่อที่จะได้เห็นความสำคัญของพลังงานภายใน ให้เราพิจารณาวัตถุที่กำลังไถลไปบนผิวขรุขระ แรงเสียดทานทำงาน*ลบ*ต่อวัตถุขณะที่วัตถุไถลไป และการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในของวัตถุและผิว (ทั้งคู่ร้อนขึ้น) เป็น*บวก* การทดลองที่ทำอย่างระวังแสดงว่าพลังงานภายในที่เพิ่มขึ้นมีค่าเท่ากับค่าสัมบูรณ์ของงานที่แรงเสียดทานทำ*พอดี* พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ

$$\Delta U_{int} = -W_{other},$$

โดยที่ ΔU_{int} คือการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายใน ถ้าเราแทนค่านี้ลงในสมการ (7–7), (7–13) หรือ (7–15) เราพบว่า

$$K_1 + U_1 - \Delta U_{int} = K_2 + U_2.$$

โดยการเขียน $\Delta K = K_2 - K_1$ และ $\Delta U = U_2 - U_1$ ท้ายที่สุดเราเขียนความสัมพันธ์นี้ได้ว่า

$$\Delta K + \Delta U + \Delta U_{int} = 0 \qquad \text{(กฎการคงตัวของพลังงาน)} \qquad (7\text{–}16)$$

นี่คือรูปแบบทั่วไปของ**กฎการคงตัวของพลังงาน** ในกระบวนการใด ๆ พลังงานจลน์ พลังงานศักย์ และพลังงานภายในของระบบอาจเปลี่ยนค่าได้หมด แต่ว่า*ผลบวก*ของการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นรวมกันเป็นศูนย์เสมอ ถ้าพลังงานรูปแบบหนึ่งมีค่าลดลง จะต้องมีการชดเชยเป็นการเพิ่มพลังงานในรูปแบบอื่น เมื่อเราขยายนิยามพลังงานให้รวมพลังงานภายใน สมการ (7–16) บอกว่า*ไม่มีการสร้างหรือทำลายพลังงาน พลังงานเพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบเท่านั้น*

สังเกตว่าแนวความคิดเกี่ยวกับงานได้ถูกขับออกไปจากสมการ (7–16) แต่ว่าสมการนี้ทำให้เราคิดในรูปของการเปลี่ยนพลังงานจากรูปหนึ่งไปเป็นรูปอื่นอย่างเดียว เมื่อคุณโยนลูกบอล

ขึ้นตรง ๆ คุณเปลี่ยนพลังงานภายในของโมเลกุลของคุณบางส่วนไปเป็นพลังงานจลน์ของลูกบอล พลังงานนี้ถูกเปลี่ยนเป็นพลังงานศักย์โน้มถ่วงขณะที่ลูกบอลลอยสูงขึ้นและกลับไปเป็นพลังงานจลน์ขณะที่ตกกลับลงมา ถ้ามีแรงต้านอากาศ พลังงานบางส่วนจะถูกใช้ทำให้อากาศและลูกบอลร้อนขึ้นซึ่งก็คือไปเพิ่มพลังงานภายในของสิ่งทั้งสอง พลังงานจะถูกเปลี่ยนกลับเป็นพลังงานจลน์ขณะที่ลูกบอลตก ถ้าคุณจับลูกบอลด้วยมือ พลังงานใด ๆ ที่ไม่ได้สูญเสียไปให้อากาศจะกลายเป็นพลังงานภายในอีกที ลูกบอลและมือตอนนี้จะอุ่นกว่าเมื่อตอนตั้งต้น

ในสถานีกำเนิดไฟฟ้าพลังงานน้ำ เขาใช้น้ำตกขับกังหัน ("ระหัดน้ำ") ซึ่งใช้ขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าอีกที โดยพื้นฐานแล้วพลังงานศักย์โน้มถ่วงถูกปล่อยออกมาขณะที่น้ำตกลงมา และสถานีกำเนิดไฟฟ้าเปลี่ยนพลังงานนี้ไปเป็นพลังงานไฟฟ้า แม้ว่าเราจะไม่รู้รายละเอียดว่ากระบวนการนี้ทำงานอย่างไร เราก็ยังใช้กฎการคงตัวของพลังงานหรือสมการ (7–16) เพื่อสรุปข้อสรุปสำคัญได้ ปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้มีค่ามากกว่าพลังงานศักย์โน้มถ่วงที่สูญเสียไปไม่ได้ (เนื่องจากแรงเสียดทาน พลังงานศักย์บางส่วนถูกใช้ไปเพิ่มอุณหภูมิน้ำและกลไกต่าง ๆ)

ในบทหลัง ๆ เราจะศึกษาความสัมพันธ์ของพลังงานภายในที่มีต่อการเปลี่ยนอุณหภูมิ ความร้อน และงาน นี่คือหัวใจของสาขาฟิสิกส์ที่เรียกว่า*อุณหพลศาสตร์*

5.4
กระบวนการประดิษฐ์

5.12
เครื่องกลแอ็ตวูดที่ดัดแปลง

ตัวอย่างที่ 7-14

งานที่ทำโดยแรงเสียดทาน ให้เราดูตัวอย่างที่ 7–6 ในตอนที่ 7–2 ที่ Throcky สเกตบอร์ดลงมาตามทางลาดโค้งอีกที เขาเริ่มต้นด้วยพลังงานจลน์เป็นศูนย์และพลังงานศักย์ 735 J และที่ด้านล่างเขามีพลังงานจลน์ 450 J และมีพลังงานศักย์เป็นศูนย์ ดังนั้นเราได้ว่า $\Delta K = +450$ J และ $\Delta U = -735$ J งาน $W_{other} = W_{fric}$ ที่แรงเสียดทานไม่อนุรักษ์ทำมีค่า -285 J ดังนั้นพลังงานภายในเปลี่ยนไป $\Delta U_{int} = -W_{other} = +285$ J ล้อตลับลูกปืนและทางลาดทั้งหมดจะอุ่นขึ้นเล็กน้อยขณะที่ Throcky เคลื่อนลงมา ผลบวกของพลังงานที่เปลี่ยนไปทั้งหมดรวมกันมีค่าเท่ากับศูนย์ตามสมการ (7–16):

$$\Delta K + \Delta U + \Delta U_{int} = +450 \text{ J} + (-735 \text{ J}) + 285 \text{ J} = 0.$$

พลังงานทั้งหมดของระบบ (รวมทั้งพลังงานที่ไม่อยู่ในรูปพลังงานกล) มีค่าคงตัว

7-5 แรงและพลังงานศักย์

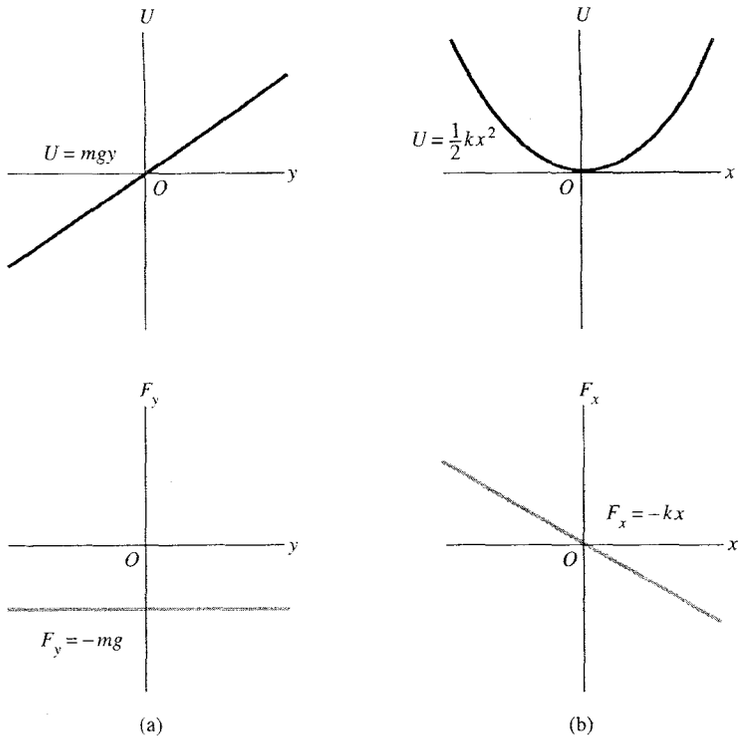
สำหรับแรงอนุรักษ์สองชนิด (แรงโน้มถ่วงและแรงยืดหยุ่น) ที่เราได้ศึกษา เราเริ่มต้นด้วยการบรรยายลักษณะแรงและหานิพจน์สำหรับพลังงานศักย์จากแรงนั้น สำหรับวัตถุมวล m ในสนามโน้มถ่วงสม่ำเสมอ แรงโน้มถ่วงคือ $F_y = -mg$ เราพบว่าพลังงานศักย์โน้มถ่วงคือ $U(y) = mgy$ (รูปที่ 7–17a) ในการยืดสปริงอุดมคติเป็นระยะ x เราออกแรง $+kx$ โดยกฎข้อที่สามของนิวตันแรงที่สปริงอุดมคติทำต่อวัตถุมีค่าตรงข้ามกับค่านี้ หรือ $F_x = -kx$ ฟังก์ชันพลังงานศักย์ยืดหยุ่นของแรงนี้คือ $U(x) = \frac{1}{2}kx^2$ (รูปที่ 7–17b)

เราสามารถย้อนกระบวนการนี้ได้ : ถ้ามีผู้ให้นิพจน์พลังงานศักย์กับเรา เราหาแรงที่คู่กับพลังงานศักย์นี้ได้ เราทำอย่างนี้ ก่อนอื่นให้เราพิจารณาการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงที่มีพิกัด x เราแทนองค์ประกอบตามแกน x ของแรงซึ่งเป็นฟังก์ชันของ x ด้วย $F_x(x)$ และแทนพลังงานศักย์ด้วย $U(x)$ สัญลักษณ์นี้เตือนเราว่าทั้ง F_x และ U เป็น*ฟังก์ชัน*ของ x ทีนี้เราระลึกว่าในการกระจัดใด ๆ งาน W ที่แรงอนุรักษ์ทำมีค่าเท่ากับค่าลบของพลังงานศักย์ที่เปลี่ยนไป ΔU:

$$W = -\Delta U.$$

ให้เราใช้ความสัมพันธ์นี้กับการกระจัด Δx เล็ก ๆ งานที่แรง $F_x(x)$ ทำระหว่างการกระจัดนี้มีค่าประมาณ $F_x(x)\,\Delta x$ เราต้องพูดว่า"ประมาณ"เพราะ $F_x(x)$ อาจมีค่าแปรเปลี่ยน เล็กน้อยในช่วงการกระจัด Δx นี้ แต่อย่างน้อยมันประมาณเป็นจริงว่า

$$F_x(x)\Delta x = -\Delta U \qquad \text{และ} \qquad F_x(x) = -\frac{\Delta U}{\Delta x}.$$



7–17 กราฟของพลังงานศักย์และแรงเทียบกับตำแหน่งสำหรับ (a) แรงโน้มถ่วง และ (b) แรงสปริง ในแต่ละกรณีแรงมีค่าเป็นค่าลบของอนุพันธ์ของพลังงานศักย์

คุณอาจมองเห็นแล้วว่าอะไรกำลังจะมา เราพิจารณาลิมิต $\Delta x \to 0$ ในลิมิตนี้การแปรเปลี่ยนค่าของ F_x จะมีค่าน้อยมากจนไม่ต้องคำนึงถึงและเราได้ความสัมพันธ์ที่มีค่าแน่นอน

$$F_x(x) = -\frac{dU(x)}{dx} \qquad \text{(แรงจากพลังงานศักย์, หนึ่งมิติ)} \qquad (7\text{–}17)$$

ผลนี้ดูสมเหตุผล บริเวณที่ $U(x)$ เปลี่ยนค่าตาม x เร็วสุด (เมื่อ $dU(x)/dx$ มีค่ามาก) มีการทำงานมากในช่วงการกระจัดที่กำหนด นี่หมายถึงแรงขนาดมาก นอกจากนั้นเมื่อ $F_x(x)$ อยู่ในทิศบวก x $U(x)$ มีค่า*ลดลง*เมื่อ x เพิ่มขึ้น ดังนั้น $F_x(x)$ และ $dU(x)/dx$ ควรมีเครื่องหมายตรงกันข้ามจริง ความหมายทางฟิสิกส์ของสมการ (7–17) ก็คือ*แรงอนุรักษ์ออกแรงผลักระบบเข้าหาตำแหน่งที่พลังงานศักย์มีค่าต่ำกว่าเสมอ*

เพื่อตรวจสอบ พิจารณาพลังงานศักย์ $U(x) = \frac{1}{2}kx^2$ แทนค่านี้ลงในสมการ (7–17) จะให้

$$F_x(x) = -\frac{d}{dx}\left(\frac{1}{2}kx^2\right) = -kx.$$

ซึ่งคือนิพจน์ที่ถูกต้องสำหรับแรงที่สปริงอุดมคติกระทำ

ตัวอย่างที่ 7-15

แรงไฟฟ้าและพลังงานศักย์ไฟฟ้า อนุภาคมีประจุไฟฟ้าอนุภาคหนึ่งถูกยึดให้อยู่นิ่งไว้ที่จุด $x = 0$ ในขณะที่อนุภาคที่สองซึ่งมีประจุเท่ากันมีอิสระที่จะเคลื่อนที่ได้ตามแกนบวก x พลังงานศักย์ของระบบคือ

$$U(x) = \frac{C}{x},$$

โดยที่ C คือค่าคงตัวบวกซึ่งขึ้นกับขนาดของประจุไฟฟ้าทั้งสองเท่านั้น จงหานิพจน์สำหรับองค์ประกอบตามแกน x ของแรงที่ทำต่อประจุที่เคลื่อนที่ได้ในรูปฟังก์ชันของตำแหน่งของอนุภาค

วิธีทำ โจทย์กำหนดฟังก์ชันพลังงานศักย์ $U(x)$ มาให้ ดังนั้นเราใช้สมการ (7–17) ได้ อนุพันธ์ของ $1/x$ เทียบกับ x คือ $-1/x^2$ ดังนั้นแรงที่ทำต่อประจุที่เคลื่อนที่ได้สำหรับ $x > 0$ คือ

$$F_x(x) = -\frac{dU(x)}{dx} = -C\left(-\frac{1}{x^2}\right) = \frac{C}{x^2}.$$

องค์ประกอบตามแกน x ของแรงมีค่าเป็นบวกซึ่งสอดคล้องกับแรงผลักระหว่างประจุที่มีเครื่องหมายเหมือนกัน พลังงานศักย์มีค่าสูงมากสำหรับ

x ที่มีค่าน้อย ๆ และมีค่าเข้าหาศูนย์เมื่อ x มีค่าสูง แรงผลักประจุที่เคลื่อนที่ได้ไปทาง x บวกสูง ๆ ที่พลังงานศักย์มีค่าน้อย แรงแปรผันตาม $1/x^2$ แรงมีค่าน้อยเมื่ออนุภาคอยู่ห่างกัน (x สูง) แต่มีค่ามากเมื่ออนุภาคอยู่ใกล้กัน (x น้อย) นี่คือตัวอย่างของกฎคูลอมบ์สำหรับอันตรกิริยาไฟฟ้า ซึ่งเราจะศึกษาอย่างละเอียดมากขึ้นในบทที่ 22

แรงและพลังงานศักย์ในสามมิติ

เราขยายการวิเคราะห์นี้ออกไปยังกรณีสามมิติที่อนุภาคอาจเคลื่อนที่ในทิศ x, y หรือ z หรือพร้อมกันทุกทิศภายใต้การกระทำของแรงอนุรักษ์ที่มีองค์ประกอบ F_x, F_y และ F_z ได้ แรงแต่ละองค์ประกอบอาจเป็นฟังก์ชันของพิกัด x, y และ z พลังงานศักย์ U เป็นฟังก์ชันของพิกัดตำแหน่งทั้งสามพิกัดด้วย ในตอนนี้เราใช้สมการ (7–17) เพื่อหาแต่ละองค์ประกอบของแรงได้ เราหาพลังงานศักย์ที่เปลี่ยนไป ΔU เมื่ออนุภาคเคลื่อนที่เป็นระยะเล็ก ๆ Δx ในทิศ x ได้จาก $-F_x \Delta x$ เหมือนเดิม ค่านี้ไม่ขึ้นกับ F_y และ F_z ซึ่งแทนองค์ประกอบแรงที่ตั้งฉากกับการกระจัดและไม่ทำงาน ดังนั้นเรามีความสัมพันธ์โดยประมาณ

$$F_x = -\frac{\Delta U}{\Delta x}.$$

เราหาองค์ประกอบตามแกน y และแกน z ของแรงได้ในลักษณะเดียวกัน:

$$F_y = -\frac{\Delta U}{\Delta y}, \qquad F_z = -\frac{\Delta U}{\Delta z}.$$

เพื่อที่จะทำให้ความสัมพันธ์เหล่านี้แน่นอน เราจำต้องพิจารณาลิมิตที่ $\Delta x \to 0$, $\Delta y \to 0$ และ $\Delta z \to 0$ ซึ่งทำให้อัตราส่วนเหล่านี้กลายเป็นอนุพันธ์ เนื่องจาก U อาจเป็นฟังก์ชันของพิกัดทั้งสาม เราต้องจำว่าเมื่อเราคำนวณแต่ละอนุพันธ์ เราเปลี่ยนค่าพิกัดเดียวเท่านั้นในแต่ละครั้ง เราคำนวณอนุพันธ์ของ U เทียบ x โดยสมมุติว่า y และ z มีค่าคงตัวและ x เท่านั้นที่เปลี่ยนค่า เราเรียกอนุพันธ์แบบนั้นว่า*อนุพันธ์ย่อย* สัญลักษณ์ที่ใช้กันทั่วไปคือ $\partial U/\partial x$ สัญลักษณ์ ∂ คือ d ที่ถูกดัดแปลงเพื่อเตือนเราถึงธรรมชาติของการดำเนินการนี้ ดังนั้น

$$F_x = -\frac{\partial U}{\partial x}, \qquad F_y = -\frac{\partial U}{\partial y}, \qquad F_z = -\frac{\partial U}{\partial z} \qquad \text{(แรงจากพลังงานศักย์)} \tag{7–18}$$

เราสามารถใช้เวกเตอร์หนึ่งหน่วยเพื่อเขียนนิพจน์เวกเตอร์ที่กระชับสำหรับแรง $\vec{F}$ ได้:

$$\vec{F} = -\left(\frac{\partial U}{\partial x}\hat{\imath} + \frac{\partial U}{\partial y}\hat{\jmath} + \frac{\partial U}{\partial z}\hat{k}\right) \qquad \text{(แรงจากพลังงานศักย์)} \tag{7–19}$$

นิพจน์ภายในวงเล็บแทนการดำเนินการเฉพาะอย่างหนึ่งต่อฟังก์ชัน U โดยที่เราหาอนุพันธ์ย่อยของ U เทียบกับแต่ละพิกัด คูณด้วยเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่สอดคล้องกันและหาผลบวกเวกเตอร์ของทั้งหมดรวมกัน เราเรียกการดำเนินการนี้ว่า**ความลาดชัน (gradient)** ของ U และมักย่อสั้น ๆ ว่า $\vec{\nabla} U$ ดังนั้นแรงอนุรักษ์คือค่าลบของความลาดชันของฟังก์ชันพลังงานศักย์:

$$\vec{F} = -\vec{\nabla} U. \tag{7–20}$$

เพื่อตรวจสอบ ให้เราแทนค่า $U = mgy$ สำหรับพลังงานศักย์โน้มถ่วงลงในสมการ (7–20):

$$\vec{F} = -\vec{\nabla}(mgy) = -\left(\frac{\partial(mgy)}{\partial x}\hat{\imath} + \frac{\partial(mgy)}{\partial y}\hat{\jmath} + \frac{\partial(mgy)}{\partial z}\hat{k}\right) = (-mg)\hat{\jmath}.$$

นี่ก็คือนิพจน์สำหรับแรงโน้มถ่วงที่เราคุ้นเคยนั่นเอง

ตัวอย่างที่ 7-16

แรงและพลังงานศักย์ในสองมิติ ลูกฮอกกี้ไถลไปบนโต๊ะฮอกกี้ลมแนวระดับที่ไม่มีความฝืด พิกัดของลูกฮอกกี้คือ x และ y มีแรงอนุรักษ์แรงหนึ่งทำต่อลูกฮอกกี้โดยที่ฟังก์ชันพลังงานศักย์ที่บรรยายแรงนี้คือ

$$U(x, y) = \frac{1}{2}k(x^2 + y^2).$$

จงหานิพจน์สำหรับแรงที่ทำต่อลูกฮอกกี้

วิธีทำ เราสามารถใช้สมการ (7–18) เพื่อหาองค์ประกอบของแรง:

$$F_x = -\frac{\partial U}{\partial x} = -kx, \qquad F_y = -\frac{\partial U}{\partial y} = -ky.$$

จากสมการ (7–19) นี่สอดคล้องกับนิพจน์เวกเตอร์

$$\vec{F} = -k(x\hat{\imath} + y\hat{\jmath}).$$

แต่ $x\hat{\imath} + y\hat{\jmath}$ คือเวกเตอร์ตำแหน่ง $\vec{r}$ ของอนุภาคนั่นเอง ดังนั้นเราเขียนนิพจน์นี้เป็น $\vec{F} = -k\vec{r}$ ได้ นี่คือแรงที่แต่ละจุดมีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ตำแหน่งของจุดนั้น นั่นคือแรงที่แต่ละจุดมีทิศชี้เข้าหาจุดกำเนิด พลังงานศักย์มีค่าต่ำสุดที่จุดกำเนิด ดังนั้นแรงผลักไปในทิศที่พลังงานศักย์ลดลง

นอกจากนั้น *ขนาด*ของแรงที่จุดใด ๆ คือ

$$F = k\sqrt{x^2 + y^2} = kr,$$

โดยที่ r คือระยะของอนุภาคจากจุดกำเนิด นี่คือแรงที่ทำโดยสปริงซึ่งทำตัวตามกฎของฮุคและยาวน้อยมาก (เมื่อเทียบกับระยะอื่นในปัญหา) เมื่อไม่ถูกยืด ดังนั้นการเคลื่อนที่ของลูกฮอกกี้มีลักษณะเหมือนกับว่าลูกฮอกกี้ผูกติดอยู่กับปลายหนึ่งของสปริงอุดมคติที่มีความยาวตอนไม่ยืดน้อยมาก ปลายอีกข้างหนึ่งของสปริงผูกติดกับโต๊ะฮอกกี้ที่จุดกำเนิด

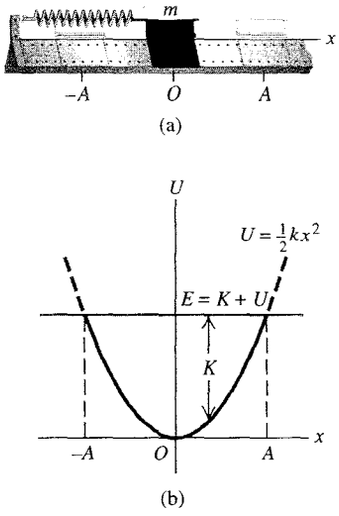
เรายังสามารถแทนฟังก์ชันพลังงานศักย์ได้ด้วย $U = \frac{1}{2}kr^2$ ดังนั้นเราสามารถเขียนองค์ประกอบตามแนวรัศมีของแรง F_r เป็น

$$F_r = -\frac{\partial U}{\partial r} = -\frac{\partial\left(\frac{1}{2}kr^2\right)}{\partial r} = -kr.$$

เครื่องหมายลบชี้บ่งว่าแรงมีทิศเข้าในแนวรัศมี (เข้าหาจุดกำเนิด)

7-6 แผนภาพพลังงาน

เมื่ออนุภาคเคลื่อนที่ในแนวตรงภายใต้การกระทำของแรงอนุรักษ์ เราเห็นความจริงหลายอย่างได้อย่างแจ่มชัดจากกราฟพลังงานศักย์ $U(x)$ รูปที่ 7–18a แสดงลูกเลื่อนมวล m ที่เคลื่อนไปตามแกน x บนรางลม สปริงออกแรง $F_x = -kx$ ตามแกน x ต่อลูกเลื่อน รูปที่ 7–18b เป็นกราฟฟังก์ชันพลังงานศักย์ $U(x) = \frac{1}{2}kx^2$ ของแรงนี้ ถ้าแรงยืดหยุ่น ของสปริงเป็นแรงในแนวระดับ*แรงเดียวเท่านั้น*ที่ทำต่อลูกเลื่อน พลังงานกลทั้งหมดของลูกเลื่อน $E = K + U$ จะมีค่าคงตัวไม่ขึ้นกับ x กราฟของ E ในรูปฟังก์ชันของ x จะเป็นกราฟเส้นตรงในแนวระดับ

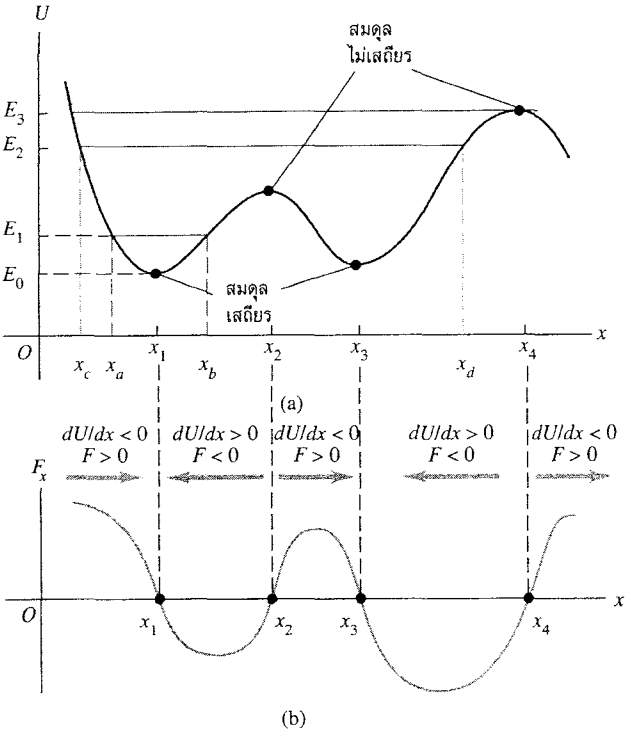


7–18 (a) ลูกเลื่อนบนรางลม สปริงออกแรง $F_x = -kx$.
(b) ฟังก์ชันพลังงานศักย์ จุดปลายของการเคลื่อนที่คือจุดที่โค้ง U ตัดกับเส้นแนวระดับที่แทนพลังงานกลทั้งหมด E

ระยะแนวดิ่งระหว่างกราฟของ U และ E ที่แต่ละจุดแทนผลต่าง $E - U$ ซึ่งมีค่าเท่ากับพลังงานจลน์ K ที่จุดนั้น เราเห็นว่า K มีค่ามากสุดที่ $x = 0$ พลังงานจลน์ K มีค่าเป็นศูนย์ที่ค่าของ x ที่เส้นกราฟทั้งสองตัดกัน ค่านี้คือค่าที่เขียนว่า A และ $-A$ บนแผนภาพ ดังนั้นอัตราเร็ว v มีค่าสูงสุดที่ $x = 0$ และเป็นศูนย์ที่ $x = \pm A$ ซึ่งเป็นตำแหน่งที่การกระจัดจาก $x = 0$ มีขนาด*สูงสุด*ที่เป็นไปได้สำหรับค่าพลังงานทั้งหมด E ที่กำหนดมาค่าหนึ่ง พลังงานศักย์ U ไม่มีวันมีค่ามากกว่าพลังงานกลทั้งหมด E ได้ เพราะถ้า U มีค่ามากกว่า E แล้ว K จะเป็นลบและนั่นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ การเคลื่อนที่เป็นการสั่นกลับไปมาระหว่างจุด $x = A$ และจุด $x = -A$

ที่แต่ละจุด แรง F_x ที่กระทำต่อลูกเลื่อนมีค่าเท่ากับค่าลบของความชันของเส้นโค้ง $U(x)$: $F_x = -dU/dx$ เมื่ออนุภาคอยู่ที่ $x = 0$ ความชันและแรงเป็นศูนย์ ดังนั้นตำแหน่งนี้คือตำแหน่ง*สมดุล* เมื่อ x เป็นบวก ความชันของเส้นโค้ง $U(x)$ เป็นบวกและแรง F_x เป็น ลบและชี้เข้าหาจุดกำเนิด เมื่อ x เป็นลบ ความชันเป็นลบและ F_x เป็นบวกและชี้เข้าหาจุดกำเนิดอีกเช่นกัน บางครั้งเราเรียกแรงแบบนี้ว่า*แรงคืนตัว* เมื่อเราขยับลูกเลื่อนไปทางด้านใดด้านหนึ่งของ $x = 0$ แรงลัพธ์มีแนวโน้มที่จะ"คืน"ลูกเลื่อนให้กลับเข้าสู่ตำแหน่ง $x = 0$ สถานการณ์ที่คล้ายกันคือลูกหินที่กลิ้งไปมาที่ก้นกลมของชามสลัด เราพูดว่า $x = 0$ เป็นตำแหน่งของ**การสมดุลเสถียร** ในกรณีทั่วไป*จุดต่ำสุดใด ๆ ของเส้นโค้งพลังงานศักย์เป็นตำแหน่งสมดุลเสถียร*

รูปที่ 7–19a แสดงฟังก์ชันพลังงานศักย์สมมุติ $U(x)$ แต่ว่าเป็นฟังก์ชันในรูปที่ทั่วไปมากกว่ารูปที่ 7–19b แสดงแรง $F_x = -dU/dx$ ที่สอดคล้องกับพลังงานศักย์นี้ จุด x_1 และจุด x_3 เป็น



7-19 (a) ฟังก์ชันพลังงานศักย์สมมุติ $U(x)$. (b) แรงที่คู่กับพลังงานศักย์ $F_x = -dU/dx$. ตำแหน่งสูงสุดและตำแหน่งต่ำสุดของ $U(x)$ ตรงกับจุดที่ $F_x = 0$

จุดสมดุลเสถียร ที่แต่ละจุด F_x เป็นศูนย์เพราะว่าความชันของโค้ง $U(x)$ เป็นศูนย์ เมื่อเลื่อนอนุภาคเป็นทางด้านใดด้านหนึ่ง แรงจะผลักอนุภาคกลับเข้าหาจุดสมดุล ความชันของโค้ง $U(x)$ เป็นศูนย์ที่จุด x_2 และจุด x_4 ด้วยและจุดเหล่านี้เป็นจุดสมดุลด้วย แต่เมื่อเลื่อนอนุภาคไปทางด้านขวาของแต่ละจุดนิดหนึ่ง ความชันของโค้ง $U(x)$ จะเป็นลบซึ่งสอดคล้องกับแรงบวก F_x ซึ่งมีแนวโน้มที่จะผลักอนุภาคให้ออกห่างจากจุดนั้นอีก เมื่อเลื่อนอนุภาคไปทางซ้ายนิดหนึ่ง F_x เป็นลบและผลักอนุภาคออกห่างจากสมดุลอีกเช่นกัน นี่คล้ายกับลูกหินที่กลิ้งอยู่ที่ด้านบนของลูกโบว์ลิ่ง จุด x_2 และจุด x_4 เป็นจุด**สมดุลไม่เสถียร** *ตำแหน่งสูงสุดใด ๆ บนเส้นโค้งพลังงานศักย์เป็นตำแหน่งสมดุลไม่เสถียร*

ข้อควรระวัง ▶ ทิศของแรงที่ทำต่อวัตถุไม่ได้ถูกกำหนดโดยเครื่องหมายของ U แต่ว่าเครื่องหมายของ $F_x = -dU/dx$ ต่างหากที่สำคัญ ปริมาณเชิงฟิสิกส์ที่สำคัญคือ*ผลต่าง*ของ U ระหว่างจุดสองจุด ซึ่งก็คือสิ่งที่อนุพันธ์ $F_x = -dU/dx$ วัด นี่หมายความว่าคุณบวกค่าคงตัวเข้ากับฟังก์ชันพลังงานศักย์ได้เสมอโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนฟิสิกส์ของสถานการณ์เลย ◀

ถ้าพลังงานทั้งหมดคือ E_1 และเดิมอนุภาคอยู่ใกล้ x_1 อนุภาคเคลื่อนที่ในบริเวณระหว่าง x_a และ x_b ที่ถูกกำหนดโดยการตัดกันของกราฟ E_1 และ U (รูปที่ 7–19a) ได้ ในที่นี้อีกเช่นกัน U มีค่าสูงกว่า E_1 ไม่ได้เพราะ K เป็นลบไม่ได้ เราพูดว่าอนุภาคเคลื่อนที่อยู่ใน*บ่อพลังงานศักย์* และ x_a และ x_b เป็น*จุดหันกลับ*ของการเคลื่อนที่ (เนื่องจากที่จุดเหล่านี้อนุภาคหยุดและกลับทิศ) ถ้าเราเพิ่มพลังงานทั้งหมดให้ถึงระดับ E_2 อนุภาคเคลื่อนที่ในพิสัยที่กว้างขึ้นจาก x_c ถึง x_d ได้ ถ้าพลังงานทั้งหมดมีค่าสูงกว่า E_3 อนุภาค"หนี"และเคลื่อนไปยัง x ที่มีค่าใหญ่อนันต์ได้ ที่ปลายสุดอีกด้านหนึ่ง E_0 แทนพลังงานทั้งหมดที่เป็นไปได้ที่มีค่าน้อยสุดที่ระบบจะมีได้

สรุป

คำหลัก

พลังงานศักย์, 195
พลังงานศักย์โน้มถ่วง, 195
พลังงานกลทั้งหมด, 196
การคงตัวของพลังงานกล, 196
พลังงานศักย์ยืดหยุ่น, 205
แรงอนุรักษ์, 210
แรงไม่อนุรักษ์, 211
แรงสุญสลาย, 211
พลังงานภายใน, 212
กฎการคงตัวของพลังงาน, 212
ความลาดชัน, 215
สมดุลเสถียร, 216
สมดุลไม่เสถียร, 217

- งานที่แรงโน้มถ่วงคงตัวทำต่ออนุภาคสามารถแทนในรูปพลังงานศักย์ $U = mgy$:

$$W_{grav} = mgy_1 - mgy_2 = U_1 - U_2 = -\Delta U. \qquad (7\text{–}1), (7\text{–}3)$$

- งานที่สปริงที่ยืดหรือที่ถูกอัดออกแรง $F_x = -kx$ ทำต่ออนุภาคสามารถเขียนแทนในรูปของฟังก์ชันพลังงานศักย์ $U = \frac{1}{2}kx^2$ โดยที่ x คือความยาวที่ยืดหรือหด:

$$W_{el} = \frac{1}{2}kx_1{}^2 - \frac{1}{2}kx_2{}^2 = U_1 - U_2 = -\Delta U. \qquad (7\text{–}10)$$

- พลังงานศักย์ทั้งหมด U เป็นผลบวกของพลังงานศักย์โน้มถ่วงและพลังงานศักย์ยืดหยุ่น ถ้าไม่มีแรงอื่นใดนอกเหนือจากแรงโน้มถ่วงและแรงยืดหยุ่นทำต่ออนุภาค ผลบวกของพลังงานจลน์และพลังงานศักย์มีค่าคงตัว:

$$K_1 + U_1 = K_2 + U_2. \qquad (7\text{–}11)$$

เราเรียก $K + U = E$ ว่าพลังงานกลทั้งหมด

- เมื่อมีแรงอื่นนอกจากแรงโน้มถ่วงและแรงยืดหยุ่นทำต่ออนุภาค งาน W_{other} ที่แรงอื่นเหล่านี้ทำต่ออนุภาคมีค่าเท่ากับพลังงานกลทั้งหมด (พลังงานจลน์บวกพลังงานศักย์) ที่เปลี่ยนไป:

$$K_1 + U_1 + W_{other} = K_2 + U_2. \qquad (7\text{–}13)$$

- แรงทุกแรงเป็นแรงอนุรักษ์หรือไม่ก็เป็นแรงไม่อนุรักษ์ แรงอนุรักษ์คือแรงที่ความสัมพันธ์งาน-พลังงานจลน์ย้อนกลับได้อย่างสมบูรณ์ เราสามารถแทนงานของแรงอนุรักษ์ได้ด้วยฟังก์ชันพลังงานศักย์เสมอ แต่ทำเช่นนี้กับงานโดยแรงไม่อนุรักษ์ไม่ได้
- งานโดยแรงไม่อนุรักษ์ปรากฏออกมาในรูปของการเปลี่ยนแปลงพลังงานภายในของวัตถุ ผลบวกของพลังงานจลน์ พลังงานศักย์ และพลังงานภายในมีค่าคงตัวเสมอ:

$$\Delta K + \Delta U + \Delta U_{int} = 0. \qquad (7\text{–}16)$$

- สำหรับการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง แรงอนุรักษ์ $F_x(x)$ และพลังงานศักย์ $U(x)$ ของแรงมีความสัมพันธ์กัน โดยที่

$$F_x(x) = -\frac{dU}{dx}. \qquad (7\text{–}17)$$

ในสามมิติที่ U เป็นฟังก์ชันของ x, y และ z องค์ประกอบของแรงคือ

$$F_x = -\frac{\partial U}{\partial x}, \qquad F_y = -\frac{\partial U}{\partial y}, \qquad F_z = -\frac{\partial U}{\partial z}. \qquad (7\text{–}18)$$

หรือในรูปของเวกเตอร์

$$\vec{F} = -\left(\frac{\partial U}{\partial x}\hat{\imath} + \frac{\partial U}{\partial y}\hat{\jmath} + \frac{\partial U}{\partial z}\hat{k}\right). \qquad (7\text{–}19)$$

คำถามสำหรับอภิปราย

Q7–1 โยนลูกบอลลูกหนึ่งขึ้นตรงในแนวดิ่งด้วยอัตราเร็วต้น v_1 เหมือนกับในตัวอย่างที่ 7–1(ตอนที่ 7–2) ถ้าคำนึงถึงแรงต้านอากาศด้วย เมื่อลูกบอลกลับมาอยู่ที่ระดับความสูงเดิม อัตราเร็วของลูกบอลจะมีขนาดน้อยกว่า v_1 จงอธิบายโดยใช้หลักพลังงาน

Q7–2 ในรูปที่ 7–5 โพรเจกไทล์มีพลังงานจลน์ตอนตั้งต้นเท่ากัน ทำไมโพรเจกไทล์ในแต่ละกรณีขึ้นไปได้สูงสุดไม่เท่ากัน

Q7–3 ในตัวอย่างที่ 7–5 (ตอนที่ 7–2) อัตราเร็วของ Throckmorton ที่ด้านล่างขึ้นอยู่กับรูปร่างของทางลาดโค้ง หรือว่าขึ้นกับผลต่างความสูงของจุด 1 และ 2 เท่านั้น จงอธิบาย ตอบคำถามเดียวกันนี้สำหรับกรณีที่ทางลาดโค้งมีความฝืดอย่างเช่นในตัวอย่างที่ 7–6 (ตอนที่ 7–2)

Q7–4 ปล่อยไข่ไบหนึ่งจากหยุดนิ่งที่หลังคาของตึกหนึ่งให้หล่นลงสู่พื้น นักศึกษาคนหนึ่งที่อยู่บนหลังคาตึกสังเกตการตกนี้โดยใช้พิกัดที่มีจุดกำเนิดอยู่ที่หลังคา และมีนักศึกษาอีกคนหนึ่งบนพื้นล่างสังเกตการตกนี้ด้วยโดยใช้พิกัดที่จุดกำเนิดบนพื้น นักศึกษาสองคนนี้ให้ค่าเดียวกันหรือต่างกันสำหรับค่าพลังงานศักย์โน้มถ่วงตั้งต้น พลังงานศักย์โน้มถ่วงสุดท้าย พลังงานศักย์โน้มถ่วงที่เปลี่ยนไป และพลังงานจลน์ของไข่ก่อนกระทบพื้นพอดี จงอธิบาย

Q7–5 ครูฟิสิกส์คนหนึ่งแขวนลูกโบว์ลิ่งลูกหนึ่งจากเชือกยาวมากเส้นหนึ่งซึ่งผูกไว้กับเพดานสูงของห้องบรรยายใหญ่ เพื่อที่จะสาธิตให้เห็นความเชื่อมั่นในกฎการคงตัวของพลังงานของเขา เขาถอยหลังไปยืนที่ด้านข้างด้านหนึ่งของเวที ดึงลูกโบว์ลิ่งเข้าหาตัวเขาจนกระทั่งลูกโบว์ลิ่งซึ่งแขวนกับเชือกตึงเกือบแตะปลายจมูกของเขา แล้วก็ปล่อยลูกโบว์ลิ่ง ลูกโบว์ลิ่งใหญ่แกว่งเป็นวงกว้างข้ามเวทีแล้วแกว่งกลับมาหยุดชั่วขณะที่ตำแหน่งหน้าปลายจมูกของครูที่อยู่นิ่งและไม่หวั่นไหวพอดี อย่างไรก็ตาม วันหนึ่งหลังจากการสาธิตเขามองขึ้นไปพอดีเห็นนักศึกษาคนหนึ่งที่อีกด้านหนึ่งของเวทีดันลูกโบว์ลิ่งออกจากปลายจมูกของเขาในขณะที่เขาพยายามเลียนแบบการสาธิต ให้บอกเรื่องราวต่อไปว่าเป็นอย่างไร และอธิบายเหตุผลสำหรับโศกนาฏกรรมที่อาจเกิดขึ้น

Q7–6 เมื่อยานอวกาศซึ่งเดินทางกลับสู่โลกลงแตะทางวิ่ง ยานอวกาศได้สูญเสียพลังงานจลน์เกือบทั้งหมดที่มีในวงโคจร พลังงานศักย์โน้มถ่วงได้ลดลงอย่างมากด้วย พลังงานทั้งหมดเหล่านั้นหายไปไหน

Q7–7 เป็นไปได้ไหมที่แรงเสียดทานจะ*เพิ่ม*พลังงานกลของระบบ ถ้าเป็นไปได้ ให้ยกตัวอย่าง

Q7–8 หญิงสาวคนหนึ่งเด้งตัวบนแทรมโพลิน โดยที่เธอขึ้นสูงกว่าเดิมนิดหนึ่งในการเด้งตัวแต่ละครั้ง จงอธิบายว่าเธอเพิ่มพลังงานกลทั้งหมดได้อย่างไร

Q7–9 ในกระบวนการกาลักน้ำ น้ำขึ้นไปสูงกว่าระดับเดิมในระหว่างการไหลจากภาชนะหนึ่งไปอีกภาชนะหนึ่ง น้ำได้พลังงานศักย์ที่ต้องใช้จากไหน

Q7–10 สปริงที่ถูกอัดขดหนึ่งถูกหนีบไว้ในสภาพที่ถูกอัดนั้นแล้วเอาไปละลายในกรด พลังงานศักย์ของสปริงกลายไปเป็นอะไร

Q7–11 เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ออกห่างจากโลก พลังงานศักย์โน้มถ่วงมีค่าเพิ่มขึ้น เมื่อวัตถุเคลื่อนที่เข้าใกล้โลกมากขึ้น พลังงานศักย์ลดลง แต่พลังงานศักย์ของขดสปริงเพิ่มขึ้นทั้งเมื่อสปริงถูกยืดออกและถูกอัด จงอธิบายเหตุผลสำหรับพฤติกรรมที่ต่างกันสำหรับพลังงานศักย์สองชนิดนี้

Q7–12 เนื่องจากในปัญหาใด ๆ เฉพาะการเปลี่ยนแปลงพลังงานศักย์เท่านั้นที่สำคัญ นักศึกษาคนหนึ่งตัดสินใจที่จะให้พลังงานศักย์ยืดหยุ่นของสปริงมีค่าเป็นศูนย์เมื่อสปริงยืดออกเป็นระยะ x_1 ดังนั้นนักศึกษาคนนี้คิดว่าพลังงานศักย์ที่ตำแหน่ง x ใด ๆ ควรมีค่า $U = \frac{1}{2}k(x - x_1)^2$ ที่เขาคิดนี้ถูกหรือไม่ จงอธิบาย

Q7–13 รูปที่ 7–17b แสดงฟังก์ชันพลังงานศักย์สำหรับแรง $F_x = -kx$ จงเขียนกราฟคร่าว ๆ ของฟังก์ชันพลังงานศักย์สำหรับแรง $F_x = +kx$ สำหรับแรงนี้ ตำแหน่ง $x = 0$ เป็นตำแหน่งสมดุลหรือไม่ ถ้าเป็นตำแหน่งสมดุลนี้เป็นตำแหน่งสมดุลเสถียรหรือไม่เสถียร จงอธิบาย

Q7–14 รูปที่ 7–17a แสดงฟังก์ชันพลังงานศักย์ของแรงโน้มถ่วงระหว่างวัตถุชิ้นหนึ่งกับโลก จงใช้กราฟนี้อธิบายว่าทำไมวัตถุจึงตกลงสู่โลกเสมอเมื่อปล่อยให้เคลื่อนที่

Q7–15 สำหรับระบบสองอนุภาค เรามักให้พลังงานศักย์สำหรับแรงระหว่างอนุภาคเป็นศูนย์เมื่อระยะห่างระหว่างอนุภาคทั้งสองมีค่าเข้าหาอนันต์ ถ้าเราเลือกเช่นนี้ จงอธิบายว่าทำไมพลังงานศักย์ที่ระยะจำกัดจึงมีค่าเป็นบวกถ้าอนุภาคผลักกันและเป็นลบเมื่ออนุภาคดึงดูดกัน

Q7–16 จงอธิบายว่าทำไมเราจึงเรียกจุด $x = A$ และจุด $x = -A$ ในรูปที่ 7–18b ว่าเป็น*จุดหันกลับ* ค่าของ E และ U มีความสัมพันธ์กันอย่างไรที่จุดหันกลับ

Q7–17 อนุภาคอยู่ในสภาวะ*สมดุลสะเทิน*ถ้าแรงสุทธิที่กระทำต่ออนุภาคเป็นศูนย์และถ้าเมื่ออนุภาคนั้นถูกขยับไปเล็กน้อยในทิศใด ๆ แรงสุทธิยังคงเป็นศูนย์อยู่ จงเขียนกราฟคร่าว ๆ ของฟังก์ชันพลังงานศักย์ใกล้ตำแหน่งสมดุลสะเทินสำหรับกรณีการเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ จงยกตัวอย่างวัตถุที่อยู่ในสภาวะสมดุลสะเทินมาหนึ่งตัวอย่าง

Q7–18 รูปที่ 7–19a แสดงกราฟของฟังก์ชันพลังงานศักย์ของแรงสุทธิที่ทำต่ออนุภาคมวล m อนุภาคหนึ่ง ถ้าพลังงานทั้งหมดมีค่าเท่ากับ E_1 จงเขียนกราฟของอัตราเร็ว v ของอนุภาคเทียบกับตำแหน่ง x ของอนุภาค อัตราเร็วมีขนาดสูงสุดที่ค่า x ค่าใด จงเขียนกราฟของ v เทียบกับ x ถ้าพลังงานทั้งหมดมีค่าเท่ากับ E_2

แบบฝึกหัด

ตอนที่ 7–2 พลังงานศักย์โน้มถ่วง

7–1 พลังงานศักย์ของลิฟต์มวล 800 kg ที่ยอดของ Sears Tower เมือง Chicago ซึ่งสูง 440 m เหนือระดับถนนมีค่าเท่าใด ให้พลังงานศักย์เป็นศูนย์ที่ระดับถนน

7–2 ยกกระสอบแป้งมวล 5.00 kg ขึ้นเป็นระยะ 15.0 m ในแนวดิ่งด้วยอัตราเร็วคงตัว 3.50 m/s a) จะต้องใช้แรงขนาดเท่าใด b) แรงยกทำงานเท่าใดต่อกระสอบแป้ง งานนี้หายไปไหน

7–3 ทำข้อ (a) ของตัวอย่างที่ 6–5 (ตอนที่ 6–3) ซ้ำโดยใช้สมการ (7–7)

7–4 ห้อยถุงไปรษณีย์มวล 120 kg ถุงหนึ่งจากเชือกดิ่งยาว 6.0 m a) จะต้องใช้แรงในแนวระดับขนาดเท่าใดเพื่อที่จะจับถุงให้อยู่ในตำแหน่งที่เลื่อนออกไปทางด้านข้าง 3.0 m จากตำแหน่งเดิม b) คนงานทำงานเท่าใดในการเคลื่อนถุงไปยังตำแหน่งนี้

7–5 โยนลูกบอลลูกหนึ่งจากหลังคาตึกสูง 22.0 m ด้วยความเร็วต้นขนาด 12.0 m/s ในทิศทำมุม 53.1 เหนือแนวระดับ a) อัตราเร็วของลูกบอลก่อนกระทบพื้นพอดีมีค่าเท่าใด ให้ใช้วิธีพลังงานและไม่ต้องคำนึงถึงแรงต้านอากาศ b) คำตอบข้อ (a) มีค่าเท่าใด ถ้าความเร็วต้นทำมุม 53.1°

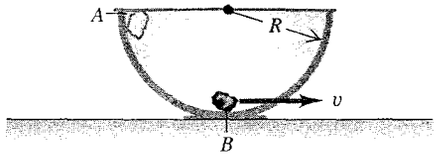
ใต้แนวระดับ c) ถ้าเราคำนึงถึงแรงต้านอากาศด้วย ข้อ (a) หรือข้อ (b) ให้อัตราเร็วสูงกว่า

7–6 a) ในตัวอย่างที่ 7–7 (ตอนที่ 7–2) จงหาอัตราเร็วต่ำสุดของลังที่ทำให้ขึ้นไปถึงยอดของทางลาดได้ b) ถ้าอัตราเร็วเดิมของลังในตัวอย่างที่ 7–7 มีค่า 11.0 m/s อัตราเร็วของลังที่ยอดของทางลาดมีค่าเท่าใด

7–7 ให้ตอบข้อ (b) ของตัวอย่างที่ 7–7 (ตอนที่ 7–2) โดยใช้สมการ (7–7) กับจุด 2 และจุด 3 แทนที่จะใช้จุด 1 และจุด 3 ที่ทำในตัวอย่าง

7–8 ลังเปล่าใบหนึ่งไถลลงทางลาดด้วยอัตราเร็วต้น v_0 และถึงด้านล่างด้วยอัตราเร็ว v และพลังงานจลน์ K เอาหนังสือจำนวนหนึ่งใส่ลงในกล่องทำให้มวลทั้งหมดมีค่าเป็นสี่เท่า สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์มีค่าคงตัวและแรงต้านอากาศมีค่าน้อยมาก เริ่มปล่อยลังด้วยอัตราเร็ว v_0 จากด้านบนของทางลาดเช่นเดิม อัตราเร็วและพลังงานจลน์ของลังที่ด้านล่างของทางลาดมีค่าเท่าใด ให้อธิบายเหตุผลที่คุณใช้ในการตอบ

7–9 ปล่อยก้อนหินเล็กมวล 0.20 kg จากหยุดนิ่งที่จุด A ซึ่งอยู่ที่ขอบบนของอ่างครึ่งทรงกลมขนาดใหญ่รัศมี $R = 0.50$ m (รูปที่ 7–20) สมมุติว่าขนาดของก้อนหินเล็กมากเมื่อเทียบกับ R ทำให้มองก้อนหินว่าเป็นอนุภาคได้ และให้สมมุติว่าก้อนหินไถลลงมาแทนที่จะกลิ้ง งานที่แรงเสียดทานทำต่อก้อนหินเมื่อก้อนหินเคลื่อนที่จากจุด A ไปถึงจุด B ที่ด้านล่างของอ่างมีค่า −0.22 J อัตราเร็วของก้อนหินเมื่อเคลื่อนที่ถึงจุด B มีค่าเท่าใด



รูปที่ **7–20** แบบฝึกหัดที่ 7–9

7–10 ทาร์ซานซึ่งอยู่บนต้นไม้ต้นหนึ่งเห็นเจนอยู่บนต้นไม้อีกต้นหนึ่ง เขาจับปลายของเถาวัลย์เส้นหนึ่งซึ่งยาว 20 m และทำมุม 45° กับแนวดิ่ง แล้วก้าวออกจากกิ่งไม้ใหญ่ที่เขายืนและแกว่งตัวลงและขึ้นไปหาอ้อมแขนของเจนที่อ้ารับ เมื่อเขาไปถึงเจน เถาวัลย์ของเขาทำมุม 30° กับแนวดิ่ง จงหาว่าทาร์ซานให้เจนกอดอย่างนุ่มนวลหรือว่าเขาชนเจนตกต้นไม้โดยการคำนวณอัตราเร็วของทาร์ซานก่อนที่จะถึงเจนพอดี ไม่ต้องคำนึงถึงแรงต้านอากาศและมวลของเถาวัลย์

7–11 ดันเตาไมโครเวฟมวล 10.0 kg เป็นระยะทาง 8.00 m ขึ้นผิวลาดชันของทางลาดสำหรับขนของซึ่งเอียงทำมุม 36.9° เหนือแนวระดับด้วยแรง $\vec{F}$ คงตัวขนาด 110 N และกระทำขนานกับทางลาด สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ระหว่างเตาอบและทางลาดมีค่าเท่ากับ 0.250 a) แรง $\vec{F}$ ทำงานเท่าใดต่อเตาอบ b) แรงเสียดทานทำงานเท่าใดต่อเตาอบ c) จงคำนวณพลังงานศักย์ที่เพิ่มขึ้นของเตาอบ d) ใช้คำตอบของคุณในข้อ (a), (b) และ (c) คำนวณหาพลังงานจลน์ของเตาอบที่เพิ่มขึ้น e) ใช้ $\Sigma\vec{F} = m\vec{a}$ คำนวณหาความเร่งของเตาอบ ให้สมมุติว่าเดิมเตาอบอยู่นิ่ง แล้วใช้ความเร่งคำนวณหาอัตราเร็วของเตาอบหลังจากที่เคลื่อนที่ไปได้ระยะทาง 8.00 m จากนี้ให้คำนวณพลังงานจลน์ของเตาอบที่เพิ่มขึ้นแล้วเปรียบเทียบกับคำตอบที่คุณได้ในข้อ (d)

7–12 ผูกก้อนหินเล็กมวล 0.12 kg กับเชือกไร้มวลยาว 0.80 m เส้นหนึ่งเพื่อทำเป็นเพนดูลัม แกว่งเพนดูลัมให้ทำมุมสูงสุด 45° กับแนวดิ่ง ไม่ต้องคำนึงถึงแรงต้านอากาศ a) อัตราเร็วของก้อนหินเมื่อเชือกแกว่งผ่านแนวดิ่งมีค่าเท่าใด b) ความตึงของเชือกเมื่อเชือกทำมุม 45° กับแนวดิ่งมีค่าเท่าใด c) ความตึงของเชือกเมื่อเชือกแกว่งผ่านแนวดิ่งมีค่าเท่าใด

ตอนที่ 7–3 พลังงานศักย์ยืดหยุ่น

7–13 แรงขนาด 800 N ดึงสปริงขดหนึ่งให้ยืดออกได้ระยะ 0.200 m a) พลังงานศักย์ของสปริงเมื่อสปริงถูกยืดออก 0.200 m มีค่าเท่าใด b) พลังงานศักย์ของสปริงเมื่อถูกอัดเข้าเป็นระยะ 5.00 cm มีค่าเท่าใด

7–14 แรงขนาด 720 N ดึงสปริงขดหนึ่งให้ยืดออกได้ระยะ 0.150 m พลังงานศักย์ของสปริงเมื่อเอามวล 60.0 kg มาแขวนในแนวดิ่งจากสปริงมีค่าเท่าใด

7–15 สปริงขดหนึ่งซึ่งมีมวลน้อยมากมีค่าคงตัวแรง $k = 1600$ N/m a) จะต้องอัดสปริงเข้าไปเป็นระยะทางเท่าใดจึงจะทำให้มีพลังงานศักย์สะสมในสปริงเท่ากับ 3.20 J b) คุณวางสปริงในแนวดิ่งให้ปลายหนึ่งอยู่บนพื้น เสร็จแล้วคุณปล่อยหนังสือมวล 1.20 kg ลงบนสปริงจากที่สูง 0.80 m เหนือปลายบนของสปริง จงหาระยะที่สปริงถูกอัดเข้าไปมากสุด

7–16 หนังสติ๊กเส้นหนึ่งยิงก้อนกรวดมวล 10 g ขึ้นตรง ๆ ได้สูง 22.0 m a) จงหาพลังงานศักย์ที่สะสมในยางหนังสติ๊กนี้ b) ด้วยพลังงานศักย์ที่สะสมในยางหนังสติ๊กเท่าเดิม หนังสติ๊กเส้นนี้จะยิงก้อนกรวดมวล 25 g ขึ้นไปได้สูงเท่าใด ในการแก้ปัญหานี้คุณไม่ได้คำนึงถึงผลทางฟิสิกส์ใดบ้าง

7–17 วางก้อนเนยแข็งมวล 1.20 kg บนขดสปริงไร้มวลที่วางอยู่ในแนวดิ่ง สปริงมีค่าคงตัวแรง $k = 1800$ N/m อัดสปริงลงไปอีกเป็นระยะทาง 15.0 cm เมื่อปล่อยให้สปริงเคลื่อนที่ ก้อนเนยแข็งจะลอยขึ้นสูงจากตำแหน่งเดิมนี้เท่าใด (ก้อนเนยแข็งและสปริงไม่ได้ยึดติดกัน)

7–18 พิจารณาลูกร่อนในตัวอย่างที่ 7–8 (ตอนที่ 7–3) และในรูปที่ 7–12 ปล่อยลูกร่อนให้เคลื่อนที่จากหยุดนิ่งโดยที่สปริงยืดอยู่ 0.100 m เหมือนกับในตัวอย่าง การกระจัด x ของลูกร่อนจากตำแหน่งสมดุลของลูกร่อนมีค่าเท่าใดเมื่ออัตราเร็วของลูกร่อนเท่ากับ 0.20 m/s (คุณควรได้คำตอบมากกว่าหนึ่งคำตอบ จงอธิบายว่าทำไม)

7–19 พิจารณาลูกร่อนในตัวอย่างที่ 7–8 (ตอนที่ 7–3) และในรูปที่ 7–12 a) ปล่อยลูกร่อนให้เคลื่อนที่จากหยุดนิ่งโดยที่สปริงยืดอยู่ 0.100 m เหมือนกับในตัวอย่าง อัตราเร็วของลูกร่อนมีค่าเท่าใดเมื่อลูกร่อนกลับมาที่ $x = 0$ b) การกระจัดเดิมของลูกร่อนต้องมีค่าเป็นเท่าใดถ้าอัตราเร็วสูงสุดของลูกร่อนในการเคลื่อนที่ต่อมามีขนาดเท่ากับ 2.50 m/s

7–20 พิจารณาลูกร่อนในตัวอย่างที่ 7–8 (ตอนที่ 7–3) และในรูปที่ 7–12 ปล่อยลูกร่อนให้เคลื่อนที่จากหยุดนิ่งโดยที่สปริงยืดอยู่ 0.100 m เหมือนกับในตัวอย่าง แต่คราวนี้ปิดรางลมทำให้มีแรงเสียดทานจลน์ทำต่อลูกร่อน a) ถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ระหว่างรางและลูกร่อนคือ $\mu_k = 0.050$ จงหาอัตราเร็วของลูกร่อนเมื่อลูกร่อนเคลื่อนที่ไปได้ 0.020 m ซึ่งทำให้ $x = 0.080$ m b) ถ้า $\mu_k = 0.050$ จงหาอัตราเร็วของลูกร่อนเมื่อลูกร่อนเคลื่อนที่ไปได้ 0.100 m ซึ่งทำให้ $x = 0$ c) μ_k ต้องมีค่าเป็นเท่าใด จึงจะทำให้ลูกร่อนเคลื่อนไปถึงตำแหน่ง $x = 0$ เมื่อลูกร่อนมีอัตราเร็วเป็นศูนย์พอดี

7–21 a) สำหรับลิฟต์ในตัวอย่างที่ 7–11 (ตอนที่ 7–3) อัตราเร็วของลิฟต์มีค่าเท่าใดหลังจากที่ลิฟต์ได้เคลื่อนที่ลงมาเป็นระยะทาง 1.00 m

จากจุด 1 ในรูปที่ 7–13 b) เมื่อลิฟต์อยู่ต่ำกว่าจุด 1 ในรูปที่ 7–13 เป็นระยะ 1.00 m ความเร่งของลิฟต์มีค่าเท่าใด

7–22 มีคนขอให้คุณออกแบบสปริงที่จะทำให้ดาวเทียมมวล 1160 kg มีอัตราเร็ว 2.50 m/s เทียบกับยานอวกาศไปกลับที่กำลังโคจร สปริงของคุณต้องทำให้ดาวเทียมมีความเร่งสูงสุดขนาด $5.00g$ ค่าพลังงานจลน์ของยานอวกาศไปกลับที่กระดอนไปด้านหลัง มวลของสปริง และการเปลี่ยนแปลงในค่าพลังงานศักย์โน้มถ่วง มีขนาดน้อยมาก a) ค่าคงตัวแรงของสปริงต้องมีขนาดเท่าใด b) จะต้องอัดสปริงเข้าไปเป็นระยะเท่าใด

ตอนที่ 7–4 แรงอนุรักษ์และแรงไม่อนุรักษ์

7–23 หนังสือมวล 0.75 kg เล่มหนึ่งเคลื่อนที่ขึ้นในแนวดิ่ง 16 m แล้วเคลื่อนที่ลงในแนวดิ่ง 16 m กลับสู่ตำแหน่งตั้งต้น a) แรงโน้มถ่วงทำงานเท่าใดในระหว่างที่หนังสือเคลื่อนที่ขึ้น b)แรงโน้มถ่วงทำงานเท่าใดในระหว่างที่หนังสือเคลื่อนที่ลง c) งานทั้งหมดที่แรงโน้มถ่วงทำต่อหนังสือในระหว่างการเคลื่อนที่ครบรอบมีค่าเท่าใด d) จากคำตอบในข้อ (c) คุณว่าแรงโน้มถ่วงเป็นแรงอนุรักษ์หรือว่าเป็นแรงไม่อนุรักษ์ จงอธิบาย

7–24 ก้อนหินมวล 0.050 kg ก้อนหนึ่งเคลื่อนที่จากจุดกำเนิดไปยังจุด (3.0 m, 5.0 m) ในระบบพิกัดที่ทิศบวก y คือทิศขึ้น a) ตอนแรกก้อนหินเคลื่อนที่ในแนวระดับจากจุดกำเนิดไปยังจุด (3.0 m, 0) หลังจากนั้นก้อนหินก็เคลื่อนที่ในแนวดิ่งจากจุด (3.0 m, 0) ไปยังจุด (3.0 m, 5.0 m) จงเขียนรูปคร่าว ๆ แสดงเส้นทางของก้อนหินในระนาบ xy แรงโน้มถ่วงทำงานต่อก้อนหินเท่าใดในระหว่างการกระจัดนี้ b) แทนที่จะไปตามเส้นทางในข้อ (a) ให้ก้อนหินเคลื่อนในแนวดิ่งจากจุดกำเนิดไปยังจุด (0, 5.0 m) ก่อน แล้วจึงเคลื่อนที่ในแนวนอนจากจุด (0, 5.0 m) ไปยังจุด (3.0 m, 5.0 m) จงเขียนรูปอย่างคร่าว ๆ แสดงเส้นทางของก้อนหินในระนาบ xy แรงโน้มถ่วงทำงานต่อก้อนหินเท่าใดในระหว่างการกระจัดนี้ c) เปรียบเทียบคำตอบในข้อ (a) และข้อ (b) จากผลของคุณ คุณว่าแรงโน้มถ่วงเป็นแรงอนุรักษ์หรือว่าเป็นแรงไม่อนุรักษ์ จงอธิบาย

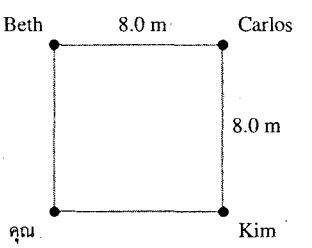
7–25 ในการทดลองหนึ่ง แรง ๆ หนึ่งที่กระทำต่ออนุภาคโปรตอนคือ $\vec{F} = -\alpha x^2 \hat{\imath}$ โดยที่ $\alpha = 12\ \mathrm{N/m^2}$ a) แรง $\vec{F}$ ทำงานเท่าใดเมื่อโปรตอนเคลื่อนที่ตามเส้นทางตรงจากจุด (0.10 m, 0) ไปจุด (0.10 m, 0.40 m) b) ตามเส้นทางตรงจากจุด (0.10 m, 0) ไปจุด (0.30 m, 0) c) ตามเส้นทางตรงจากจุด (0.30 m, 0) ไปจุด (0.10 m, 0) d) แรง $\vec{F}$ เป็นแรงอนุรักษ์หรือไม่ จงอธิบาย ถ้า $\vec{F}$ เป็นแรงอนุรักษ์ ฟังก์ชันพลังงานศักย์ U สำหรับ $\vec{F}$ มีรูปแบบอย่างไร ให้ $U = 0$ เมื่อ $x = 0$

7–26 พิจารณาอิเล็กตรอนและแรง $\vec{F}$ ในตัวอย่างที่ 7–13 (ตอนที่ 7–4) a) อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากจุด (0, 0) ไปจุด (L, L) ตามเส้นทางตรงจาก (0, 0) ไป(0, L) แล้วไปตามเส้นทางตรงจาก (0, L) ไปจุด (L, L) แรง $\vec{F}$ ทำงานเท่าใดในระหว่างการกระจัดนี้ b) อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากจุด (0, 0) ไปจุด (L, L) ตามเส้นทางตรงจาก (0, 0) ไปจุด (L, 0) แล้วไปตามเส้นทางตรงจากจุด (L, 0) ไปจุด (L, L) แรง $\vec{F}$ ทำงานเท่าใดในระหว่างการกระจัดนี้ c) อิเล็กตรอนเคลื่อนที่จากจุด (0, 0) ไปยังจุด (L, L) ตามเส้นทางตรงจากจุด (0, 0) ไปยังจุด (L, L) แรง $\vec{F}$ ทำงานเท่าใดในระหว่างการกระจัดนี้ d) เปรียบเทียบคำตอบในข้อ (a), (b) และ (c) และอธิบายผลของการเปรียบเทียบนี้

7–27 หนังสือมวล 0.60 kg เล่มหนึ่งไถลไปบนผิวโต๊ะระดับ แรงเสียดทานจลน์ที่กระทำต่อหนังสือมีขนาด 1.2 N a) แรงเสียดทานทำงานต่อหนังสือเท่าใดในระหว่างการกระจัด 3.0 m ไปทางซ้าย b) หลังจากนั้นหนังสือก็ไถลไปทางขวา 3.0 m กลับไปที่จุดตั้งต้น แรงเสียดทานทำงานเท่าใดในระหว่างการกระจัด 3.0 m ที่สองนี้ c) งานทั้งหมดที่แรงเสียดทานทำต่อหนังสือในระหว่างการเคลื่อนที่ไปกลับนี้มีค่าเท่าใด d) จากคำตอบของคุณในข้อ (c) คุณว่าแรงเสียดทานเป็นแรงอนุรักษ์หรือเป็นแรงไม่อนุรักษ์ จงอธิบาย

7–28 คนงานคนหนึ่งออกแรงในแนวระดับดันลังบรรจุของมวล 30.0 kg ในโกดังไปยังท่าขนของ สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ระหว่างลังและพื้นมีค่าเท่ากับ 0.20 ท่าขนของอยู่ห่าง 15.0 m ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตำแหน่งเดิมของลัง a) ถ้าดันลังไปทางใต้ 10.6 m แล้วดันไปทางทิศตะวันตก 10.6 m งานทั้งหมดที่แรงเสียดทานทำต่อลังมีค่าเท่าใด b) ถ้าดันลังตามเส้นทางตรงไปยังท่าขนของ ทำให้ลังเคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นระยะ 15.0 m แรงเสียดทานทำงานต่อลังเท่าใด c) จงเขียนรูปเส้นทางที่ลังเคลื่อนที่ในข้อ (a) และข้อ (b) จากคำตอบของคุณในข้อ (a) และข้อ (b) คุณว่าแรงเสียดทานเป็นแรงอนุรักษ์หรือเป็นแรงไม่อนุรักษ์ จงอธิบาย

7–29 คุณและเพื่อนสามคนยืนอยู่ที่มุมของสี่เหลี่ยมจตุรัสซึ่งมีด้านยาวด้านละ 8.0 m สี่เหลี่ยมจตุรัสอยู่กลางพื้นโรงยิมดังที่แสดงในรูปที่ 7–21 คุณเอาหนังสือฟิสิกส์ออกมาแล้วดันหนังสือส่งจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง หนังสือมีมวล 1.5 kg และสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ระหว่างหนังสือและพื้นคือ $\mu_k = 0.25$ a) หนังสือไถลจากคุณไปยัง Beth และจาก Beth ไปยัง Carlos ตามเส้นที่เชื่อมระหว่างคนเหล่านี้ งานที่ทำโดยแรงเสียดทานในระหว่างการกระจัดนี้มีค่าเท่าใด b) คุณไถลหนังสือจากคุณไปให้ Carlos ตามเส้นทแยงมุมของสี่เหลี่ยมจตุรัส งานที่ทำโดยแรงเสียดทานในระหว่างการกระจัดนี้มีค่าเท่าใด c) คุณไถลหนังสือไปให้ Kim ซึ่งไถลหนังสือกลับมาให้คุณ งานทั้งหมดที่ทำโดยแรงเสียดทานในระหว่างการเคลื่อนที่นี้มีค่าเท่าใด d) แรงเสียดทานที่ทำต่อหนังสือเป็นแรงอนุรักษ์หรือเป็นแรงไม่อนุรักษ์ จงอธิบาย



รูปที่ **7–21** แบบฝึกหัดที่ 7–29

7–30 ก้อนวัตถุมวล m ก้อนหนึ่งผูกไว้กับสปริงอุดมคติซึ่งมีค่าคงตัวของแรงเท่ากับ k a) ก้อนวัตถุเคลื่อนที่จาก x_1 ไป x_2 โดยที่ $x_2 > x_1$ สปริงทำงานเท่าใดในระหว่างการกระจัดนี้ b) ก้อนวัตถุเคลื่อนที่จาก x_1 ไป x_2 และจาก x_2 ไป x_1 แรงสปริงทำงานเท่าใดในระหว่างการกระจัดจาก x_2 ไป x_1 สปริงทำงานทั้งหมดเท่าใดในระหว่างการเคลื่อนที่ $x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_1$ ทั้งหมด ให้อธิบายว่าทำไมคุณจึงได้คำตอบอย่างที่คุณได้ c) ก้อนวัตถุเคลื่อนที่จาก x_1 ไป x_3 โดยที่ $x_3 > x_2$ แรงสปริงทำงานเท่าใดในระหว่างการกระจัดนี้ หลังจากนั้นก้อนวัตถุก็เคลื่อนที่จาก x_3 ไป x_2 แรงสปริงทำงานเท่าใดในระหว่างการกระจัดนี้ แรงสปริงทำงานทั้งหมดเท่าใดใน

ระหว่างการกระจัด $x_1 \rightarrow x_3 \rightarrow x_2$ เปรียบเทียบคำตอบของคุณกับคำตอบในข้อ (a) ที่จุดตั้งต้นและจุดสุดท้ายเป็นจุดเดียวกันแต่เส้นทางต่างกัน

ตอนที่ 7–5 แรงและพลังงานศักย์

7–31 ค่าพลังงานศักย์ของคู่อะตอมไฮโดรเจนซึ่งอยู่ห่างกันเป็นระยะไกลเท่ากับ x หาได้จาก $U(x) = -C_6/x^6$ โดยที่ C_6 เป็นค่าคงตัวบวก จงหาแรงที่อะตอมหนึ่งทำต่ออีกอะตอมหนึ่ง แรงนี้เป็นแรงดูดหรือแรงผลัก

7–32 แรงขนานกับแกน x แรงหนึ่งทำต่ออนุภาคหนึ่งซึ่งกำลังเคลื่อนที่อยู่ตามแกน x แรงนี้ทำให้เกิดพลังงานศักย์ $U(x)$ ซึ่งมีค่าเป็น $U(x) = \alpha x^4$ โดยที่ $\alpha = 1.20\ \mathrm{J/m^4}$ จงหาแรง (ขนาดและทิศ) ที่ทำต่ออนุภาคเมื่ออนุภาคอยู่ที่ $x = -0.800$ m

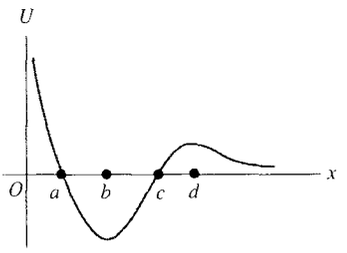
7–33 แรงอนุรักษ์แรงหนึ่งกระทำต่ออุปกรณ์การทดลองชิ้นหนึ่งซึ่งกำลังเคลื่อนที่ไปในระนาบ xy ค่าของแรงนี้หาได้จากฟังก์ชันพลังงานศักย์ $U(x, y) = k(x^2 + y^2) + k'xy$ โดยที่ k และ k' เป็นค่าคงตัวบวก จงหานิพจน์สำหรับแรงในรูปของเวกเตอร์หนึ่งหน่วย $\hat{\imath}$ และ $\hat{\jmath}$

7–34 แรงอนุรักษ์แรงหนึ่งทำต่อวัตถุหนึ่งซึ่งกำลังเคลื่อนที่อยู่ในระนาบ xy แรงนี้บรรยายได้ด้วยฟังก์ชันพลังงานศักย์ $U(x, y) = \alpha(1/x^2 + 1/y^2)$ โดยที่ α เป็นค่าคงตัวบวก จงหานิพจน์สำหรับแรงนี้ในรูปของเวกเตอร์หนึ่งหน่วย $\hat{\imath}$ และ $\hat{\jmath}$

ตอนที่ 7–6 แผนภาพพลังงาน

7–35 พลังงานศักย์ของอะตอมสองอะตอมในโมเลกุลสองอะตอมมีค่าประมาณได้ด้วย $U(r) = a/r^{12} - b/r^6$ โดยที่ r เป็นระยะห่างระหว่างอะตอมทั้งสองและ a และ b เป็นค่าคงตัวบวก a) จงหาแรง $F(r)$ ที่กระทำต่ออะตอมหนึ่งในรูปฟังก์ชันของ r จงเขียนกราฟสองกราฟ กราฟหนึ่งเป็นกราฟของ $U(r)$ เทียบกับ r และอีกกราฟหนึ่งเป็นกราฟของ $F(r)$ เทียบกับ r b) จงหาระยะสมดุลระหว่างอะตอมทั้งสอง การสมดุลนี้เป็นสมดุลเสถียรหรือไม่ c) สมมุติว่าระยะระหว่างอะตอมทั้งสองมีค่าเท่ากับระยะสมดุลที่หาได้ในข้อ (b) จงหาพลังงานที่น้อยที่สุดที่ต้องให้กับโมเลกุลนี้เพื่อ*แยก*โมเลกุล นั่นคือเพื่อแยกอะตอมทั้งสองให้อยู่ห่างกันอนันต์ เราเรียกพลังงานนี้ว่า*พลังงานแตกตัว*ของโมเลกุล d) สำหรับโมเลกุล CO ระยะสมดุลระหว่างอะตอมคาร์บอนและอะตอมออกซิเจนมีค่า 1.13×10^{-10} m และพลังงานแตกตัวมีค่า 1.54×10^{-18} J ต่อโมเลกุล จงหาค่าของค่าคงตัว a และ b

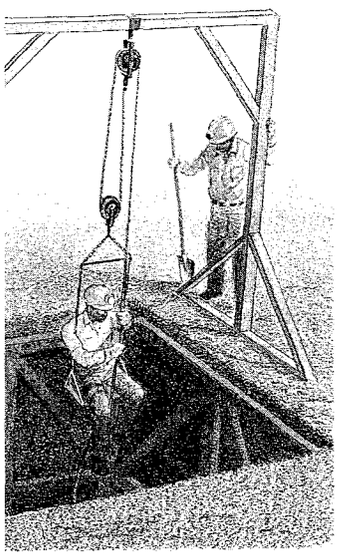
7–36 ลูกหินลูกหนึ่งเคลื่อนที่ไปตามแกน x รูปที่ 7–22 แสดงฟังก์ชันพลังงานศักย์ของลูกหินนี้ a) แรงที่กระทำต่อลูกหินมีค่าเป็นศูนย์ที่พิกัด x ใดที่เขียนชื่อกำกับไว้ b) พิกัด x ใดที่เขียนชื่อกำกับไว้เป็นตำแหน่งสมดุลเสถียร c) พิกัด x ใดที่เขียนชื่อกำกับไว้เป็นตำแหน่งสมดุลไม่เสถียร



รูปที่ **7–22** แบบฝึกหัดที่ 7–36

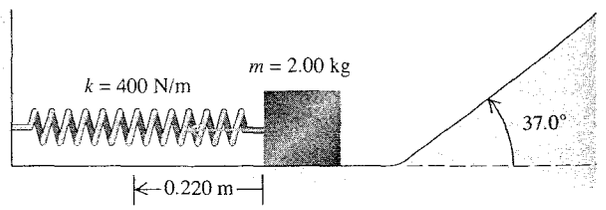
โจทย์ปัญหา

7–37 ชายมวล 70.0 kg คนหนึ่งนั่งอยู่บนที่นั่งซึ่งแขวนจากรอกที่เคลื่อนที่ได้ดังที่แสดงในรูปที่ 7–23 และยกตัวเขาขึ้นด้วยอัตราเร็วคงตัวด้วยเชือกที่คล้องผ่านรอกซึ่งอยู่กับที่ ที่นั่งและรอกมีมวลน้อยมาก ให้สมมุติว่าไม่มีการสูญเสียเนื่องจากความเสียดทานใด ๆ a) จงหาแรงที่เขาต้องทำ b) จงหาพลังงานของระบบที่เพิ่มขึ้นเมื่อเขายกตัวขึ้นสูง 1.20 m (ให้ตอบโดยการคำนวณพลังงานศักย์ที่เพิ่มขึ้นและโดยการคำนวณผลคูณระหว่างแรงในเชือกกับความยาวของเชือกที่ผ่านมือของเขาอีกวิธีหนึ่ง)



รูปที่ **7–23** โจทย์ปัญหาข้อที่ 7–37

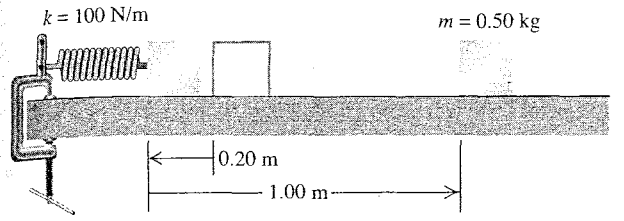
7–38 ดันก้อนวัตถุมวล 2.00 kg กับสปริงซึ่งมีมวลน้อยมากและมีค่าคงตัวของแรง $k = 400$ N/m วัตถุอัดสปริงเข้าไป 0.220 m เมื่อปล่อยก้อนวัตถุ ๆ เคลื่อนที่ไปตามผิวแนวระดับซึ่งไม่มีความฝืดและขึ้นไปบนพื้นเอียงลื่นซึ่งทำมุมชัน 37.0° (รูปที่ 7–24) a) อัตราเร็วของก้อนวัตถุในขณะที่วัตถุไถลไปตามผิวแนวระดับหลังจากที่หลุดจากสปริงมีค่าเท่าใด b) ก้อนวัตถุขึ้นไปบนพื้นเอียงได้ไกลเท่าใดก่อนที่จะเริ่มไถลกลับลงมา



รูปที่ **7–24** โจทย์ปัญหาข้อที่ 7–38

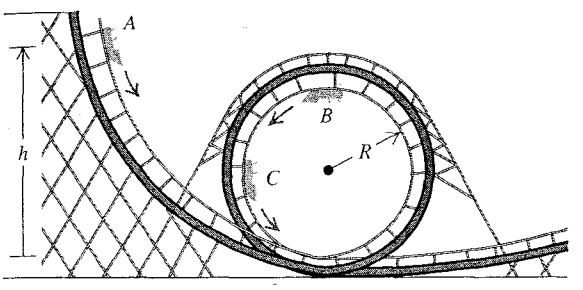
7–39 ดันวัตถุมวล 0.50 kg กับสปริงในแนวระดับซึ่งมีมวลน้อยมาก วัตถุอัดสปริงเข้าไป 0.20 m (รูปที่ 7–25) เมื่อปล่อยให้เคลื่อนที่ วัตถุเคลื่อนที่ไปบนผิวโต๊ะแนวระดับเป็นระยะทาง 1.00 m ก่อนที่จะหยุดนิ่ง

ค่าคงตัวของสปริง k มีค่า 100 N/m จงหาสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ μ_k ระหว่างวัตถุกับผิวโต๊ะ



รูปที่ **7–25** โจทย์ปัญหาข้อที่ 7–39

7–40 นั่งรถรางเหาะตีลังกา รถรางคันหนึ่งในสวนสนุกแห่งหนึ่งกลิ้งโดยไม่มีความเสียดทานไปรอบรางดังที่แสดงในรูปที่ 7–26 รถเริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งที่จุด A ซึ่งสูง h เหนือด้านล่างของวงราง a) ให้พิจารณารถเป็นอนุภาค a) จงหาค่าต่ำสุดของ h (ในรูปของ R) ที่ทำให้รถเคลื่อนที่ไปตามวงรางโดยที่ไม่ตกจากยอดราง (จุด B) b) ถ้า $h = 3.50R$ และ $R = 20.0$ m จงคำนวณอัตราเร็ว ความเร่งในแนวรัศมี และความเร่งในแนวสัมผัสของผู้โดยสารเมื่อรถอยู่ที่จุด C ซึ่งอยู่ที่ปลายด้านหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางในแนวระดับ จงแสดงองค์ประกอบของความเร่งเหล่านี้ในแผนภาพโดยให้เขียนขนาดให้ถูกต้องตามสเกลโดยประมาณ

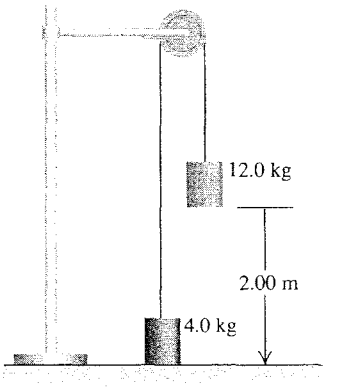


รูปที่ **7–26** โจทย์ปัญหาข้อที่ 7–40

7–41 ซานดินีผู้ยิ่งใหญ่เป็นนักแสดงละครสัตว์มวล 60 kg ซึ่งแสดงโดยให้คนยิงเขาออกจากปืนใหญ่ (ที่จริงแล้วเป็นปืนสปริง) คุณหาคนเก่งระดับนี้หลายคนไม่ค่อยได้ คุณจึงช่วยเขาออกแบบปืนใหม่ ปืนใหม่นี้มีสปริงใหญ่มากโดยที่สปริงมีมวลน้อยมากและมีค่าคงตัวแรง 1100 N/m เขาจะอัดสปริงด้วยแรงขนาด 4400 N ภายในลำกล้องปืนเคลือบด้วยเทฟลอน ดังนั้นแรงเสียดทานเฉลี่ยในระหว่างระยะ 4.0 m ที่เขาเคลื่อนที่ในลำกล้องจึงมีค่าเพียง 40 N เขาจะพุ่งออกมาจากปากกระบอกปืนซึ่งสูง 2.5 m เหนือตำแหน่งเดิมที่อยู่นิ่งด้วยอัตราเร็วเท่าใด

7–42 คุณกำลังออกแบบทางลาดสำหรับส่งลังซึ่งบรรจุอุปกรณ์ออกกำลังกาย ลังซึ่งหนัก 1470 N จะเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว 1.8 m/s ที่ยอดของทางลาดซึ่งลาดลง 22.0° ทางลาดออกแรงเสียดทานจลน์ 550 N ทำต่อลังแต่ละใบและแรงเสียดทานสถิตสูงสุดก็มีค่าขนาดนี้ด้วย ลังแต่ละใบจะอัดสปริงที่ด้านล่างของทางลาดและจะหยุดหลังจากที่ได้เคลื่อนที่เป็นระยะทั้งหมด 8.0 m ตามทางลาด หลังจากที่หยุดแล้ว ลังจะต้องไม่กระเด้งย้อนกลับขึ้นไปบนทางลาดอีก จงคำนวณค่าคงตัวแรงของสปริงที่จะทำให้สปริงถูกอัดน้อยที่สุดแต่ยังคงทำให้เงื่อนไขการออกแบบนี้เป็นจริงอยู่

7–43 ระบบหนึ่งซึ่งประกอบด้วยถังสีสองใบเชื่อมต่อกันด้วยเชือกเบาถูกปล่อยจากหยุดนิ่งโดยที่ถังมวล 12.0 kg อยู่สูง 2.00 m เหนือพื้น (รูปที่ 7–27) จงใช้หลักการคงตัวของพลังงานเพื่อหาอัตราเร็วที่ถังใบนี้ชนพื้น ไม่ต้องคำนึงถึงความเสียดทานและความเฉื่อยของรอก



รูปที่ **7–27** โจทย์ปัญหาข้อที่ 7–43

7–44 a) สำหรับลิฟต์ในตัวอย่างที่ 7–11 (ตอนที่ 7–3) ขณะที่ลิฟต์อยู่ที่จุด 2 ในรูปที่ 7–13 มีพลังงานศักย์สะสมอยู่ในสปริงเท่าใด b) ลิฟต์เคลื่อนที่ขึ้นจากจุด 2 ได้ระยะทางสูงสุดเท่าใดก่อนที่จะไถลกลับลงมาตามปล่องลิฟต์อีกที c) ในขณะที่ลิฟต์ไถลกลับลงมา อัตราเร็วของลิฟต์ก่อนที่ลิฟต์จะถึงสปริงพอดีมีค่าเท่าใด d) เมื่อลิฟต์อัดสปริงครั้งที่สอง พลังงานสูงสุดที่สะสมในสปริงมีค่าเท่าใดและสปริงออกแรงเท่าใดทำต่อลิฟต์

7–45 จงออกแบบระบบความปลอดภัยของลิฟต์ในตัวอย่างที่ 7–11 (ตอนที่ 7–3) ให้ลิฟต์ไม่กระดอนแต่ว่าให้คงหยุดนิ่งครั้งแรกที่อัตราเร็วของลิฟต์เป็นศูนย์ ลิฟต์มีมวล 2000 kg และอัตราเร็วของลิฟต์เมื่อลิฟต์แตะสปริงครั้งแรกคือ 25 m/s มีแรงเสียดทานจลน์ขนาด 17,000 N และขนาดของแรงเสียดทานสถิตสูงสุดที่กระทำต่อลิฟต์มีค่าเท่ากับ 17,000 N ด้วย ไม่ต้องคำนึงถึงมวลของสปริงได้ a) จงหาค่าคงตัวแรงที่ต้องการและระยะทางที่สปริงถูกอัดเมื่อลิฟต์หยุด คุณคิดว่าแบบที่ออกนี้ใช้ได้ในทางปฏิบัติหรือไม่ จงอธิบาย b) ลิฟต์มีขนาดของความเร่งสูงสุดเท่าใด

7–46 แขวนแท่งไม้มวลน้อยมากซึ่งยาว 80.0 cm ให้แกว่งได้รอบแกนระดับซึ่งผ่านจุดศูนย์กลางของแท่ง หนูขาวมวล 0.500 kg ตัวหนึ่งเกาะอยู่ที่ปลายหนึ่งของแท่งไม้และหนูมวล 0.200 kg อีกตัวหนึ่งเกาะอยู่ที่ปลายอีกข้างหนึ่ง ปล่อยระบบจากหยุดนิ่งเมื่อแท่งไม้อยู่ในแนวระดับ ถ้าหนูทั้งสองสามารถเกาะแท่งไม้อยู่ได้โดยไม่หลุด อัตราเร็วของหนูทั้งสองขณะที่แท่งไม้แกว่งผ่านตำแหน่งในแนวดิ่งมีค่าเท่าใด

7–47 ผูกมันฝรั่งมวล 0.100 kg ลูกหนึ่งกับเชือกยาว 2.50 m เส้นหนึ่งและผูกอีกปลายหนึ่งของเชือกกับเสาที่ตรึงกับที่ ดึงมันฝรั่งออกไปตรง ๆ ในแนวระดับจากจุดยึดกับเสาโดยที่เชือกตึง แล้วปล่อยมันฝรั่ง a) อัตราเร็วของมันฝรั่งที่จุดต่ำสุดของการเคลื่อนที่มีขนาดเท่าใด b) ความตึงในเชือกที่จุดนี้มีค่าเท่าใด

7–48 ต่อไปนี้เป็นข้อมูลจากการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ของการเคลื่อนที่ของลูกเบสบอลมวล 0.145 kg ที่ถูกตีออกไป การจำลองนี้รวมพิจารณาแรงต้านอากาศด้วย :

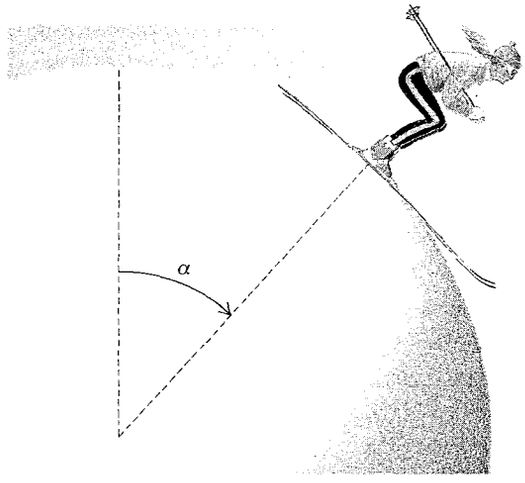
t	x	y	v_x	v_y
0	0	0	30.0 m/s	40.0 m/s
3.05 s	70.2 m	53.6 m	18.6 m/s	0
6.59 s	124.4 m	0	11.9 m/s	−28.7 m/s

a) อากาศทำงานเท่าใดต่อลูกเบสบอลในขณะที่ลูกเบสบอลเคลื่อนที่จากตำแหน่งตั้งต้นไปยังจุดสูงสุด b) อากาศทำงานเท่าใดต่อลูกเบสบอลในขณะที่ลูกเบสบอลเคลื่อนที่จากจุดสูงสุดกลับไปยังตำแหน่งตั้งต้น c) จงอธิบายว่าทำไมขนาดของคำตอบในข้อ (b) จึงน้อยกว่าในข้อ (a)

7–49 พนักงานดับเพลิงมวล m ไถลตัวลงมาตามเสาเป็นระยะทาง d เขาเริ่มจากหยุดนิ่ง อัตราเร็วของเขาที่ด้านล่างมีค่าเท่ากับอัตราเร็วที่เหมือนกับว่าเขาได้ก้าวตกจากเวทีซึ่งอยู่สูง $h \le d$ เหนือพื้นและตกลงมาโดยที่แรงต้านอากาศมีขนาดน้อยมาก a) พนักงานดับเพลิงคนนี้ออกแรงเสียดทานเฉลี่ยทำต่อเสาเท่าใด คำตอบของคุณสมเหตุผลหรือไม่ในกรณีพิเศษที่ $h = d$ และ $h = 0$ b) จงหาค่าเป็นตัวเลขสำหรับแรงเสียดทานเฉลี่ยที่พนักงานดับเพลิงมวล 75 kg กระทำ สำหรับ $d = 2.5$ m และ $h = 1.0$ m c) ในรูปของ g, h และ d จงหาอัตราเร็วของพนักงานดับเพลิงเมื่อเขาอยู่สูงเป็นระยะ y เหนือด้านล่างของเสา

7–50 นักสกีมวล 60.0 kg เริ่มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งที่ยอดของเนินสกีสูง 65.0 m a) ถ้าแรงเสียดทานทำงาน −10.5 kJ ต่อนักสกีในขณะที่เขาเคลื่อนที่ลงมา เขากำลังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่าใดที่ด้านล่างของเนินสกี b) ต่อจากนั้นเขาเคลื่อนที่ในแนวระดับผ่านลานหิมะนุ่มที่มีค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ $\mu_k = 0.20$ ถ้าบริเวณหิมะนี้กว้าง 82.0 m และแรงต้านอากาศเฉลี่ยที่ทำต่อนักสกีมีค่า 160 N เขากำลังเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วเท่าใดเมื่อข้ามลานหิมะพอดี c) นักสกีชนเข้ากับกองหิมะและฝ่าเข้าไป 2.5 m ก่อนที่จะหยุดนิ่ง จงหาแรงเฉลี่ยที่กองหิมะทำต่อนักสกี

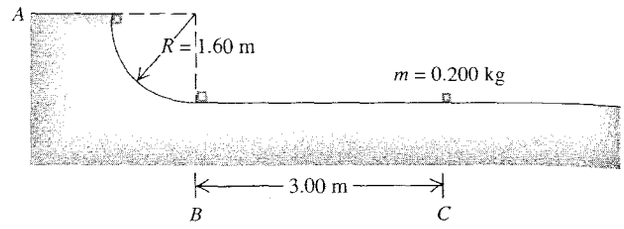
7–51 นักสกีเริ่มเคลื่อนที่ที่ยอดของก้อนหิมะกลมขนาดใหญ่มากซึ่งไม่มีความฝืดด้วยอัตราเร็วต้นน้อยมาก และสกีตรงลงไปด้านข้าง (รูปที่ 7–28) นักสกีหลุดจากก้อนหิมะกลมและลอยออกไปในแนวสัมผัสที่ตำแหน่งใด นั่นคือขณะที่เขาหลุดจากก้อนหิมะกลม มุม α ที่เส้นรัศมีจากจุดศูนย์กลางของก้อนหิมะกลมทำกับแนวดิ่งมีค่าเท่าใด



รูปที่ **7–28** โจทย์ปัญหาข้อที่ 7–51

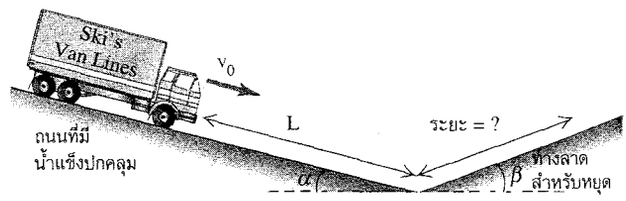
7–52 ผูกก้อนหินก้อนหนึ่งไว้กับเชือกเส้นหนึ่งและยึดอีกปลายหนึ่งของเชือกไว้กับที่ ให้ความเร็วต้นในแนวสัมผัสกับก้อนหินซึ่งทำให้ก้อนหินหมุนเป็นวงกลมในระนาบดิ่ง จงพิสูจน์ว่าความตึงในเชือกที่จุดต่ำสุดมีค่ามากกว่าความตึงที่จุดสูงสุดอยู่เท่ากับหกเท่าน้ำหนักของก้อนหิน

7–53 ในสถานีขนของขึ้นรถบรรทุกที่ที่ทำการไปรษณีย์แห่งหนึ่ง พัสดุเล็กมวล 0.200 kg ชิ้นหนึ่งถูกปล่อยจากหยุดนิ่งที่จุด A บนรางซึ่งเป็นรูปเสี้ยวหนึ่งของวงกลมรัศมี 1.60 m (รูปที่ 7–29) ขนาดของพัสดุเล็กกว่า 1.60 m มาก ดังนั้นเราถือว่าพัสดุเป็นอนุภาคได้ พัสดุไถลลงไปตามรางถึงจุด B ด้วยอัตราเร็ว 4.80 m/s จากจุด B พัสดุไถลไปตามผิวระดับ 3.00 m และไปหยุดนิ่งที่จุด C a) สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์บนผิวระดับมีค่าเท่าใด b) แรงเสียดทานทำงานเท่าใดต่อพัสดุในขณะที่พัสดุไถลลงตามส่วนโค้งจาก A ไป B



รูปที่ **7–29** โจทย์ปัญหาข้อที่ 7–53

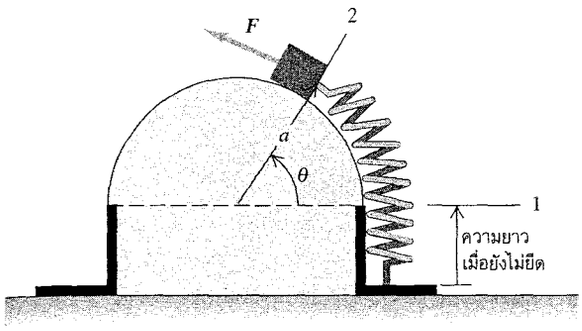
7–54 รถบรรทุกมวล m คันหนึ่งเกิดห้ามล้อเสียในขณะที่กำลังแล่นลงถนนที่มีน้ำแข็งปกคลุมบนเขาลูกหนึ่ง ถนนมีความชันลาดลงคงตัวทำมุมชัน α (รูปที่ 7–30) เดิมรถบรรทุกแล่นลงเขาด้วยอัตราเร็ว v_0 หลังจากแล่นลงมาโดยที่ควบคุมไม่ได้เป็นระยะทาง L โดยที่แรงเสียดทานมีขนาดน้อยมาก คนขับรถก็หมุนพวงมาลัยนำรถขึ้นทางลาดชันสำหรับรถบรรทุกที่ควบคุมไม่ได้ซึ่งมีมุมชันขึ้น β ทางลาดชันขึ้นนี้มีผิวเป็นทรายนุ่มและสัมประสิทธิ์ความเสียดทานกลิ้งมีค่าเท่ากับ μ_r รถบรรทุกขึ้นไปบนทางลาดชันนี้เป็นระยะทางเท่าใดก่อนหยุดนิ่ง ให้ใช้วิธีพลังงาน



รูปที่ **7–30** โจทย์ปัญหาข้อที่ 7–54

7–55 พบสปริงขดหนึ่งว่า*ไม่*ทำตัวตามกฎของฮุค สปริงขดนี้ออกแรงคืนตัว $F_x(x) = -\alpha x - \beta x^2$ เมื่อสปริงถูกยืดหรือถูกอัด โดยที่ $\alpha = 60.0$ N/m และ $\beta = 18.0$ N/m^2 สปริงมีมวลน้อยมาก a)จงหาฟังก์ชันพลังงานศักย์ $U(x)$ สำหรับสปริงนี้ ให้ $U = 0$ เมื่อ $x = 0$ b) ยึดวัตถุมวล 0.900 kg บนผิวโต๊ะระดับที่ลื่นไว้กับสปริงขดนี้ ดึงวัตถุไปทางขวา (ทิศ $+x$) เป็นระยะ 1.00 m เพื่อยืดสปริง แล้วปล่อยมือ จงหาอัตราเร็วของวัตถุเมื่อวัตถุอยู่ที่ระยะ 0.50 m ไปทางขวาของตำแหน่งสมดุล $x = 0$

7–56 มีแรงไม่คงตัว $\vec{F}$ ทำในแนวสัมผัสกับผิวครึ่งทรงกลมลื่นผิวหนึ่ง (รูปที่ 7–31) เคลื่อนก้อนน้ำหนัก w และในขณะเดียวกันก็ยืดสปริงที่ยึดกับก้อนน้ำหนักจากตำแหน่ง 1 ไปยังตำแหน่ง 2 โดยการปรับเปลี่ยนแรงอย่างช้า ๆ สปริงมีมวลน้อยมากและมีค่าคงตัวแรง k ปลายของสปริงเคลื่อนที่เป็นส่วนโค้งของวงกลมรัศมี a จงคำนวณงานที่แรง $\vec{F}$ ทำ



รูปที่ **7–31** โจทย์ปัญหาข้อที่ 7–56

7–57 วางก้อนน้ำแข็งมวล 0.150 kg พิงไว้กับสปริงในแนวระดับที่ถูกอัดไว้ สปริงถูกยึดไว้กับผิวโต๊ะระดับซึ่งอยู่สูง 1.20 m เหนือพื้น สปริงมีค่าคงตัวแรงเท่ากับ 1900 N/m และระยะที่ถูกอัดไว้เดิมมีค่า 0.045 m สปริงมีมวลน้อยมาก ปล่อยสปริงทำให้ก้อนน้ำแข็งไถลไปตามผิวโต๊ะ ตกจากขอบโต๊ะและเคลื่อนที่ลงสู่พื้น ถ้าความเสียดทานระหว่างก้อนน้ำแข็งและโต๊ะน้อยมาก อัตราเร็วของก้อนน้ำแข็งก่อนถึงพื้นพอดีมีค่าเท่าใด

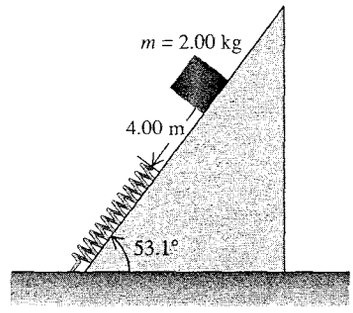
7–58 ชายมวล 80.0 kg คนหนึ่งกระโดดจากความสูง 2.50 m ลงไปบนแผ่นไม้ซึ่งวางอยู่บนสปริง ในขณะที่สปริงหดสั้นลง แผ่นไม้ถูกกดลงไปเป็นระยะต่ำกว่าระดับเดิมมากสุด 0.240 m แล้วก็กระเด้งกลับ แผ่นไม้และสปริงมีมวลน้อยมาก a) จงหาอัตราเร็วของชายคนนี้ขณะที่แผ่นไม้ถูกกดลงไปเป็นระยะ 0.120 m b) ถ้าชายคนนี้ค่อย ๆ ก้าวขึ้นไปบนแผ่นไม้ แผ่นไม้จะถูกกดลงไปมากที่สุดเท่าใด

7–59 วางเครื่องมือทดลองมวล m บนสปริงในแนวดิ่งที่มีมวลน้อยมาก และกดเครื่องมือลงจนกระทั่งสปริงหดลงเป็นระยะ x เมื่อปล่อยมือจากเครื่องมือ พบว่าเครื่องมือลอยขึ้นสูงสุดเป็นระยะ h เหนือจุดที่ปล่อย เครื่องมือไม่ได้ผูกติดกับสปริงและที่จุดสูงสุดนี้เครื่องมือก็ไม่ได้แตะอยู่กับสปริง ขนาดของความเร่งสูงสุดที่เครื่องมือนี้สามารถทนได้โดยไม่เสียหายคือ a โดยที่ $a > g$ a) ค่าคงตัวแรงของสปริงควรมีค่าเท่าใด b) จะต้องกดสปริงลงเป็นระยะ x เท่าใดในตอนแรก

7–60 ถ้าผูกปลาตัวหนึ่งเข้ากับสปริงในแนวดิ่งและค่อย ๆ ปล่อยปลาให้ลดต่ำลงมาอย่างช้า ๆ จนถึงตำแหน่งสมดุลของปลา พบว่าสปริงยืดออก d ถ้าเอาปลาตัวเดียวกันนี้ผูกกับปลายสปริงที่ยังไม่ยืดแล้วปล่อยให้ตกจากหยุดนิ่ง ปลาจะยืดสปริงออกเป็นระยะมากสุดเท่าใด (*แนะ:* คำนวณค่าคงตัวแรงของสปริงในรูปของระยะทาง d และมวล m ของปลา)

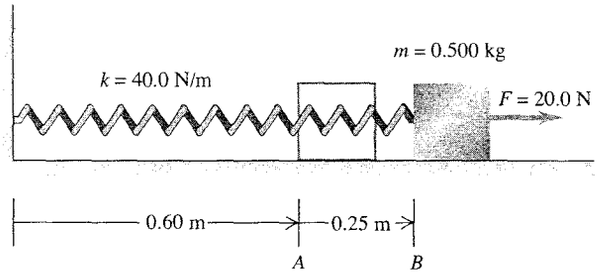
7–61 วางก้อนไม้มวล 1.50 kg พิงกับสปริงที่ถูกอัดขดหนึ่งซึ่งอยู่ที่ปลายล่างของพื้นเอียงชัน 30.0° (จุด A) เมื่อปล่อยสปริง สปริงยิงก้อนวัตถุขึ้นไปบนพื้นเอียง ที่จุด B ซึ่งอยู่ห่างขึ้นไปตามพื้นเอียงเป็นระยะ 6.00 m จากจุด A ก้อนวัตถุกำลังเคลื่อนที่ขึ้นพื้นเอียงด้วยอัตราเร็ว 7.00 m/s และไม่ได้สัมผัสกับสปริงอีกแล้ว สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ระหว่างก้อนวัตถุกับพื้นเอียงคือ $\mu_k = 0.50$ สปริงมีมวลน้อยมาก จงหาปริมาณพลังงานศักย์ซึ่งสะสมไว้เดิมในสปริง

7–62 ปล่อยกล่องพัสดุมวล 2.00 kg บนพื้นเอียงซึ่งชัน 53.1° จากระยะ 4.00 m จากสปริงยาวซึ่งยึดติดอยู่ที่ด้านล่างของพื้นเอียง (รูปที่ 7–32) สปริงมีค่าคงตัวแรง 120 N/m สัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างกล่องและพื้นเอียงคือ $\mu_s = 0.40$ และ $\mu_k = 0.20$ สปริงมีมวลน้อยมาก a) อัตราเร็วของกล่องก่อนที่จะถึงสปริงพอดีมีค่าเท่าใด b) สปริงถูกอัดเข้าไปมากที่สุดเท่าใด c) กล่องพัสดุกระเด้งกลับขึ้นพื้นเอียง กล่องพัสดุเคลื่อนเข้าไปใกล้ตำแหน่งเดิมเท่าใด



รูปที่ **7–32** โจทย์ปัญหาข้อที่ 7–62

7–63 วัตถุมวล 0.500 kg ก้อนหนึ่งผูกติดอยู่กับสปริงซึ่งยาว 0.60 m และมีค่าคงตัวแรง 40.0 N/m วัตถุอยู่นิ่งโดยที่ด้านหลังของวัตถุอยู่ที่จุด A บนโต๊ะลมแนวระดับซึ่งลื่น (รูปที่ 7–33) สปริงมีมวลน้อยมาก คุณเคลื่อนวัตถุไปทางขวาบนผิวโต๊ะโดยการดึงด้วยแรงคงตัวในแนวระดับ 20.0 N a) จงหาอัตราเร็วของวัตถุเมื่อด้านหลังของวัตถุเคลื่อนที่ถึงจุด B ซึ่งอยู่ห่าง 0.25 m ไปทางขวาของ A b) เมื่อด้านหลังของวัตถุถึงจุด B คุณปล่อยมือออกจากวัตถุ ในการเคลื่อนที่ต่อมา วัตถุเคลื่อนที่เข้าใกล้กำแพงที่ยึดปลายซ้ายของสปริงไว้ได้มากที่สุดแค่ไหน



รูปที่ **7–33** โจทย์ปัญหาข้อที่ 7–63

7–64 ดันกล่องมวล m เข้ากับสปริงซึ่งมีมวลน้อยมากและมีค่าคงตัว k ทำให้สปริงหดเข้าไปเป็นระยะ x หลังจากนั้นก็ปล่อยให้กล่องเคลื่อนที่ขึ้นพื้นลาดซึ่งเอียงทำมุม α เหนือแนวระดับ สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์ระหว่างกล่องและพื้นลาดมีค่า μ_k โดยที่ $\mu_k < 1$ กล่องยังคงเคลื่อนที่ขึ้นพื้นลาดอยู่หลังจากที่ได้เคลื่อนที่ขึ้นไประยะทาง $s > |x|$ ตามพื้นลาด จงคำนวณมุม α ที่ทำให้อัตราเร็วของกล่องหลังจากเคลื่อนที่เป็นระยะ s มีค่าต่ำสุด จงอธิบายว่าทำไมอัตราเร็วต่ำสุดจึงไม่ได้เกิดขึ้นเมื่อ $\alpha = 90°$ แม้ว่าสำหรับมุม α ค่านี้จะมีการเปลี่ยนพลังงานศักย์โน้มถ่วงมากที่สุด

7–65 สมาชิกของชมรม Iota Eta Pi สร้างเวทีที่มุมทั้งสี่วางอยู่บนขดสปริงดิ่งในห้องใต้ดินของตึกชมรม สมาชิกใจกล้าคนหนึ่งใส่หมวกกันน็อค

ยืนอยู่กลางเวที น้ำหนักของเขากดสปริงลง 0.18 m แล้วสมาชิกชมรมอีกสี่คนก็กดมุมทั้งสี่ของเวทีลงไปอีก 0.53 m จนกระทั่งด้านบนของหมวกกันน็อคของสมาชิกผู้กล้าอยู่ต่ำกว่าเพดานห้องใต้ดิน 0.53 m หลังจากนั้นสมาชิกทั้งสี่ซึ่งกดอยู่ที่มุมก็ปล่อยมือพร้อมกัน ไม่ต้องคำนึงถึงมวลของสปริงและเวที a) เมื่อฝุ่นจางลงแล้ว ชมรมขอให้คุณคำนวณอัตราเร็วของสมาชิกผู้กล้าก่อนที่หมวกกันน็อคของเขาจะชนเพดานที่บอบบาง b) ถ้าไม่มีเพดาน เขาจะลอยขึ้นไปได้สูงเท่าใด c) ในการพิจารณาการภาคทัณฑ์นักศึกษาเหล่านี้ คณบดีเสนอว่าคราวหน้าที่พวกเขาลองเล่นแบบนี้อีกพวกเขาควรไปเล่นข้างนอกบนดาวเคราะห์ดวงอื่น คำตอบในข้อ (b) จะมีค่าเท่าเดิมหรือไม่ ถ้าการเล่นนี้ทำบนดาวเคราะห์ที่มีค่า g เป็นอย่างอื่น ให้สมมุติว่าสมาชิกชมรมกดเวทีลงไป 0.53 m เช่นเดิม อธิบายเหตุผล

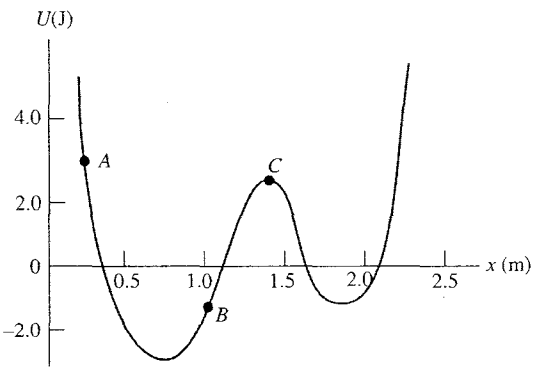
7–66 a) แรง $\vec{F} = Cy^2\hat{j}$ ที่ C เป็นค่าคงตัวลบที่มีหน่วย N/m^2 เป็นแรงอนุรักษ์หรือเป็นแรงไม่อนุรักษ์ จงให้เหตุผลประกอบคำตอบ b) แรง $\vec{F} = Cy^2\hat{i}$ โดยที่ C เป็นค่าคงตัวลบที่มีหน่วย N/m^2 เป็นแรงอนุรักษ์หรือเป็นแรงไม่อนุรักษ์ จงให้เหตุผลประกอบคำตอบ

7–67 อุปกรณ์ตัดควบคุมด้วยไมโครโพรเซสเซอร์ชิ้นหนึ่งมีแรงหลายแรงทำต่ออุปกรณ์ แรงหนึ่งคือ $\vec{F} = -\alpha xy^2\hat{j}$ ซึ่งเป็นแรงในทิศลบ y ที่ขนาดมีค่าขึ้นกับตำแหน่งอุปกรณ์ ค่าคงตัวคือ $\alpha = 2.50\ N/m^3$ พิจารณาการกระจัดของอุปกรณ์จากจุดกำเนิดไปยังจุด $x = 3.00$ m, $y = 3.00$ m a) จงคำนวณงานที่แรง $\vec{F}$ ทำต่ออุปกรณ์ถ้าการกระจัดนี้ไปตามเส้นตรง $y = x$ ที่เชื่อมระหว่างสองจุดนี้ b) จงคำนวณงานที่ $\vec{F}$ ทำต่ออุปกรณ์ ถ้าตอนแรกอุปกรณ์เคลื่อนที่ออกไปตามแกน x ไปยังจุด $x = 3.00$ m, $y = 0$ แล้วจึงเคลื่อนที่ขนานกับแกน y ไปยังจุด $x = 3.00$ m, $y = 3.00$ m c) เปรียบเทียบงานที่แรง $\vec{F}$ ทำตามเส้นทางทั้งสองนี้ แรง $\vec{F}$ เป็นแรงอนุรักษ์หรือเป็นแรงไม่อนุรักษ์ จงอธิบาย

7–68 วัตถุชิ้นหนึ่งมีแรงหลายแรงทำต่อวัตถุ แรงหนึ่งคือ $\vec{F} = \alpha xy\hat{i}$ ซึ่งเป็นแรงในทิศ x และขนาดของแรงขึ้นกับตำแหน่งวัตถุ (ดูโจทย์ปัญหาข้อที่ 6–84) ค่าคงตัวคือ $\alpha = 2.00\ N/m^2$ วัตถุเคลื่อนไปตามเส้นทางต่อไปนี้: (1) วัตถุเริ่มจากจุดกำเนิดและเคลื่อนไปตามแกน y ไปยังจุด $x = 0$, $y = 1.50$ m (2) วัตถุเคลื่อนขนานกับแกน x ไปยังจุด $x = 1.50$ m, $y = 1.50$ m (3) วัตถุเคลื่อนที่ขนานกับแกน y ไปยังจุด $x = 1.50$ m, $y = 0$ (4) วัตถุเคลื่อนที่ขนานกับแกน x กลับไปยังจุดกำเนิด a) จงเขียนรูปเส้นทางการเคลื่อนที่นี้ในระนาบ xy b) จงคำนวณงานที่แรง $\vec{F}$ ทำต่อวัตถุสำหรับเส้นทางแต่ละเส้นและสำหรับการเดินทางครบรอบ c) แรง $\vec{F}$ เป็นแรงอนุรักษ์หรือแรงไม่อนุรักษ์ จงอธิบาย

7–69 แรง $-kx$ ตามกฎของฮุคและแรง F ซึ่งเป็นแรงอนุรักษ์คงตัวในทิศ $+x$ สองแรงทำพร้อมกันต่ออิออนอะตอมหนึ่ง a) จงแสดงว่าฟังก์ชันพลังงานศักย์ที่เป็นไปได้สำหรับแรงรวมนี้คือ $U(x) = \frac{1}{2}kx^2 - Fx - F^2/2k$ ฟังก์ชันนี้เป็นฟังก์ชัน*เดียวเท่านั้น*ที่เป็นไปได้หรือไม่ จงอธิบาย b) จงหาตำแหน่งสมดุลเสถียร c) จงเขียนกราฟ $U(x)$ (ในหน่วยของ F^2/k) เทียบกับ x (ในหน่วยของ F/k) สำหรับค่าของ x ระหว่าง $-5F/k$ ถึง $5F/k$ d) มีตำแหน่งสมดุลไม่เสถียรหรือไม่ e) ถ้าพลังงานทั้งหมดคือ $E = F^2/k$ จงหาค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดของ x ที่อิออนไปถึงได้ในระหว่างการเคลื่อนที่ f) ถ้าอิออนมีมวล m จงหาอัตราเร็วสูงสุดของอิออนถ้าพลังงานทั้งหมดคือ $E = F^2/k$ อัตราเร็วมีค่าสูงสุดที่ค่า x ค่าใด

7–70 อนุภาคหนึ่งเคลื่อนที่ตามแกน x ในขณะที่มีแรงอนุรักษ์แรงหนึ่งกระทำในแนวขนานกับแกน x แรงนั้นมีค่าสอดคล้องกับฟังก์ชันพลังงานศักย์ที่ได้เขียนเป็นกราฟในรูปที่ 7–34 ปล่อยอนุภาคจากหยุดนิ่งที่จุด A a) จงหาทิศของแรงที่กระทำต่ออนุภาคเมื่ออนุภาคอยู่ที่จุด A b) จงหาทิศของแรงที่ B c) พลังงานจลน์มีขนาดสูงสุดที่ค่า x ค่าใด d) แรงที่ทำต่ออนุภาคเมื่ออนุภาคอยู่ที่จุด C มีค่าเท่าใด e) จงหาค่า x สูงสุดที่อนุภาคเคลื่อนที่ไปถึงได้ในระหว่างการเคลื่อนที่นี้ f) ตำแหน่ง x ใดบ้างเป็นตำแหน่งสมดุลเสถียร g) ตำแหน่ง x ใดบ้างเป็นตำแหน่งสมดุลไม่เสถียร



รูปที่ **7–34** โจทย์ปัญหาข้อที่ 7–70.

โจทย์ปัญหาท้าทาย

7–71 อนุภาคโปรตอนมวล m อนุภาคหนึ่งเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติ ฟังก์ชันพลังงานศักย์ของอนุภาคนี้คือ $U(x) = \alpha/x^2 - \beta/x$ โดยที่ α และ β เป็นค่าคงตัวบวก ปล่อยโปรตอนจากหยุดนิ่งที่ $x_0 = \alpha/\beta$ a) จงแสดงว่าเราสามารถเขียน $U(x)$ ในรูป

$$U(x) = \frac{\alpha}{x_0^{\,2}}\left[\left(\frac{x_0}{x}\right)^2 - \frac{x_0}{x}\right].$$

จงเขียนกราฟของ $U(x)$ จงคำนวณค่าของ $U(x_0)$ แล้วชี้แสดงจุด x_0 บนกราฟ b) จงคำนวณค่าอัตราเร็ว $v(x)$ ของโปรตอนในรูปฟังก์ชันของตำแหน่ง เขียนกราฟ $v(x)$ และบรรยายการเคลื่อนที่ของอนุภาค c) อัตราเร็วของโปรตอนมีขนาดสูงสุดที่ค่า x ใดบ้าง อัตราเร็วสูงสุดนั้นมีค่าเท่าใด d) แรงที่ทำต่อโปรตอนที่จุดในข้อ (c) มีค่าเท่าใด e) ให้ปล่อยโปรตอนจากหยุดนิ่งที่จุด $x_1 = 3\alpha/\beta$ แทน จงชี้บอกตำแหน่งจุด x_1 บนกราฟของ $U(x)$ จงคำนวณค่า $v(x)$ และบรรยายการเคลื่อนที่ f) สำหรับจุดปล่อยแต่ละจุด ($x = x_0$ และ $x = x_1$) ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดที่เป็นไปได้ของ x มีค่าเท่าใด